GUIA VISUAL 001

O QUE É LINUX

Servidor desconhecido, 3h20 da manhã: `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

001
GUIAS LINUX

LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

APLICAÇÕES
navegador · nmap · Python · o seu script

UTILITÁRIOS E SHELL
bash · coreutils · systemd · apt

BIBLIOTECAS
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

KERNEL LINUX
processos · memória · arquivos · rede · drivers

HARDWARE
CPU · RAM · disco · placa de rede

O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

FAMÍLIA	PACOTE · GERENTE	DERIVADAS	ONDE APARECE
Debian (1993)	`.deb` · `apt`	Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS	Servidor pequeno/médio — a família deste guia
Red Hat (1994)	`.rpm` · `dnf`	Fedora, RHEL, Rocky, Alma	Datacenter corporativo (firewalld, SELinux)
Arch (2002)	`.pkg` · `pacman`	Manjaro	*Rolling* minimalista, montado à mão
Alpine	`.apk` · `apk`	—	Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc`

O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

0	1	2	3
Executar para **qualquer** fim	Estudar e adaptar (exige o fonte)	Redistribuir cópias	Distribuir versões modificadas

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel +

NO KALI

Debian rolling da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2` é março de imagem, não versão congelada — o repositório é

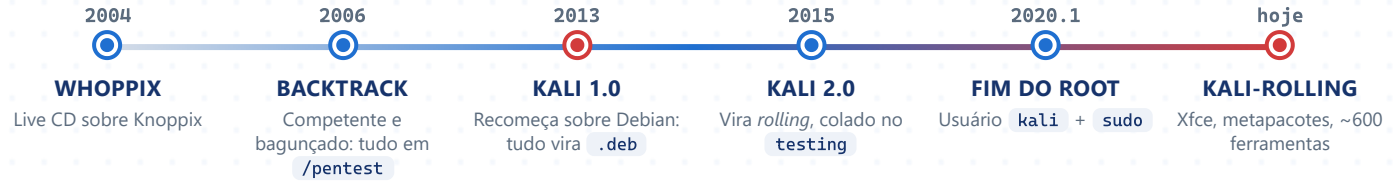
GUIA VISUAL 002

POR QUE KALI LINUX

Instalou Kali no notebook de trabalho e o Wi-Fi morreu no `full-upgrade`? Não é defeito — é uso fora de propósito.

002
GUIAS LINUX

VINTE ANOS ATÉ O `KALI-ROLLING`



AS DECISÕES DE PROJETO QUE EXPLICAM O COMPORTAMENTO

REPOSITÓRIO ÚNICO E ASSINADO

Poucos espelhos, chave GPG do projeto. **Nunca adicione repositório de outra distro** — quebra dependência e destrói a procedência.

CURADAS, NÃO EXAUSTIVAS

~600 ferramentas que passam por triagem (é mantida? licença? duplica?). O oposto do BlackArch, que empacota milhares.

KERNEL COM PATCHES

O sufixo `-kali1` traz **injeção de pacotes e modo monitor** em Wi-Fi. É o que você não obtém instalando as ferramentas à mão.

METAPACOTES

`kali-linux-core` → `default` → `large` → `everything`. Só listas de dependências: VM de 2 GB ou estação de 30 GB.

DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA ≠ DISTRIBUIÇÃO SEGURA

Uma instalação padrão traz centenas de binários ofensivos e defaults voltados à conveniência do operador — a superfície de ataque é grande **por construção**. Se comprometem sua máquina Kali, o atacante acha a caixa de ferramentas montada e aquecida. Por isso: VM com snapshot, nada exposto à internet, e um cliente nunca encosta no outro.

O que legitima o uso é a autorização, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

A MÁQUINA É PARA QUÊ?

USE KALI

- ✓ Teste de invasão **autorizado** e resposta a incidente.
- ✓ Forense digital e engenharia reversa.
- ✓ Auditoria de rede sem fio (é onde o kernel dele brilha).
- ✓ Laboratório: CTF, máquinas vulneráveis, aula prática.
- ✓ Sempre que possível: **em VM com snapshot**.

USE OUTRA

- ✓ Servidor → **Debian estável, Ubuntu LTS, Rocky**. Rolling não tem janela de suporte.
- ✓ Desktop de trabalho → Ubuntu, Fedora, Mint.
- ✓ Só aprender Linux → Debian ou Ubuntu em VM.
- ✓ Se você não sabe o que a ferramenta faz — ou se a empresa proíbe.
- ✓ Vizinhas úteis: Parrot, BlackArch, Tails, REMnux.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Debian *rolling* da OffSec para pentest, forense e auditoria — herdeiro do BackTrack.
- ✓ 2013 reconstruiu sobre Debian para ganhar **empacotamento**

NO KALI

Atualize sempre com `apt update && apt full-upgrade` — o `apt upgrade` se recusa a remover pacotes e deixa a máquina meio atualizada, o pior estado possível num rolling. Se o `apt`

GUIA VISUAL 003

INSTALANDO O KALI

VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.

003
GUIAS LINUX

ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

1 — IMPORTE A CHAVE

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

2 — BAIXE AS SOMAS

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

3 — CONFIRA A ASSINATURA

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

4 — CONFIRA A SOMA

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

Conferir só a soma não prova nada — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

OS CINCO CAMINHOS

MÉTODO	ENTREGA	COBRA	USE QUANDO
Máquina virtual ← o padrão	Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente	Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho	Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB**
Bare metal	Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno	Sem snapshot; particionar apaga o resto	Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral
Live USB + persistência	Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS	Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa	Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros
WSL2 (Windows)	Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela	**Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor	Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto
Contêiner	Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline	Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo	Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada

NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

NAT · O PADRÃO

VM → host → LAN

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

BRIDGE · CUIDADO

VM → LAN real

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

VM ⇔ alvo ⇔ sem saída

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

GUIA VISUAL 004

PRIMEIRO CONTATO

Não há "Meu Computador" nem letra de unidade. Não é falta — é outro modelo, e ele começa no firmware.

004
GUIAS LINUX

DO BOOT AO PROMPT: QUEM ENTREGA A TELA

FIRMWARE UEFI / BIOS → **GRUB** escolhe o kernel → **KERNEL** monta a raiz → **SYSTEMD** PID 1, sobe tudo → **GRAPHICAL .TARGET** o alvo do systemd → **LIGHTDM** tela de login → **PAM** autentica → **SESSÃO XFCE** painel, janelas → **TERMINAL** o seu prompt

A camada gráfica é a única dispensável. `systemctl get-default` mostra o alvo; `set-default multi-user.target` entrega um sistema completo sem tela — é o que se faz em servidor. E a saída de emergência quando o Xfce trava é **Ctrl+Alt+F3**: um console virtual ligado direto ao kernel. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2) volta — a sessão gráfica continuou rodando o tempo todo.

LENDO O PROMPT CARACTERE A CARACTERE

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Vermelho depois de um comando? Ele falhou — o Zsh do Kali colore o prompt pelo código de saída, poupando um **echo $?** a cada passo.

- **kali** — usuário logado
- **kali** — nome da máquina
- **~** — diretório atual = `/home/kali`
- **$** — comum · **#** = **root**, cada comando pode destruir o sistema

XFCE NÃO É UM PROGRAMA — SÃO PEÇAS QUE SE REINICIAM SOZINHAS

PROCESSO	O QUE DESENHA	SINTOMA DE QUE CAIU
`xfwm4`	Bordas, botões, qual janela fica na frente	Janelas sem barra de título → `xfwm4 --replace &`
`xfce4-panel`	A barra: menu, lista de janelas, relógio, bandeja	Sumiu o painel e o ícone de rede
`xfdesktop`	Papel de parede e ícones da área de trabalho	Fundo preto, sem ícones
`xfsettingsd`	Tema, fontes, cursor, teclado e mouse	Volta ao tema cinza padrão
`xfce4-session`	Coordena tudo e restaura o estado ao relogar	Nada restaura entre logins

OS QUATRO AJUSTES DO PRIMEIRO DIA

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 005

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.

005
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

`/boot`	Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove`
`/usr`	Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá
`/usr/local`	O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui
`/etc`	Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/`
`/home` `/root`	Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar
`/opt`	Software de terceiros autocontido, um diretório por produto
`/srv`	Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`)
`/mnt` `/media`	Pontos de montagem para mídia removível
`/var/log`	Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio
`/var/lib`	Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker
`/var/cache`	Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos
`/tmp`	Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot
`/var/tmp`	Temporário que **sobrevive** à reinicialização
`/proc`	Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo
`/sys`	Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa
`/dev` `/run`	`null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL
`/usr`
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL
`/srv` · `/var/mail`
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

ESTÁTICO · LOCAL
`/etc` · `/boot`
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

VARIÁVEL · LOCAL
`/var/log` · `/run` · `/tmp`
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

VEIO DE ONDE	VAI PARA ONDE
Gerenciador de pacotes	`/usr/bin` — **não mexa**
Compilado do fonte	`/usr/local`
Terceiro autocontido	`/opt/<nome>`
Script só seu	`~/.local/bin`
Dados servidos	`/srv` ou `/var/www`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin` — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio. Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.

GUIA VISUAL 006

ANATOMIA DE UM COMANDO

`rm arquivo com espaco.txt` *não apaga um arquivo: apaga três. Quem separou foi o shell, antes do programa existir.*

006
GUIAS LINUX

A LINHA, PALAVRA POR PALAVRA

`nmap`	`-sV`	`--top-ports`	`100`	`-oN`	`saida.txt`	`192.168.56.0/24`
COMANDO o que será executado	OPÇÃO CURTA um traço, uma letra	OPÇÃO LONGA dois traços, palavra	VALOR pertence à opção anterior	OPÇÃO com valor	VALOR arquivo de saída	OPERANDO o alvo do trabalho

Para o shell, todas as palavras depois do comando são iguais. Quem decide que `-sV` é opção e o resto é alvo é o **programa**, ao ler seu vetor de argumentos — por isso não existe sintaxe universal. Curtas sem valor se agrupam (`ls -lah`); `--` marca o **fim das opções** e salva de nome de arquivo que começa com traço: `rm -- -arquivo-estranho` . E há os rebeldes: `tar xzf` , `ps aux` , `dd if=` … `of=` … — sem traço nenhum.

COMO O SHELL DECIDE O QUE EXECUTAR

1. **PALAVRA-CHAVE** — `if` , `for` , `while` — é sintaxe, não programa
2. **ALIAS** — Apelido seu ou da distro. **NÃO VALE EM SCRIPT**
3. **FUNÇÃO** — Definida na sessão ou no arquivo de init
4. **BUILTIN** — `cd` , `echo` , `export` — dentro do próprio shell
5. **PATH** — Arquivo em disco, na ordem dos diretórios

`type -a <comando>` **mostra qual das cinco venceu** — e explica por que o terminal e o script se comportam diferente. O **diretório atual não está no** `PATH` : por isso `./script.sh` . Não é inconveniência, é segurança — com `.` no `PATH` , um arquivo chamado `ls` num diretório gravável vira escalada de privilégio. **Nunca acrescente** `.` **ao** `PATH` **.**

ZERO É SUCESSO — E É O QUE DÁ SENTIDO AO ENCADEAMENTO

CÓDIGO DE SAÍDA	SIGNIFICA
0	Sucesso — o único valor bom
1	Erro genérico (`grep` sem achar nada)
2	Erro de uso / arquivo inexistente
126	Existe, mas não é executável
127	Comando não encontrado — erro de digitação ou não instalado
130	Interrompido por `Ctrl+C` (128 + sinal 2)

`a && b`
Roda **b** só se **a** deu certo. **O padrão para tudo que pressupõe o passo anterior.**

`a || b`
Roda **b** só se **a** falhou — o tratamento de erro.

`a ; b`
Roda **b** sempre, dê no que der.

`a &`
Roda em segundo plano e devolve o prompt na hora.

`\rm · command rm`
Ignora o alias e chama o programa real.

GUIA VISUAL 007

OBTENDO AJUDA

3h da manhã, link de 200 kbps, sem sinal de celular — e a resposta já está instalada na máquina.

007
GUIAS LINUX

A FONTE CERTA DEPENDE DA PERGUNTA

A SUA DÚVIDA	ONDE PERGUNTAR	POR QUÊ
Sei o nome, quero a sintaxe agora	`comando --help` · `tldr comando`	Cabe na tela; `tldr` é só exemplo comentado
Sei o nome, quero a referência completa	`man comando`	Descreve **a versão instalada**, não a do autor do artigo
Não sei o nome, sei o que quero fazer	`apropos palavra` · `man -k palavra`	Busca na descrição de todas as páginas em disco
Quero o formato de um arquivo de configuração	`man 5 arquivo`	A seção 5 é dos formatos, não dos comandos
Por que este pacote se comporta assim?	`/usr/share/doc/<pacote>/`	`README.Debian` traz as decisões do empacotador
É builtin do shell (não tem arquivo)	`help cd` (Bash) · `run-help cd` (Zsh)	A doc vem do shell — confira antes com `type -a`

O MESMO NOME EXISTE EM SEÇÕES DIFERENTES

1 COMANDOS DE USUÁRIO
Tudo que se digita. `man 1 passwd` = trocar senha

2 CHAMADAS DE SISTEMA
A fronteira com o kernel — `open(2)`

3 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA
C e glibc — `printf(3)`

4 ARQUIVOS ESPECIAIS
Dispositivos em `/dev`

5 FORMATOS DE ARQUIVO
A sintaxe da configuração. `man 5 passwd` = `/etc/passwd`

6 JOGOS
Herança histórica do Unix

7 DIVERSOS E CONVENÇÕES
Padrões e protocolos — `man 7 hier`

8 ADMINISTRAÇÃO
O que normalmente exige root — `man 8 mount`

Sem o número, o `man` entrega a seção 1. Por isso `man passwd` mostra o comando e `man 5 passwd` mostra o formato do arquivo. `whatis passwd` lista todas as seções em que o nome existe; `man -a passwd` percorre uma a uma. O número entre parênteses numa referência — `crontab(5)` — é exatamente isso: onde procurar.

A GRAMÁTICA DO SYNOPSIS · E AS SEIS TECLAS DO `MAN`

```
ls [OPTION] ... [FILE] ...
cp [OPTION] ... SOURCE ... DIRECTORY
```

- `[colchetes]` opcional — pode omitir
- `reticências ...` pode repetir
- SEM `colchetes` obrigatório
- `{a|b}` escolha uma, obrigatória

Só com essa notação já se responde por que `ls` sozinho funciona e `cp arquivo` dá erro: o destino do `cp` não está entre colchetes.

`espaço / b`	Avança / volta uma tela
`/texto`	**A tecla que salva:** busca para frente. Ninguém lê `man bash` inteiro
`n / N`	Próxima ocorrência / anterior
`g / G`	Início / fim da página
`h`	Ajuda do próprio visualizador
`q`	Sai

GUIA VISUAL 008

TERMINAL E SHELL

Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.

008
GUIAS LINUX

DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

TECLADO E TELA	Hardware, ou a janela do ambiente gráfico.	o que você aperta
EMULADOR DE TERMINAL	`qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.**	fonte · cores · abas · `TERM`
PSEUDOTERMINAL DO KERNEL	Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`.	é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado
SHELL	`zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo.	prompt · histórico · alias · autocompletar
PROGRAMA	`ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY.	stdin · stdout · stderr prontos

Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada. No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

1. É SHELL DE LOGIN?
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

2. É INTERATIVO?
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

3. NENHUM DOS DOIS?
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

SITUAÇÃO	BASH	ZSH
Config interativa	`~/.bashrc`	`~/.zshrc`
Curinga sem par	fica literal	erro `no matches`
Índice de array	`0`	`1`
Limpar cache	`hash -r`	`rehash`
Uso indicado	scripts	dia a dia

IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

GUIA VISUAL 009

NAVEGAÇÃO E CAMINHOS

O comando do colega funciona na máquina dele e falha na sua. Não mudou o comando — mudou de onde ele foi executado.

009
GUIAS LINUX

MESMO DESTINO, DOIS CAMINHOS

```
/
├─ etc
│  └─ ssh
│     └─ sshd_config
├─ home
│  └─ kali
│     └─ projetos
│        └─ recon   ← pwd
└─ var
   └─ log
```

ABSOLUTO — COMEÇA EM `/`

`/etc/ssh/sshd_config`

Aponta para o mesmo arquivo **de qualquer lugar**. É o que se usa em script e em cron.

RELATIVO — PARTE DO `PWD`

`../../../etc/ssh/sshd_config`

Digita menos, mas **só vale a partir de `recon`**. Um `cd` antes e o mesmo texto aponta para outro lugar — ou para lugar nenhum.

O diretório atual é um campo do *processo*, não do usuário nem do terminal. Dá para vê-lo por fora em `/proc/<PID>/cwd` — útil para achar quem segura um sistema de arquivos que você quer desmontar. Daí saem três consequências: cada aba tem o seu; **o filho herda e nunca devolve** — um script que faz `cd` move a si mesmo e morre, o seu shell fica onde estava (por isso `source`); e é por isso que `cd` precisa ser *builtin*. Já `.` e `..` são **entradas reais** do sistema de arquivos, não sintaxe — é o que faz `./script.sh` rodar sem o diretório atual estar no `PATH`.

A LINHA DO `LS -L`, CAMPO A CAMPO

`-`	`rw-r--r--`	`1`	`root`	`root`	`2891`	`Jul 14 09:22`	`/etc/passwd`
TIPO - arquivo · d dir · 1 link	PERMISSÕES dono · grupo · outros	LINKS quantos nomes apontam ao inode	DONO	GRUPO	TAMANHO bytes (-h converte)	MODIFICAÇÃO do conteúdo	NOME

OS ATALHOS E OS COMANDOS QUE VIRAM REFLEXO

SÍMBOLO	SIGNIFICA
`.`	O diretório atual
`..`	O diretório pai
`~`	Seu diretório pessoal — **não expande dentro de aspas**; em script use `"$HOME"`
`~kali`	O diretório pessoal do usuário `kali`
`-`	O diretório anterior (guardado em `OLDPWD`), só com `cd`
`cd`	Sem argumento nenhum: vai para o seu `~`

`cd -`
Alterna entre os dois últimos diretórios. O atalho que mais rende no dia a dia.

`pushd dir · popd · dirs -v`
Pilha de diretórios, para quando são mais de dois pontos na investigação.

`ls -lah`
O padrão de trabalho: longo, com ocultos, tamanho legível.

`ls -ltr`
Mais recente **por último**, coladinho no prompt. O reflexo de quem lê log.

`ls -ld /var/log`
A linha **do próprio diretório**, não o conteúdo — é o que responde "por que não consigo entrar aqui".

`pwd -P · readlink -f · realpath`
Resolvem links e `..` até o caminho físico. `pwd` sozinho mostra o caminho

GUIA VISUAL 010

COPIAR, MOVER E APAGAR

`mv relatorio.md backups/` — *se* `backups` *não existir, você não moveu nada: renomeou o relatório.*

010
GUIAS LINUX

O NOME E O CONTEÚDO SÃO COISAS SEPARADAS

`cp a.txt b.txt`

`a.txt` → `inode 42`

`b.txt` → `inode 77`

Dois nomes, **dois conteúdos**. É a operação cara: lê e escreve tudo, ocupa o dobro, demora conforme o tamanho.

`mv a.txt b.txt`

`b.txt` → `inode 42`

~~`a.txt`~~ — `nome removido`

Só a **entrada de diretório** muda. Instantâneo e **atômico** mesmo com 40 GB — entre discos diferentes, porém, vira cópia + remoção.

`rm a.txt`

~~`a.txt`~~ × `inode 42`

`links 1 → 0` → `blocos liberados`

Apaga um **nome**. O conteúdo só é liberado quando nenhum nome **e nenhum processo** apontam para ele — por isso apagar log em uso não devolve espaço.

`MV ORIGEM DESTINO` — O DESTINO EXISTE?

NÃO EXISTE

→ `renomeia para destino`

É o caso que morde: um diretório digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, em silêncio.

EXISTE E É DIRETÓRIO

→ `move para destino/origem`

O que você queria. **Termine o destino com barra** — `mv x backups/` — e o caso da esquerda vira erro em vez de surpresa.

EXISTE E É ARQUIVO

→ `sobrescreve sem aviso`

Não há confirmação, não há lixeira. Antídotos: `-i` pergunta, `-n` nunca sobrescreve, `--backup=numbered` guarda o antigo.

AS OPÇÕES QUE MUDAM O RESULTADO

OPÇÃO	VALE PARA	O QUE FAZ
`-i` / `-I`	cp mv rm	Pergunta a cada arquivo / **uma vez** pelo lote
`-n`	cp mv	Nunca sobrescreve, e não pergunta
`-r`	cp rm	Recursivo — obrigatório para diretório
`-a`	cp	**Arquivamento**: `-r` + preserva data, dono, permissão e links
`-u`	cp mv	Só age se a origem for mais nova
`-p`	mkdir	Cria a cadeia toda e **não reclama se já existir**

`cmd > cfg.novo && mv cfg.novo cfg`
Gere ao lado e mova por cima: ninguém jamais lê um arquivo pela metade.

`rmdir vazio`
Só remove diretório vazio — a recusa *é* o recurso de segurança.

`rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg`
Renomeia em lote; o `-n` simula. Rode sempre com ele antes.

`rsync -av --dry-run orig/ dest/`
Árvore grande, retomável, só o que mudou. **Aqui a barra final muda tudo**: com ela copia o conteúdo, sem ela cria `dest/orig`.

`stat arq · touch -d "2020-01-01" arq`
mtime conteúdo · **atime** leitura · **ctime** metadados. O `ctime` não se falsifica pelo `touch`: `ctime` mais novo que `mtime` denuncia carimbo alterado.

Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença. Ritual antes de todo comando destrutivo: **1.** `pwd` — onde estou? **2.** `ls -la alvo/` — é isto mesmo? **3.** só então o `rm`. Ou troque o passo 2 por `echo rm -rf "$DIR"/*`: o `echo` imprime a linha **já expandida**, sem executar. Quatro linhas que já destruíram sistemas reais: `rm -rf / caminho/` (o espaço apaga a raiz) · `rm -rf "$DIR"/*` com `$DIR` vazia vira `rm -rf /*` · `cd /alvo ; rm -rf *` se o `cd` falhar (use `&&`) · `rm -rf .*`. O `--preserve-root` é padrão, mas cobre só a raiz literal — `/*` passa.

GUIA VISUAL 011

LER O CONTEÚDO

`cat` num log gigante arrasa a rolagem; `cat` num binário embaralha o terminal. Nenhum dos dois é acidente — o `cat` não serve para ver arquivo.

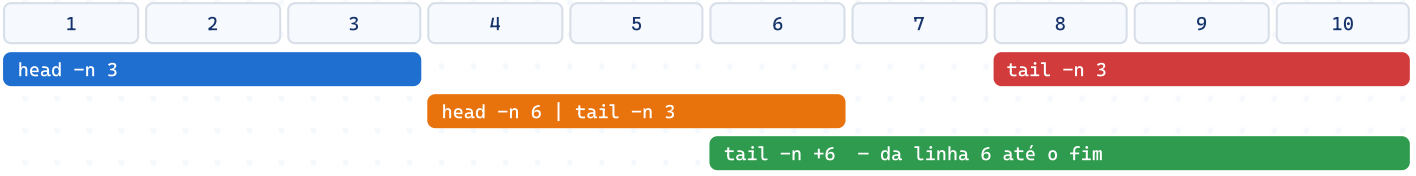
011
GUIAS LINUX

RODE `FILE` ANTES DE ABRIR — E ESCOLHA A FERRAMENTA

TEXTO CURTO	TEXTO GRANDE	SÓ AS PONTAS	CRESCENDO	COMPRIMIDO	BINÁRIO
`cat`	**`less`**	**`head`** **`tail`**	**`tail -F`** **`less +F`**	**`zcat zless zgrep`**	**`strings`** **`xxd`**
Cabe numa tela. Só aí.	Carrega sob demanda: 10 GB abrem na hora.	Primeiras ou últimas linhas.	Acompanha o arquivo em tempo real.	Lê o `.gz` sem descomprimir.	**Nunca** `cat` — conserto: `reset` .

O `cat` *concatena* — exibir é só o que sobra quando você dá um arquivo e não redireciona. O `file` não confia na extensão: lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Num binário, os bytes que por acaso formam sequências de escape VT100 são **obedecidos** — o terminal não travou, ele mudou de fonte e de mapa de caracteres; digite `reset` às cegas e Enter. E o `cat -A` é diagnóstico de verdade: revela `^M` (fim de linha do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`), `^I` (tabulação onde você achava que havia espaços) e `$` (espaço sobrando no fim da linha).

O SINAL DE MAIS MUDA TUDO: AS FAIXAS DE `HEAD` E `TAIL`



DEZ TECLAS DO `LESS` E OS REFLEXOS QUE SOBRAM

TECLA	FAZ
`Espaço` / `b`	Avança / volta uma tela
`g` / `G`	Início / fim do arquivo
`/texto` · `n` `N`	Busca; próxima e anterior ocorrência
`&texto`	**Mostra só as linhas que casam** — um grep interativo sem sair do arquivo (`&` + Enter volta ao todo)
`F`	Acompanha o crescimento; `Ctrl+C` sai do modo **sem perder o histórico**
`m` +letra · `'` +letra	Marca a posição e volta a ela
`v` · `h` · `q`	Abre no `$EDITOR` · ajuda · sai

`tail -f` × `tail -F`
O `-f` segue o **inode**: depois que o `logrotate` renomeia o arquivo, ele fica olhando o antigo para sempre. O `-F` segue o **nome** e reabre. Em servidor é sempre `-F` .

`tail -F auth.log | grep --line-buffered "Failed"`
Sem `--line-buffered` o grep segura kilobytes e você fica minutos achando que travou.

`less -R` · `export LESS='-R -i -M'`
`-R` interpreta as cores do `nmap` ; sem ele você lê `ESC[1;32m` em cada linha. É o mesmo paginador do `man` .

`grep erro arquivo`
Não `cat arquivo | grep` : todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o `cat` — é um processo e uma cópia de dados a menos.

`tac` · `batcat` · `jq .` | `less -R`
`tac` lê do fim para o começo. `batcat` (o `bat` do Debian) colore por sintaxe — ótimo para código, dispensável para dados que seguem num cano.

RESUMO RÁPIDO

- `cat` é para arquivo pequeno. Log gigante arrasa a rolagem; binário embaralha o terminal.
- Rode `file` antes de abrir. Ele não confia na extensão.
- `head` e `tail` mostram as pontas; `tail -n +N` começa na linha N.
- `less` carrega sob demanda — 10 GB abrem na hora.
- `tail -F` segue o nome e reabre após rotação; `-f` segue o inode.
- `zcat` `zless` `zgrep` leem `.gz` sem descomprimir.
- `strings` e `xxd` para binário. Nunca `cat` — conserto: `reset` .

NO KALI

`cat` `less` `head` `tail` `file` `strings` `xxd` `zcat` `zless` `zgrep` `tac` `batcat` `jq` `reset` — todos já vêm instalados.

GUIA VISUAL 012

REDIRECIONAMENTO E PIPES

*Você guardou a varredura com `>` e os erros sumiram com o buffer da tela. Trocar para `2>&1 > arq` **não** conserta.*

012
GUIAS LINUX

TODO PROCESSO NASCE COM TRÊS CANAIS ABERTOS

`comando`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	tela
2 · stderr	→	tela

Resultado e erro **misturados** na mesma tela — e é só a numeração que os separa.

`comando > saida.txt`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	saida.txt
2 · stderr	→	tela

Só o descritor 1 mudou de destino. Redirecionar é reapontar um canal *antes* de o programa começar — e o programa nunca percebe.

A MESMA DUPLA, DUAS ORDENS, RESULTADOS OPOSTOS

`comando > log.txt 2>&1`

1. **`> log.txt`** — o descritor **1** passa a apontar para o arquivo.
2. **`2>&1`** — o **2** copia o destino *atual* do 1: o arquivo.

✓ resultado **e** erro no arquivo

`comando 2>&1 > log.txt`

1. **`2>&1`** — o **2** copia o destino atual do 1: a **tela**.
2. **`> log.txt`** — só o **1** muda para o arquivo.

✕ resultado no arquivo, erro **na tela**

`2>&1` **copia o destino *daquele instante* — não é vínculo.** O shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita, então a regra é: **o `2>&1` vem por último**, ou use `&>`. A ordem "errada" tem um uso legítimo e elegante: `comando 2>&1 > /dev/null | grep falha` manda **só os erros** para o cano, porque o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado.

AS FORMAS QUE SE USAM TODO DIA

FORMA	O QUE FAZ
`>` / `>>`	stdout sobrescrevendo / acrescentando
`2>` / `2>>`	Só o stderr
`&>` / `&>>`	Os dois no mesmo arquivo (Bash e Zsh; em `sh` use `> a 2>&1`)
`<`	Lê do arquivo. `wc -l < f` imprime só o número, sem o nome
`<< FIM`	*Here-doc*: texto até o marcador. Entre aspas (`<< 'FIM'`) não expande variável
`<<<`	*Here-string*: uma linha, sem `echo` e sem cano
`|` / `|&`	Cano só do stdout / com o stderr junto

`a | b | c`
Os três rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência: o kernel põe um buffer entre cada par. É o que permite processar 100 GB com poucos MB de RAM.

`set -o pipefail` · `${PIPESTATUS[@]}`
Por padrão o status do pipeline é o do **último** comando: `falso | tee f` devolve **0**. Esse detalhe já mascarou backup quebrado por meses.

`echo linha | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null`
A resposta certa para `sudo ... > arquivo`, que falha porque **quem redireciona é o seu shell**, não o sudo. O `tee` grava e repassa.

`diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)`
Substituição de processo: entrega um caminho como `/dev/fd/63` onde o comando exige **nome de arquivo**. Bash e Zsh, não `sh`.

`grep --line-buffered` · `stdbuf -oL` · `unbuffer`
Filtro ao vivo que "trava" é *buffering*: a libc usa buffer por linha na tela e **por bloco** no cano. Não é bug — é otimização atrapalhando.

GUIA VISUAL 013

CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

1	2	3	4	5	6	7	8
CHAVES `{a,b}`	TIL `~`	VARIÁVEIS `$VAR`	COMANDOS `$(cmd)`	ARITMÉTICA `$((1+2))`	DIVISÃO EM PALAVRAS IFS	GLOBBING `* ? [ ]`	REMOÇÃO DE ASPAS `" '`

A etapa 1 gera texto do nada — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

QUEM CASA COM QUÊ

ARQUIVO NO DIRETÓRIO	*.TXT	LOG?.TXT	LOG[12].TXT	*	.*
`log1.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log2.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log10.txt`	✓	× `?` é **um** caractere	×	✓	×
`nota.md`	×	×	×	✓	×
`.oculto`	×	×	×	× **o `*` não pega oculto**	✓

CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

`cp app.conf{,.bak}`
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

`touch teste-{01..10}.txt` · `echo {0..20..5}`
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

`diff arquivo.{antigo,novo}`
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

`ls *(.om[1,3])` · `ls **/*(.Lm+50)`
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

Sem correspondência: Bash ≠ Zsh
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

`cp "$f" /tmp/` — nunca `cp $f /tmp/`
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

`rm -- *` · `rm ./*`
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

`*` não cruza a barra e ordena como texto
`**` desce a árvore (`shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou

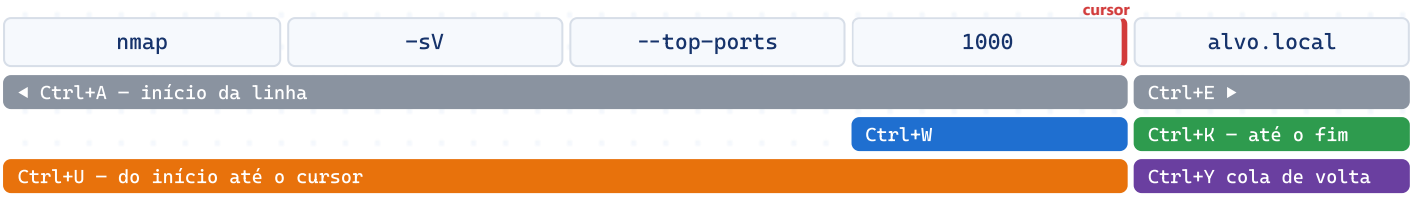
GUIA VISUAL 014

HISTÓRICO E ATALHOS

Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.

014
GUIAS LINUX

A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR



POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

1 — VOCÊ DIGITA
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

2 — LISTA EM MEMÓRIA
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

4 — A CORREÇÃO
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

ATALHO	FAZ
`Alt+B` / `Alt+F`	Anda uma **palavra** para trás / para frente
`Alt+.`	**Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores
`Alt+D`	Apaga a palavra *depois* do cursor
`Ctrl+T` / `Alt+T`	Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor
`Ctrl+_`	Desfaz a última edição
`Ctrl+L`	Limpa a tela mantendo a linha em edição
`Ctrl+X Ctrl+E`	Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa
`Ctrl+R`	**Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar

`apt update → sudo !!`
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

`mkdir -p a/b/c → cd !$`
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

`^sysog^syslog`
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

`!!:p`
Mostra sem executar, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.

GUIA VISUAL 015

TIPOS, INODES E A ÁRVORE

O disco tem 40% livre e o sistema insiste: `No space left on device`.

015
GUIAS LINUX

O NOME NÃO FAZ PARTE DO ARQUIVO

DIRETÓRIO /HOME/KALI

NOME	INODE
relatorio.txt	917
notas.md	4432
backup.txt	917

Só nome e número.
Nenhum dado do arquivo aqui.

→

INODE 917 — OS METADADOS

inode 917

tipo: **comum** — permissões: **rw-r--r--**
dono: **kali:kali** — tamanho: **2048**
atime · mtime — ctime · btime
links: 2 → dois nomes, um arquivo

Tudo sobre o arquivo — menos o nome.

→

BLOCOS DE DADOS

`0x1A` `0x1B`
`0x2F` `0x30`

O conteúdo em si,
espalhado pelo disco.

OS SETE TIPOS — O 1º CARACTERE DO `LS -L`

`-`	`d`	`l`	`c`	`b`	`p`	`s`
COMUM	DIRETÓRIO	LINK SIMB.	CARACTERE	BLOCO	PIPE FIFO	SOCKET
`/etc/passwd`	`ls -ld /etc`	`/usr/bin/vi`	`/dev/null`	`/dev/sda`	`mkfifo cano`	`/run/*.sock`

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ cp relatorio.txt copia.txt ; ls -li *.txt
 917 -rw-r--r-- 2 kali kali 2048 relatorio.txt
4501 -rw-r--r-- 1 kali kali 2048 copia.txt
# cp cria inode novo; mv mantem o mesmo
$ df -h /   Use% 40%   # bytes: sobra
$ df -i /   IUse% 100%  # inodes: acabaram
$ file -b foto.jpg
ELF 64-bit LSB executable # nao e foto
```

MARCA	MUDA QUANDO
`atime`	o conteúdo é **lido**
`mtime`	o **conteúdo** muda
`ctime`	o **inode** muda: chmod, dono, nome
`btime`	criação — nunca muda

Inodes não se acrescentam depois. A quantidade de um ext4 é fixada em `mkfs.ext4 -N` na formatação — reformatar apaga a partição inteira. Só faça com backup pronto e em disco de laboratório (arquivo-imagem via `losetup` ou VM descartável). Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e não sofrem disso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O nome mora no diretório; tipo, dono, tempos e ponteiros moram no **inode**.
- ✓ Renomear é instantâneo; `cp` cria inode novo, `mv` reaproveita.
- ✓ Apagar arquivo ainda aberto não devolve espaço — o inode só morre com links = 0.
- ✓ `ctime` é *change*, não *creation*: o `touch` não o falsifica.
- ✓ Diretório vazio já tem 2 links (o nome no pai e o `.`); +1 por

NO KALI

A raiz é **ext4**, de inodes fixos: varredura que grava um arquivo por alvo (`gobuster` , `nuclei`) esgota inodes muito antes do espaço — se `df -h` não bate com o erro, rode `df -i` . Em `/usr/share/wordlists` quase tudo é link: use `file -L` . E `stat` é forense — `ctime` de agora com `mtime` de 2015 denuncia arquivo adulterado. Ferramenta que reclama de `/dev/net/tun` ou `/dev/bus/usb` quase nunca está quebrada: é grupo do usuário.

GUIA VISUAL 016

LINKS SIMBÓLICOS E HARD LINKS

O `cat` diz No such file or directory — mas o arquivo está ali, dois diretórios adiante.

016
GUIAS LINUX

UM APONTA PARA O INODE, O OUTRO PARA UM CAMINHO

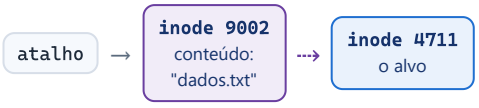
HARD LINK

`ln dados.txt copia.txt`

- ✓ Dois nomes legítimos: **não existe "o original"**.
- ✓ Sobrevive a renomear/mover o outro nome.
- ✓ Some só quando o contador zera.
- ✗ Não atravessa sistema de arquivos.
- ✗ Não funciona para diretório.

LINK SIMBÓLICO

`ln -s dados.txt atalho`



- ✓ Arquivo próprio, tipo `l` ; tamanho = nº de caracteres do caminho.
- ✓ Atravessa sistemas de arquivos e aceita diretório.
- ✓ Pode apontar para o que ainda não existe.
- ✗ Alvo saiu do lugar → link pendurado.
- ✗ Não conta no contador de links do alvo.

AS TRÊS ARMADILHAS DO `LN`

ORDEM DOS ARGUMENTOS

`ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**. Se **LINK** for um diretório existente, o link nasce *dentro* dele com o nome-base do alvo.

-SFN, NUNCA SÓ -SF

Se o link já aponta para um diretório, `ln -sf` **entra** nele e cria o link lá dentro. O `-n` trata o link como arquivo e substitui de fato.

RELATIVO × ABSOLUTO

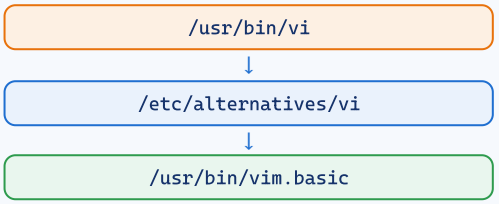
O relativo resolve a partir de **onde o link está**, não de onde você o criou. `ln -sr` calcula o `../` sozinho — ideal em árvore que será movida.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ ln dados.txt copia.txt # hard link
$ stat -c '%n i=%i links=%h' dados.txt copia.txt
dados.txt i=4711 links=2
copia.txt i=4711 links=2
$ ln -s dados.txt atalho ; ls -l atalho
lrwxrwxrwx 1 kali kali 9 atalho -> dados.txt
$ find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
./config.yaml -> ../antigo/config.yaml
$ namei -l /usr/bin/vi # cada etapa e a permissao
```

A CADEIA DO `VI` NO KALI



Só o elo do meio muda em `update-alternatives --config editor` . Nada em `/usr/bin` é tocado — e a atualização do pacote não desfaz a escolha.

`chown -RL` **pode arruinar o sistema.** O `-L` segue os links e leva a mudança de dono para fora da árvore — um link para `/etc` dentro de `/var/www` basta. Use `chown -Rh` (muda o dono do link, não do alvo) e, antes de qualquer `-R` em diretório que você não criou, liste o que há lá dentro: `find /var/www -type l -ls` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Hard link = outro nome para o mesmo inode; simbólico = arquivo com um caminho dentro.
- ✓ `-R` não segue ... `-L` segue ... `-H` só o da linha de comando
- ✓ `-s` para diretório; `-r` para ficar relativo; `-f` para substituir.
- ✓ `-sfn` para trocar o destino de um link que já aponta para diretório.
- ✓ `stat -c '%n i=%i links=%h'` mostra inode e contador de uma vez.
- ✓ `find -xtype l` lista os links pendurados; `-L` os segue.
- ✓ `chown -RL` é perigoso; `chown -Rh` muda o link, não o alvo.

NO KALI

`/usr/share/wordlists` é quase todo feito de links para os diretórios dos pacotes — `namei -l` mostra onde de fato vão parar, e um `apt autoremove` agressivo deixa links pendurados

GUIA VISUAL 017

LOCALIZANDO ARQUIVOS

"Quais arquivos de 100 MB mudaram no mês?" e "onde está o `nmap`?" são perguntas de ferramentas diferentes.

017
GUIAS LINUX

A LINHA DO `FIND` : QUATRO PARTES, ORDEM FIXA

ONDE	OPÇÕES GLOBAIS	TESTES	AÇÃO
`/var/log`	`-maxdepth 2 -xdev`	`-type f -size +10M`	`-exec ls -lh {} +`
ponto de partida da descida	valem para a busca inteira	um **E** com curto-circuito: o 1º que falha descarta	só no que passou em todos os testes

Teste barato primeiro é otimização real. E a regra de escolha entre as famílias: **locate** para "onde fica um arquivo com esse nome?" · **find** para tamanho, data, dono, permissão · **type** para comandos.

OS TESTES QUE SE USA DE VERDADE

NOME E CAMINHO

`-name "*.conf"`
só o nome-base, com glob

`-iname "*.CONF"`
ignora maiúsculas

`-path "*/etc/*.conf"`
casa o caminho inteiro

`-regex '.*cap0[12].*'`
regex sobre o caminho

TIPO E TAMANHO

`-type f · d · l`
arquivo, diretório, link

`-xtype l`
link **quebrado**

`-size +100M · -1k`
sem sufixo = blocos de 512 B

`-empty`
arquivo ou diretório vazio

TEMPO

`-mtime -7`
conteúdo mudou em 7 dias

`-mmin -15`
nos últimos 15 minutos

`-cmin -60`
o **inode** mudou na última hora

`-newer ref.txt`
mais recente que outro

DONO E PERMISSÃO

`-user kali -group sudo`
dono e grupo

`-perm 644`
exatamente isso

`-perm -u+w`
pelo menos esse bit

`-perm /o+w`
qualquer bit para outros

O sinal muda tudo: sem sinal é valor *exato*, `+` é "mais que", `-` é "menos que" — vale para `-size`, `-mtime`, `-links` e `-perm`. E `-exec … +` agrupa numa execução; `-exec … \;` abre um processo por arquivo.

ONDE ESTÁ UM COMANDO — E NA PRÁTICA

ORDEM DE RESOLUÇÃO DO SHELL

1. alias
2. função do shell
3. builtin
4. tabela hash
5. varredura do PATH

✕ command not found

`type -a` vê as cinco · **`command -v`** idem, forma POSIX para script · **`which`** é programa externo e só enxerga o **`PATH`**: ignora alias, função e builtin — os três lugares onde um comando pode ter sido sequestrado.

```
kali@kali: ~
$ find /var/log -xdev -type f -size +10M \
    -mtime -7 -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head
$ find . -name node_modules -prune -o -type f -print
# -prune so funciona no idioma "-o ... -print"
$ find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l ERRO
# -print0/-0 sempre: nome pode ter espaco
$ locate -b '\rockyou.txt'
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /usr/bin/ls
```

Busca destrutiva ensaia antes. Rode a expressão com `-print`, confira a lista e só então troque pela ação. O `-delete` implica `-depth` e muda a ordem de avaliação — combinado com `-prune` já produziu remoção fora do alvo. Sem parênteses, `find . -name a -o -name b -delete` apaga só os `b`. Em expressão complexa, prefira `-print0 | xargs -0 rm --` depois de ler a lista.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 018

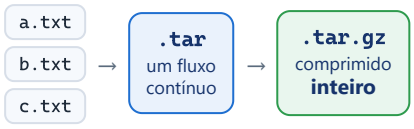
COMPACTAR E ARQUIVAR

Um tarbomb despeja duzentos arquivos soltos no seu `~` — e a prevenção custa dois segundos.

018
GUIAS LINUX

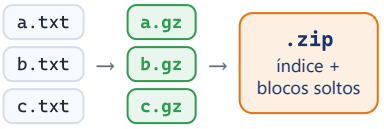
ARQUIVAR NÃO É COMPRIMIR

TAR → GZIP



Comprime **melhor**: repetições entre arquivos diferentes são aproveitadas. Em troca, tirar *um* arquivo obriga a descomprimir tudo até ele.

ZIP



Comprime **pior**, mas o índice lê ou troca *um* arquivo sem tocar no resto — e é o formato que todo sistema abre.

AS LETRAS DO `TAR`

`tar`	`-c`	`z`	`f`	`pacote.tar.gz`	`dir/`
arquivador	**c**reate · **t**able lista · e**x**tract extrai	gzip · **j** bzip2 · **J** xz · **a** pelo sufixo	o próximo argumento é o arquivo — sempre por último	o pacote; `-` = stdin/stdout	o que entra. Ao extrair, o tar detecta a compressão sozinho

`-tvf`	`-C /destino`	`--strip-components=1`	`--exclude='.git'`	`-p`
liste antes de extrair	extrai *em* outro diretório	descarta o nível de topo	corta o que não interessa	preserva permissões

QUAL COMPRESSOR — E NA PRÁTICA

COMPRESSOR	TAXA	QUANDO USAR
`gzip` .gz	modesta	compatibilidade universal
`zstd` .zst	ótima	o dia a dia: rápido dos dois lados
`xz` .xz	excelente	comprime 1×, baixado muitas
`bzip2` .bz2	boa	só legado; lento

kali@kali: ~

```
$ tar -tvf desconhecido.tar.gz | head # LISTE
drwxr-xr-x kali/kali 0 projeto/ # raiz unica: ok
$ tar -xf desconhecido.tar.gz -C /tmp/inspecao
$ zgrep "Failed password" /var/log/auth.log.*.gz
$ zcat rockyou.txt.gz | head -100000 > curta.txt
$ tar -cf - dir/ | zstd -T0 | ssh host \
    'zstd -d | tar -xf - -C /dst'  # sem temporario
$ gzip -t p.gz && sha256sum p.gz > p.gz.sha256
```

Liste antes de extrair — e não confie no `zip -e`. Um tarball pode vir sem diretório raiz (*tarbomb*) ou com caminhos `../` que escapam do destino: confira com `tar -tvf` e extraia com `-C` num diretório vazio e descartável. A senha do `zip -e` usa *ZipCrypto*, quebrado por ataque de texto claro conhecido — para proteger de verdade, `7z a -p -mhe=on` (AES-256, nomes também cifrados) ou `gpg -c` sobre o pacote pronto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `tar` junta preservando nome, dono e permissão; o compressor só reduz o fluxo.
- ✓ `gzip` **apaga o original** por padrão — use `-k`.
- ✓ `zip -r`: sem o `-r` o pacote sai com o diretório vazio dentro.

NO KALI

O `rockyou.txt` vem como `.gz` em `/usr/share/wordlists`: descomprimir ali ocupa 130 MB e mexe num diretório do pacote — prefira `zcat … | head` ou `gunzip -k` para uma cópia em `~`. Log rotacionado se lê com `zgrep`, sem descomprimir. Coleta de engajamento sai com `tar -czpf` (o `p` guarda as permissões como evidência) +

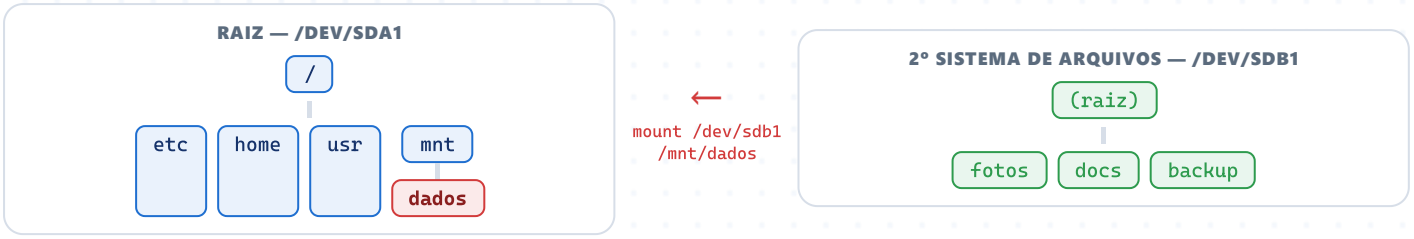
GUIA VISUAL 019

MONTAGEM E O MOUNT

A cópia de 2 GB terminou em três segundos, você puxou o pen drive — e do outro lado ele está vazio.

019
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRAS DE UNIDADE



Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é caminho válido. O que houvesse em `/mnt/dados` fica **escondido** — não apagado: reaparece no `umount`. E um único caminho pode atravessar três dispositivos sem avisar — por isso existem o `find -xdev` e o `du -x`.

OS SEIS CAMPOS DO /ETC/FSTAB

1 · O QUÊ	2 · ONDE	3 · TIPO	4 · OPÇÕES	5	6
UUID=1a2b-3c4d	/mnt/dados	ext4	defaults,nofail	0	2
Sempre UUID (`blkid`): `/dev/sdb1` troca de ordem entre boots	o ponto de montagem, que precisa existir	ext4, vfat, swap, auto	as mesmas do `-o` ; **nofail** impede o boot de travar sem o disco	dump (0) e ordem do fsck: 1 na raiz, 2 no resto, 0 = não checa	

VER, MONTAR E DESMONTAR

```
kali@kali: ~
$ lsblk -f # o kernel enxergou o dispositivo?
sdb1  vfat  PENDRIVE  1A2B-3C4D
$ sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev \
    /dev/sdb1 /mnt/inspecao
$ findmnt /mnt/inspecao # arvore de montagens
$ sudo umount /mnt/inspecao
umount: /mnt/inspecao: target is busy.
$ fuser -vm /mnt/inspecao # quem segura?
# quase sempre e o seu proprio cd: volte com "cd /"
$ sync && sudo umount /mnt/inspecao
```

HIGIENE DE MÍDIA ALHEIA

`-o ro`
protege a evidência de alteração

`-o noexec,nosuid,nodev`
protege você do conteúdo dela

`-o uid=,gid=,umask=`
FAT/NTFS não guardam permissão Unix

SEM DISPOSITIVO NENHUM

`mount -o loop img /mnt`
arquivo vira disco (`losetup -Pf` se tiver partições)

`mount --bind /a /b`
o mesmo diretório em dois lugares, com opções próprias

`mount -t tmpfs -o size=256M`
vive na RAM; some ao desligar

Escrita é confirmada no cache, não no disco. Antes de puxar qualquer mídia: `sync` e `sudo umount` — se o `umount` falhar por *busy*, não puxe: descubra o processo com `fuser -vm` . O `umount -l` é paliativo e não garante gravação. **E linha errada no `fstab` trava o boot** numa shell de emergência: copie o arquivo antes (`cp /etc/fstab /etc/fstab.bak`) e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` — nunca reinicie sem testar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Montar é enxertar outro sistema de arquivos num diretório da árvore única.
- ✓ `lsblk` parte do hardware; `findmnt` parte da árvore;

NO KALI

Mídia de terceiros monta **somente-leitura**: `mount -o ro,noexec,nosuid,nodev` — e em perícia nem isso basta: trabalhe sobre uma *cópia*, com `losetup -r` . O Xfce monta

GUIA VISUAL 020

PERMISSÕES DE ARQUIVO

Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.

020
GUIAS LINUX

ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`

TIPO	DONO	GRUPO	OUTROS
arquivo	6	4	4

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r--` = `644`

A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

EM ARQUIVO

r lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

EM DIRETÓRIO

r lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

NA PRÁTICA

OCTAL	SIMBÓLICO	USO TÍPICO
`644`	`-rw-r--r--`	Arquivo comum (todos leem, só o dono edita)
`600`	`-rw-------`	Arquivo privado — chave SSH, segredo
`755`	`-rwxr-xr-x`	Script/binário e diretórios navegáveis
`700`	`-rwx------`	Diretório pessoal, script só seu (`~/.ssh`)

chmod 777 não é solução de nada. Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.

GUIA VISUAL 021

USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

021
GUIAS LINUX

UMA LINHA DE `/ETC/PASSWD`, CAMPO A CAMPO

1 · NOME	2 · SENHA	3 · UID	4 · GID	5 · GECOS	6 · HOME	7 · SHELL
`kali`	`x`	`1000`	`1000`	`Kali Live User`	`/home/kali`	`/usr/bin/zsh`
tradução	está no shadow	o kernel usa	grupo primário	nome real (chfn)	diretório pessoal	nologin = sem login

AS TRÊS BASES DE CONTAS

/ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

/ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **idsal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, 6 SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

/ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

NA PRÁTICA

FAIXA DE UID	TIPO DE CONTA	EXEMPLOS E PARA QUE SERVE
`0`	Superusuário	`root` — o kernel testa o número, não o nome
`1–999`	Sistema	`daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço
`1000–59999`	Humanos	`kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`)
`65534`	`nobody`	Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes

Dois achados de auditoria: `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

RESUMO RÁPIDO

- `/etc/passwd` — 7 campos, legível por todos, sem senha.
- `/etc/shadow` — hash + política, só root lê.
- `/etc/group` — 4 campos, suplementares.
- Primário = campo 4 do passwd; suplementares = linhas do group.
- UID 0 = root, não importa o nome.
- `usermod -aG` sempre com `-a`.

NO KALI

- `id` — UID, GID primário e todos os grupos.
- `getent passwd kali` — a linha, com ou sem arquivo.
- `groups kali` — só os grupos.
- `newgrp docker` — troca o primário na hora.
- `sudo usermod -aG docker kali` — depois refazer o login.

GUIA VISUAL 022

ROOT, SUDO E ELEVAÇÃO

Colar `sudo` na frente resolve o Permission denied — e tira a rede de proteção.

022
GUIAS LINUX

ROOT É O UID 0

O kernel **pula quase toda** verificação de permissão: lê e escreve qualquer arquivo, mata qualquer processo, abre porta < 1024.

SÓ 3 LIMITES — REMOVÍVEIS

Precisa de **algum** bit x para executar · `chattr +i` trava o arquivo · SELinux/AppArmor impõem política acima. O root desfaz os três.

MENOR PRIVILÉGIO

Rode como usuário comum e eleve **só o comando**. Como root, um `rm` com um caractere a mais não pergunta nada.

ANATOMIA DE UMA REGRA DO `/ETC/SUDOERS`

QUEM	EM QUAIS MÁQUINAS	COMO QUEM	QUAIS COMANDOS
`%sudo`	`ALL`	`(ALL:ALL)`	`ALL`
O **%** marca grupo. No Kali, `kali` já é membro.	Vale em qualquer host que receba este arquivo.	Pode virar qualquer usuário e qualquer grupo.	Trocar por uma lista de binários é o coração do menor privilégio.

OS DOIS CAMINHOS PARA ELEVAR

SU — O INTERRUPTOR

- ✓ Pede a **senha do root** e abre um shell **persistente**: tudo é root até o `exit`.
- ✓ Todo admin precisa saber a mesma senha, que nunca muda.
- ✓ O log diz só "alguém virou root". No Debian/Kali a senha de root vem **bloqueada** — `su -` nem funciona.

SUDO — A CONCESSÃO

- ✓ Pede a **sua** senha, consulta a política e eleva **um comando**.
- ✓ Cache de **15 min** por terminal — `sudo -k` invalida na hora.
- ✓ `-i` = ambiente limpo de root (`/root`) · `-s` = poder de root com o **seu** ambiente.

NA PRÁTICA

RESTRINGIR O SUDO A...	...NÃO RESTRINGE NADA, PORQUE
`vim` , `less` , `man`	`:!bash` / `!bash` abre um shell de root de dentro do programa
`find`	`find . -exec bash \;` executa o que quiser
`awk` , `perl` , `python`	rodam código arbitrário por definição
`cp` , `tee` , `dd` , `tar`	sobrescrevem `/etc/sudoers` ou `/etc/passwd`

Nunca edite `/etc/sudoers` com editor comum — uma vírgula fora do lugar tranca o acesso administrativo da máquina inteira. Só `visudo` , que valida a sintaxe antes de salvar. E `NOPASSWD:` para um comando que escapa (tabela acima) é **root completo sem senha**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Root é o número **0**, não o nome — e ignora os bits `rwx` .

NO KALI

Root vem bloqueado — mantenha assim; onde um manual

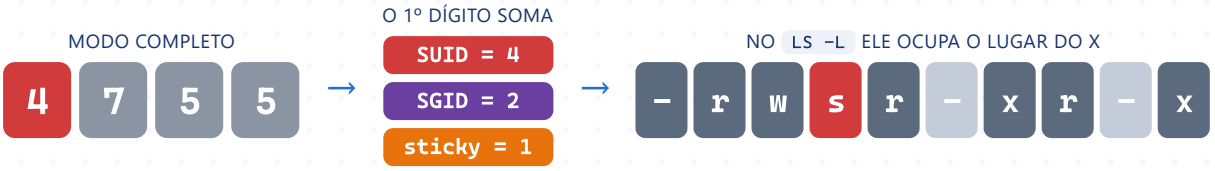
GUIA VISUAL 023

SUID, SGID E STICKY BIT

Você não lê `/etc/shadow` — mas troca sua senha. O `s` do `passwd` explica tudo.

023
GUIAS LINUX

O QUARTO DÍGITO OCTAL, O QUE QUASE NINGUÉM ESCREVE



OS TRÊS BITS, UM A UM

SUID (4) — EM EXECUTÁVEL

O processo ganha o **UID efetivo do dono do arquivo**. O UID **real** continua o seu (para log e sinais); é o **efetivo** que o kernel checa. Por isso `passwd` (dono root) grava no `shadow`.

SGID (2) — EM DIRETÓRIO

Todo arquivo criado ali **herda o grupo do diretório** em vez do grupo primário do autor — e subdiretórios herdam o próprio bit. É a pasta de equipe: `chgrp projeto` + `chmod 2775` + `umask 002`.

STICKY (1) — EM DIRETÓRIO

Com `w` num diretório qualquer um apaga arquivo alheio. O sticky restringe: **só o dono do arquivo** (ou do diretório, ou root) remove. É o `t` de `/tmp` — `1777`, `drwxrwxrwt`.

NA PRÁTICA

NO LS -L	BIT	COMO LER
`s` no dono	SUID	Minúscula = o `x` também está aceso. Roda como o dono.
`S` no dono	SUID	Maiúscula = bit ligado **sem** `x`. Quase sempre um `chmod` incompleto.
`s` no grupo	SGID	Executável roda com o grupo do arquivo; diretório impõe o grupo dele.
`t` em outros	sticky	Só o dono apaga. Em arquivo, hoje o Linux ignora (herança do Unix antigo).

SUID é a maior fonte de escalada de privilégio local. Nunca dê `chmod u+s` a um binário seu para fugir do `sudo`: você passa a garantir que ele é seguro contra *qualquer* entrada. Em **script o SUID é ignorado** pelo kernel (janela de corrida no shebang) — para privilégio pontual use regra restrita de `sudo` ou *capabilities*.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Quarto dígito: **4** SUID · **2** SGID · **1** sticky.
- ✓ SUID = UID **efetivo** do dono; o real segue sendo o seu.
- ✓ SGID em diretório = herança de grupo, propagada aos subdiretórios.
- ✓ Sticky (`1777`) = só o dono apaga — é o que protege `/tmp` .
- ✓ `S` / `T` maiúsculo = especial ligado sem `x` : revise o `chmod` .

NO KALI

Guarde uma **linha de base** logo após instalar: `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort` . Um SUID que apareceu sozinho depois é dos sinais mais claros de comprometimento. Do lado ofensivo, essa mesma varredura (LinPEAS, GTFOBins) é o 1º passo da escalada local em alvo **autorizado** — `pkexec` já teve falhas graves, mantenha o `polkit` atualizado. Sem escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 024

ACLS E ATRIBUTOS

*A auditora precisa ler **só este** diretório — e não cabe em dono, grupo ou outros.*

024
GUIAS LINUX

O QUE O `GETFACL` MOSTRA

MODELO CLÁSSICO — 3 CLASSES

```
user::rwx
group::r-x
other::---
```

Os mesmos 9 bits do `ls -l`, escritos por extenso. Um usuário, um grupo, o resto do mundo.

→

DEPOIS DE `SETFACL -M U:MARCIA:RX`

```
user::rwx
user:marcia:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---
```

Entrada **nomeada** (verde) + a **máscara** (vermelho). E o modo no `ls -l` ganha um `+`.

A MÁSCARA É UM TETO

A permissão real é a **interseção** entre o que a entrada pede e a máscara. `getfacl` avisa com `#effective:r--`.

CHMOD MEXE NA MÁSCARA

Num arquivo com ACL, `chmod g-w` não altera o `group::` — baixa a **máscara**. Acesso sumiu depois de um `chmod`? É ela.

ACL PADRÃO = HERANÇA

`setfacl -d -m u:marcia:rx dir/` não muda o diretório: define o que **os arquivos novos** ali dentro já nascem tendo. Casa com o SGID.

UMA CAMADA ABAIXO: ATRIBUTOS COM `CHATTR`

+I — IMUTÁVEL

- ✓ Não altera, não renomeia, não apaga, não ganha hard link — **nem pelo root**.
- ✓ Trava contra **erro** e script cego, não contra um root decidido: ele faz `chattr -i` antes.
- ✓ Uso típico: `/etc/resolv.conf` que insiste em ser reescrito.

+A — APPEND-ONLY

- ✓ Só aceita acréscimo ao fim: `>>` passa, `>` (trunca) é negado.
- ✓ Atributo natural de log: dá para somar linhas, não para apagar o rastro.
- ✓ Leia com `lsattr`; ACL e SELinux são, por baixo, **xattrs** no inode.

NA PRÁTICA

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`cp origem destino`	Não — as ACLs somem sem aviso
`cp -a` · `cp --preserve=all`	Sim: ACL, xattr, dono e tempos
`rsync -aAX origem/ destino/`	Sim — `-A` ACL, `-X` xattr
`tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/`	Sim, e o mesmo par de flags na extração

Backup silenciosamente errado: `cp` sem `-a` restaura permissões que nunca existiram. E antes de um `rm -rf` numa árvore com

GUIA VISUAL 025

CONTAS, SENHAS E O PAM

A senha está certa, a conta existe — e o login é recusado. Quem barrou não foi o `sshd`.

025
GUIAS LINUX

O PAM: OS QUATRO GRUPOS QUE TODO LOGIN ATRAVESSA

1 — AUTH
Prova **quem** você é: senha, chave, token. É só esta etapa que olha a senha.

→

2 — ACCOUNT
A conta **pode** ser usada agora? Expiração, horário, bloqueio. **É aqui que a conta expirada cai.**

→

3 — PASSWORD
Governa a **troca** de senha: tamanho mínimo, complexidade, histórico (`pam_pwquality`).

→

4 — SESSION
Prepara e encerra: monta o `/home`, aplica limites, escreve no log.

AS DUAS CAMADAS PARA CRIAR UMA CONTA

USERADD — BAIXO NÍVEL

- ✓ Padrão de todo Linux. Sozinho escreve **só a linha** em `/etc/passwd`.
- ✓ Sem `-m` não há `/home` nem cópia do `/etc/skel`; sem senha, não há login — daí o "não funcionou".
- ✓ Previsível: é a forma certa em **script** de provisionamento.

ADDUSER — ALTO NÍVEL

- ✓ Script Perl do Debian/Kali que orquestra o `useradd` com defaults sensatos.
- ✓ Cria e povoa o `/home`, pede a senha, resolve o grupo primário.
- ✓ É o que você quer **na mão**. Para remover: `deluser --backup --remove-home`.

NA PRÁTICA

VOCÊ QUER...	COMANDO	EFEITO
Forçar troca no próximo login	`chage -d 0 joao` · `passwd -e joao`	Expira a **senha**; a conta continua utilizável
Senha válida por 90 dias, aviso em 14	`chage -M 90 -W 14 joao`	Política de envelhecimento da senha
Desativar o acesso numa data	`chage -E 2026-12-31 joao`	Expira a **conta** — barrada em `account`. `-E -1` desfaz
Suspender agora / liberar	`usermod -L joao` / `-U`	Põe e tira o `!` do hash. **Não** impede login por chave SSH

Dois comandos que trancam o acesso. `usermod -G docker joao` **sem o** `-a` substitui a lista inteira e tira o `joao` do `sudo` (para remover de um grupo, `gpasswd -d joao docker`). E um erro em `/etc/pam.d/` tranca o login de **todos, inclusive o root**: edite sempre com uma **sessão de root aberta em outro terminal** e teste numa sessão nova antes de fechá-la.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 026

ROOT NO KALI, COM JUÍZO

Até 2019 o Kali abria o terminal como root. Desde a 2020.1, não — e isso muda o seu método.

026
GUIAS LINUX

O FLUXO DE MENOR PRIVILÉGIO

USUÁRIO KALI
UID 1000, no grupo `sudo`.
A conta root fica bloqueada (`!` no shadow): `su -` nem funciona.

→ **SEM PRIVILÉGIO — O DIA INTEIRO**
Navegar, ler PDF de relatório, editar, `git`, escrever scripts. Uma falha no navegador alcança só o que o `kali` alcança.

→ **ELEVAR UM COMANDO**
`sudo nmap -sS`, `sudo tcpdump`. Cada uso vira linha de log com `TTY`, `PWD` e `COMMAND`.

→ **ELEVAR A SESSÃO INTEIRA — EVITE**
`sudo -i` devolve os 3 defeitos do modelo antigo: erro fatal, tudo com poder máximo, nada auditável. Se precisar, use e feche **CEDO**.

CAPABILITY > SUDO

A ferramenta não quer root: quer `CAP_NET_RAW`. O `dumpcap` já vem com a capability e o grupo `wireshark` — captura **sem** sudo. Imite esse modelo.

NUNCA `CURL | SUDO BASH`

Executa como root um código que você não leu, de uma origem que pode ter caído. Baixe → `less instala.sh` → só então `sudo bash`.

TRAVE E ISOLE

`sudo -k` ao se afastar (o cache de 15 min é root para quem sentar ali). Ferramenta duvidosa em contêiner; alvo e malware em **VM com snapshot**.

POR QUE A FERRAMENTA PEDE PRIVILÉGIO

FERRAMENTA	RECURSO QUE O KERNEL RESERVA
`nmap -sS`, `-sU`, `masscan`	*Raw socket* para forjar pacotes SYN/UDP (`CAP_NET_RAW`)
`tcpdump`, `wireshark`	Modo promíscuo e captura na interface
`airmon-ng`, `aircrack-ng`	Modo monitor no adaptador Wi-Fi
`ettercap`, `responder`, `arpspoof`	Injeção na camada de enlace (`CAP_NET_ADMIN`)
`losetup`, montar imagem	Manipular dispositivos de bloco

OS PRIMEIROS CINCO MINUTOS DE UMA VM KALI

Antes de `dd`, `mkfs`, `wipefs` ou `cryptsetup luksFormat`: como root não há confirmação — um `of=` ou `/dev/sdX` trocado destrói o disco. Ensaie num arquivo-imagem: `truncate -s 1G /tmp/teste.img` → `sudo losetup -fP /tmp/teste.img` → pratique em `/dev/loopN` → `sudo losetup -d`. E confirme o alvo com `lsblk` **imediatamente antes** do comando.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Base sem privilégio; eleve **o comando**, nunca a sessão.
- ✓ Root bloqueado é o padrão do Kali — mantenha (`sudo`

NO KALI

Capturar tráfego sem `sudo`: `sudo usermod -aG wireshark kali` + **novo login** (grupo suplementar entra no login).

GUIA VISUAL 027

O QUE É UM PROCESSO

PID, estados e a árvore — o que você realmente procura quando a máquina engasga.

027
GUIAS LINUX

COMO UM PROCESSO NASCE: FORK + EXEC

bash · 2140
O shell vai rodar
`ls`

→ `fork()`

cópia · 2311
Clone do shell; o pai espera em
`wait()`

→ `exec()`

ls · 2311
Troca a imagem,
`mantém o PID`

→ `exit`

SIGCHLD
Pai colhe o código de saída

A ÁRVORE ENRAIZADA NO PID 1 & O /PROC QUE A EXPÕE

```
systemd (1)
├─ sshd (729)
├─ cron (645)
└─ lightdm (701)
   └─ xfce4-terminal (1330)
      └─ bash (1342)
         └─ find (1501)
```

PPID é o pai; `pstree -sp PID` sobe a linhagem até o 1. **Shell filho de servidor web** = alerta clássico de invasão.

/PROC/<PID>/ — A TABELA COMO ARQUIVOS	
`status`	Estado, PPID, UIDs, memória, threads
`cmdline`	Linha de comando (campos com byte nulo)
`exe`	Link para o binário real — não mente
`cwd`	Diretório de trabalho atual
`fd/`	Um link por descritor aberto
`task/`	Um subdiretório por *thread* (TID)
`environ`	Ambiente — inclui segredos vazados

A COLUNA STAT : EM QUE ESTADO ELE ESTÁ

R — RODANDO
Na CPU ou pronto na fila.

S — DORMINDO
Espera evento. O normal.

D — E/S TRAVADA
Ignora sinais — nem **kill -9**.

T — PARADO
Levou **SIGSTOP/SIGTSTP**.

Z — ZUMBI
Morreu; o pai não colheu.

Cuidado com `fuser -k /caminho`: ele sinaliza *todos* os processos que tocam o caminho — num diretório movimentado (ou por engano em `/`) derruba a sessão inteira. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, depois decida.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Programa é arquivo em disco; **processo** é uma execução viva com PID, dono e memória próprios.
- ✓ `fork` duplica, `exec` troca a imagem **mantendo o PID** — por isso o shell sobrevive ao comando.
- ✓ Em **D** nem `kill -9` funciona: resolva a E/S. **Z** já morreu — mate o *pai*.
- ✓ Órfão não morre: é adotado pelo PID 1 (passa a exibir PPID 1).
- ✓ `pgrep` / `pstree` por nome; `lsof` / `fuser` por arquivo ou porta.

NO KALI

`pstree -pa` é o primeiro reflexo de triagem: responde *quem chamou isso*. E **nunca passe segredo em argumento** — `mysql -psenha` fica visível em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário, que é exatamente o que *pspy* e *LinPEAS* colhem. Uso só em laboratório próprio ou com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

Ferramenta do Kali cria árvore profunda de propósito (NSE do `nmap`, workers do `metasploit`): antes de dizer que um processo enlouqueceu, olhe as **threads** com `ps -L` ou `H` no htop.

GUIA VISUAL 028

MONITORAMENTO PS · TOP · HTOP

O servidor está lento: a tela se enche de números — três deles quase sempre são lidos errado.

028
GUIAS LINUX

PS — A FOTOGRAFIA

Estado no instante em que rodou. É a ferramenta de **script, log e evidência**. `ps aux` (BSD) ou `ps -ef` (UNIX).

TOP — O FILME

Redesenha a cada 3 s e revela **tendência**. Está em toda máquina: é o que se usa por SSH sem instalar nada.

HTOP — O FILME COM INTERFACE

Cores, rolagem, árvore, filtro e ação direta sobre o processo. Investigação interativa começa aqui.

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `PS AUX`

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	COMMAND
kali	2201	98.3	4.7	921648	385204	pts/0	R+	ffmpeg -i…

%CPU é média de vida, não instantâneo: quem correu a 100% por 10 s e dormiu 1 h aparece baixíssimo. Acima de 100% = várias threads.

VSZ mente, RSS quase não. VSZ é espaço reservado (infla fácil); RSS é o que está na RAM — mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Privado real: `Pss` em `smaps_rollup`.

STAT tem sufixos: `+` primeiro plano · `s` líder de sessão · `l` multithread · `<` prioridade alta. **TTY =** `?` é daemon: sem terminal, não leva SIGHUP.

OS CAMPOS QUE ENGANAM

- ✓ **wa alto com us baixo** = gargalo de **disco**, não de CPU. Troque de SSD, não de processador.
- ✓ **st** só existe em VM: é CPU roubada pelo hipervisor — vizinho barulhento, você não resolve de dentro.
- ✓ **buff/cache não é memória perdida** — é cache devolvido na hora. Olhe **avail Mem**, nunca **free**.
- ✓ **Load average** conta prontos *e* travados em E/S. Compare com o nº de núcleos.
- ✓ **wchan** mostra em que função do kernel o processo em **D** dorme — o atalho para a causa raiz.

TECLAS QUE VALEM A PENA

top: `P` CPU · `M` memória · `1` por núcleo · `H` threads · `V` árvore · `k` sinal · `W` salva o layout

htop: `F4` filtro (melhor que a busca) · `F5` árvore · `F6` ordenar · `F9` sinal · `Espaço` marca vários · `l` lsof · `s` strace

Barras do htop: verde = usuário · vermelho = kernel · azul = *nice* positivo · laranja = E/S.

Alternativas: `btop` (gráficos históricos na tela) · `glances` (painel único, modo cliente-servidor) · `atop` (grava amostras em disco).

Sem tela: `top -b -n 1` para script · `pidstat -u 1 3` por processo · `watch -d -n1 'free -h'` destaca o que mudou · `atop -r` **é o único que volta no tempo**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **ps** fotografa · **top** filma · **htop** filma com interface. Escolha pela finalidade.
- ✓ `ps aux` e `ps -ef` são as formas canônicas; `ps -aux` só funciona por acidente.
- ✓ `ps -eo campos --sort=-campo` monta o painel exato — sempre melhor que `ps aux | grep`.
- ✓ RSS ≠ memória privada; `wa` alto = disco; `buff/cache` é cache, não uso.
- ✓ Pico que já passou só se investiga com `atop -r /var/log/atop/...`.

NO KALI

Em máquina possivelmente comprometida, **não confie no** `ps`: rootkit esconde PID. Cruze fontes — `ps -e -o pid` contra `ls /proc | grep '^[0-9]'`; o `unhide` automatiza. Comando de `cron` vive milissegundos e nenhum `ps` manual pega — é o que o *pspy* captura, em teste autorizado (Lei 12.737/2012). E **RSS gordo em hashcat é normal**: o sinal de aperto é o **swap crescendo**, não a memória usada.

GUIA VISUAL 029

SINAIS E CONTROLE

O `kill -9` é o primeiro comando que se aprende e o último que se deveria usar.

029
GUIAS LINUX

OS SINAIS QUE VOCÊ REALMENTE USA (`KILL -L` LISTA OS 60+)

SIGTERM 15
Pedido educado. Padrão do `kill` : o programa fecha arquivos e limpa.

SIGKILL 9
Não capturável.
O kernel remove o processo — nenhum buffer é gravado.

SIGHUP 1
Terminal caiu. Por convenção, daemon
relê a configuração
sem reiniciar

SIGINT 2
`Ctrl-C` : interrupção do usuário — vai ao
grupo
inteiro

SIGSTOP / TSTP 19/20
Congela. O
STOP
não é capturável; o
TSTP
é o `Ctrl-Z` .

SIGCONT 18
Descongela e retoma de onde parou.

SIGUSR1 / USR2 10/12
Livres: `dd` imprime progresso, `nginx` reabre logs.

SIGPIPE 13
Escreveu em `pipe` sem leitor — por isso `| head` encerra o produtor.

A ESCADA CERTA & QUEM CASA O QUÊ

ENCERRAR É SEQUÊNCIA

1. `kill PID` — SIGTERM: peça educadamente.
2. **espere** 5 a 30 s e teste com `kill -0 PID`.
3. repita o TERM **ou** confira se está em **D** (E/S travada).
4. `kill -KILL PID` — só agora, sabendo o custo.

POR NOME, POR GRUPO

- ✓ **pkill** casa *parte* do nome: `pkill ssh` atinge sshd, ssh-agent e sshfs.
- ✓ **killall** exige o nome **exato** do comando (`-r` habilita regex).
- ✓ `pkill -f 'python3 srv.py'` casa a linha inteira — o único jeito de separar dois scripts do mesmo interpretador.
- ✓ **PID negativo = grupo:** `kill -TERM -2201` . É o que o `Ctrl-C` faz num pipeline.
- ✓ Em script escreva `-TERM` , nunca `-15` : os nomes são universais, os números não.

Sempre `pgrep` antes de `pkill` . As opções são as mesmas e o `pgrep` apenas lista: `pgrep -af padrao` → depois `pkill -f padrao` . Um padrão amplo como `pkill -f python` derruba serviços do sistema; como root, `pkill -u root` encerra a sessão e pode exigir reboot forçado. E serviço do systemd se para com `systemctl stop` , nunca com `kill` direto.

PRIORIDADE: `NICE` NA CPU, `IONICE` NO DISCO

−20 ← 0 → +19

mais prioridade · só root

Assimetria: subir o *nice* é livre; **descer exige root** — nem o próprio dono desfaz o que aumentou.

padrão

É peso, não reserva: cada degrau vale ~25% de fatia *sob disputa*. Máquina ociosa: `nice 19` usa 100% da CPU.

mais gentil · qualquer um

A receita completa: `nice -n 19 ionice -c 3 tar czf bkp.tgz /dados` — cede CPU **e** disco. Em execução: `renice -n 15 -p PID` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Sinal é notificação do kernel: o processo **trata**, ignora, bloqueia ou sofre a ação padrão.
- ✓ **KILL (9) e STOP (19) não se capturam** — por isso funcionam

NO KALI

Varredura pesada merece gentileza: `nice -n 15 nmap …` ou `gobuster` mantém a VM usável e não custa quase nada no tempo total. E **nunca encerre ferramenta ofensiva com -9**: o *metasploit* deixa banco inconsistente e handlers órfãos na porta;

GUIA VISUAL 030

JOBS, PLANOS NOHUP & DISOWN

A varredura de seis horas some junto com a conexão SSH — por causa de um sinal só.

030
GUIAS LINUX

A SESSÃO: QUEM RECEBE O `CTRL-C` E QUEM LEVA O `SIGHUP`

`/dev/pts/0` terminal de controle → **bash** líder da sessão PID = SID = 1342 →

- `1° plano · vim` único que lê o teclado e recebe `Ctrl-C` / `Ctrl-Z`
- `%1 · tar czf … &` escreve na tela, mas *ler* dela o para com `SIGTTIN`
- `%2 · nmap … & job = pipeline inteiro` = um grupo de processos

Ao cair a conexão, o kernel manda **SIGHUP** ao líder da sessão, e o bash repassa a *todos* os jobs — ação padrão: terminar. Sair digitando `exit` no bash **não** faz isso (opção `huponexit` desligada); o `zsh` do Kali se comporta diferente — não conte com ele.

O CICLO DO JOB

- ✓ `cmd &` inicia em 2º plano e devolve o prompt: `[1] 2847`
- ✓ **Ctrl-Z** envia `SIGTSTP`: estado **T**, memória intacta, zero CPU.
- ✓ `bg` retoma em 2º plano · `fg` traz de volta ao 1º.
- ✓ `jobs -l` mostra PID; **+** é o job corrente, **-** o anterior.
- ✓ *Stopped (tty input)* = o job pediu teclado: `fg`, responda, **Ctrl-Z**, `bg`.

REFERENCIAR E SINCRONIZAR

%1 número · **%+** ou **%%** corrente · **%-** anterior

%vim começa com · **%?relato** contém

`kill %3` sinaliza o **job** 3 (o grupo inteiro).

`$!` guarda o PID do último `&`; `wait` espera e devolve o `$?` real.

`t1 & t2 & t3 & wait` — o paralelismo básico do shell.

jobs não atravessa terminais: entre painéis do tmux, use PID com `pgrep`.

DESACOPLAR DO TERMINAL	QUANDO SE USA	O QUE ACONTECE COM A SAÍDA
`nohup cmd > log 2>&1 &`	Antes de iniciar	Ignora o SIGHUP; sem redirecionar, despeja em `nohup.out`
`disown -h %1`	Depois de iniciar — "esqueci o nohup"	Tira o job da tabela do shell; a saída no terminal **se perde**
`setsid cmd < /dev/null`	Antes — desassociar de vez	Sessão nova, `TTY ?`; exige redirecionamento
`systemd-run --user --unit=x`	Quando o certo é ser serviço	Vira unidade: log no `journald`, controle por `systemctl`
`tmux` / `screen`	Tarefa longa **e interativa**	**Preservada e reconectável** — você volta e vê a tela (ficha 031)

`kill %1` **e** `kill 1` **não são a mesma coisa.** Com `%` o argumento é número de *job* do shell; sem `%` é um **PID** — e o PID 1 é o `systemd`. Como root, `kill -9 1` é o caminho mais curto para um sistema que só volta com reset físico. O `%` não é decoração.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Job é o pipeline inteiro** = um grupo de processos; por isso o `Ctrl-C` derruba todos os estágios.
- ✓ `jobs` / `fg` / `bg` são internos do shell e valem só naquele terminal.
- ✓ Terminal fechou → `SIGHUP` ao líder da sessão → repassado aos jobs.

NO KALI

Ferramenta longa merece **tmux**, não `nohup`: você quer *ver a tela* ao reconectar. Inicie o `nmap` com `-oA scan` — sem arquivo de saída não existe `--resume`, e a interrupção obriga a recomeçar. *Listener* do metasploit ou `nc -lvnp` preso ao terminal morre com o SSH e derruba quem estiver conectado. E `nohup.out` esquecido no alvo é **vestígio**: redirecione para a sua área e limpe no encerramento. Para caçar persistência: `ps -`

GUIA VISUAL 031

TMUX & SCREEN MULTIPLEXAÇÃO

*O `nohup` mantém o processo vivo; o tmux mantém a **sessão de trabalho** inteira.*

031
GUIAS LINUX

SERVIDOR → SESSÃO → JANELA → PAINEL

SERVIDOR
Um por usuário. **SEM TERMINAL DE CONTROLE** (TTY `?`, PPID 1) — é por isso que sobrevive à queda do SSH.

SESSÃO
Agrupamento nomeado. É a unidade de *attach*/*detach*: uma por assunto.

JANELA
Ocupa a tela toda, como uma aba. Numerada e renomeável.

PAINEL
Divisão da janela; cada um com seu shell.

Cliente é o seu terminal: espia o servidor e pode sumir. `C-b d` e a queda da conexão têm **o mesmo efeito** — nada a salvar antes.

PREFIXO `C-B` : SOLTE O CTRL, DEPOIS A TECLA

- `d` *detach*: sai deixando tudo rodando
- `%` divide na **vertical**
- `z` **zoom**: amplia o painel e desfaz
- `x` fecha o painel · `&` a janela
- `c` cria janela · `,` renomeia
- `"` divide na **horizontal**
- `[` rolagem e cópia (`/` busca, `q` sai)
- `espaço` percorre os layouts prontos
- `w` lista interativa de janelas
- `setas` move entre painéis · `o` próximo
- `0…9` vai direto à janela
- `?` lista todos os atalhos

screen, o antecessor onipresente — prefixo `C-a` : `screen -S nome` cria · `-ls` lista · `-r` reconecta · `-d -r` expulsa o outro cliente · `C-a d` destaca. Só ele tem `screen -x` : **dois usuários na mesma tela ao vivo**. Aprenda esses cinco para a máquina antiga onde o tmux não existe.

```
kali@kali: ~ — o essencial e o ~/.tmux.conf

$ tmux new -As recon     # conecta se existir, cria se não — o idioma a memorizar
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O servidor roda **sem terminal de controle**; o seu terminal é só um cliente descartável.
- ✓ Hierarquia: **servidor** → **sessão** → **janela** → **painel**. Sessão é a unidade de attach.
- ✓ `tmux new -As nome` · `tmux ls` · `tmux a -t nome` · `C-b d`.
- ✓ O histórico de rolagem é do tmux: use `C-b [`, não a roda do emulador (ou ligue `mouse on`).
- ✓ Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão — **não a reboot**. Versione o script de montagem.

NO KALI

Uma sessão nomeada **por engajamento**, com janelas *recon*, *enum*, *exploit* e *notas*. O layout de acompanhamento é ferramenta + `htop` + `tail -f`, com `C-b z` para ampliar. `pipe-pane` (ou `script -a`) grava o que foi executado — **registro que protege as duas partes** na discussão de uma indisponibilidade. No alvo é o contrário: subir tmux lá deixa servidor persistente, artefato que muda o estado do cliente. E confira `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser **700**): socket frouxo entrega uma sessão de root a quem quiser.

GUIA VISUAL 032

RECURSOS DO SISTEMA

"O servidor está sem memória" — e o `free -h` não confirma nada disso.

032
GUIAS LINUX

MEMÓRIA: `LIVRE` É A COLUNA ERRADA

"O Linux comeu minha RAM" é o correto: RAM ociosa é desperdício, então o kernel cacheia disco nela e **devolve na hora** que um processo pedir.

Por processo, RSS superestima (conta biblioteca compartilhada em cada um). O número honesto é o `Pss` em `/proc/PID/smaps_rollup`.

Nem tudo é recuperável: `tmpfs` e `/dev/shm` ocupam RAM de verdade. `Dirty` grande = escrita represada, o mesmo quadro do `wa` alto.

LOAD AVERAGE · CPU

folga: há núcleo ocioso — saturado — fila de espera

Sempre divida pelo `nproc`: load 4,0 em 8 núcleos é metade da capacidade; em 2 núcleos é o dobro do que ela aguenta.

A ordem dá a tendência (1, 5 e 15 min): `5,2 2,1 1,0` é pico subindo; `1,0 2,1 5,2` é pico que passou.

No Linux o load conta o estado D — load alto com `us` baixo e `wa` alto é gargalo de **disco**, não de CPU.

`lscpu` separa soquete × núcleo × thread: 8 CPUs com *hyper-threading* não são 8 unidades reais.

SWAP & O OOM KILLER

- ✓ `swappiness` (0–200) regula a *preferência* entre mover páginas e descartar cache — **não liga nem desliga** o swap.
- ✓ Sinal confiável de pressão são **si/so** no `vmstat 2`, não o total de swap usado (pode ser resíduo antigo).
- ✓ Sem memória, o kernel escolhe pelo `oom_score` e mata — **quase sempre o maior, não o culpado**.
- ✓ `sudo dmesg -T | grep -i oom` conta quem morreu e com quanto.
- ✓ `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair (o `sshd`); `-1000` é imunidade.

LIMITES: TODO TETO TEM FACE FLEXÍVEL E RÍGIDA

FLEXÍVEL × RÍGIDO

O usuário eleva o **soft** até o **hard** e baixa à vontade; **só o root eleva o hard**. `ulimit -a` mostra os de agora, `-Ha` os tetos.

`ULIMIT -N` É O CAMPEÃO DE INCIDENTES

Too many open files sem outro sintoma: o padrão de **1024** descritores é baixo para serviço com carga — e para `nmap`.

SYSTEMD NÃO PASSA PELO PAM

Mexer no `limits.conf` não afeta serviço: use `LimitNOFILE=` na unit. A verdade em vigor está em `/proc/PID/limits`.

Dois cuidados. `mkswap` num *dispositivo* (`/dev/sda2`) formata a partição e apaga o que houver, sem perguntar — ensaie sempre com **arquivo**: `fallocate -l 1G /swapfile` → `chmod 600` → `mkswap` → `swapon`, e desfaça com `swapoff`. E **não digite a *fork bomb*** `:(){ :|:& };:` para "testar": sem `nproc` configurado em `/etc/security/limits.d/`, ela trava a máquina até o reset físico.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **livre** perto de zero é saudável; a métrica é **disponível** (`MemAvailable`).
- ✓ Load só faz sentido dividido pelo `nproc` — e inclui as tarefas travadas em E/S.
- ✓ `vmstat 2` (ignore a 1ª linha), `mpstat -P ALL`, `iostat -xz` e `pidstat` detalham a origem da carga.
- ✓ OOM killer registra tudo no `dmesg -T`; proteja o essencial com `oom_score_adj`.

NO KALI

VM apertada + `rockyou` = OOM killer: cheque `free -h` e `swapon --show` **antes** do cracking. Varredura travando com *Too many open files* se resolve com `ulimit -n 65535` — `nmap` e `masscan` abrem milhares de conexões. Load alto durante scan é rede e E/S, não CPU: aumente menos a VM e reduza mais as threads da ferramenta. No **live USB** boa parte do sistema é `tmpfs` — o que você baixa em `/tmp` come RAM real, sem cache descartável. Em alvo autorizado, `uptime` de 400 dias significa kernel sem patch há mais de um ano (Lei

GUIA VISUAL 033

APT E O MODELO DEBIAN

A pergunta certa não é "onde eu baixo o nmap" — é "isso já está no repositório?".

033
GUIAS LINUX

UMA LINHA DO `SOURCES.LIST`, CAMPO A CAMPO

`deb` | `http://http.kali.org/kali` | `kali-rolling` | `main contrib non-free non-free-firmware`

TIPO
`deb` = binário pronto; `deb-src` = código-fonte

URI
Endereço do espelho. O `http.kali.org` é um **redirecionador**, não um servidor: manda para o mirror mais próximo.

SUÍTE
A linha de distribuição — `kali-rolling`, `kali-last-snapshot`, `kali-experimental`

COMPONENTES
Seções por **licença**, não por tema: livre; livre que depende de não livre; restritivo; e firmware.

O APT **concatena os campos numa URL**: `URI/dists/SUÍTE/COMPONENTE/binary-amd64/Packages.gz` — por isso o erro de origem sai como um **404 mostrando a URL inteira**, e o diagnóstico é só ler qual campo está errado. O formato **deb822** (`.sources`) diz o mesmo em chave-valor e ainda amarra a origem à sua chave com `Signed-By:`.

COMO O APT CONFIA: UMA CHAVE ESTENDE GARANTIA A MILHARES DE ARQUIVOS

chave GPG (kali-archive-keyring, local) → valida a assinatura → **InRelease** (assinado; traz o hash dos índices) → valida por hash → **Packages.gz** (índice; traz o hash de cada .deb) → valida por hash → **pacote.deb** (o arquivo que será instalado)

`NO_PUBKEY <ID>` — a chave que assinou o repositório não está instalada.

`EXPKEYSIG` — a chave venceu; atualize o pacote de chaveiro (o Kali rotaciona a dele).

`não é válido ainda` — relógio atrasado (VM suspensa, live USB). `timedatectl` resolve.

DUAS CAMADAS: DPKG EMBAIXO, APT EM CIMA

- ✓ **dpkg é o operário:** desempacota, roda scripts e registra — mas **nunca sai à rede**. Falta dependência, ele aborta.
- ✓ **APT é o planejador:** lê os índices, resolve o grafo, escolhe a versão, baixa e chama o dpkg na ordem.
- ✓ "`dpkg -i` deu erro de dependência" se resolve **subindo uma camada**: `apt install -f`.
- ✓ `apt update` **não instala nada**: sincroniza índices em `/var/lib/apt/lists/` e confere assinaturas.
- ✓ `apt policy nmap` revela a decisão: **100** = instalado, **500** = origem normal, **990** = release alvo. Vence a maior.

ROLLING: O KALI NÃO TEM "VERSÃO"

- ✓ Debian **stable** congela e só recebe correção de segurança por anos. O Kali deriva de **testing** e recebe pacote continuamente.
- ✓ As imagens numeradas (`2025.3`) são **snapshots de instalação**: a 2025.1 atualizada hoje é idêntica à 2025.3.
- ✓ A contrapartida: atualizar é operação com risco real — versão principal muda, opção some, config é substituída.
- ✓ `kali-last-snapshot` congela o ambiente (turma, laboratório reproduzível); voltar é editar uma linha.
- ✓ Índice de rolling **vence em dias**: o `404` ao instalar num Kali parado há um mês é índice velho, não pacote removido.

Nunca misture repositórios de distribuições diferentes. Adicionar ao Kali um PPA, o Ubuntu ou o Debian stable "porque o pacote não tem aqui" arrasta a `libc6` daquela origem — e no meio da substituição **nada mais executa, inclusive o próprio apt**, o que impede o desfazer. A única origem legítima do Kali é a do Kali; o resto se resolve compilando, com `pipx`, contêiner ou AppImage. E **jamais contorne um erro de GPG com `[trusted=yes]`**: isso não conserta o elo, desliga a cadeia inteira — em silêncio e para sempre.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Repositório = diretório HTTP: `.deb` em `pool/`, índices que os descrevem e um release **assinado**.
- ✓ Uma linha do `sources.list`: `deb URI SUÍTE COMPONENTES`. `deb-src` para código-fonte.
- ✓ Confiança: chave GPG → InRelease → Packages.gz → pacote.deb. Cada elo valida o próximo.
- ✓ `apt update` só sincroniza índices; `apt install` só baixa e instala.
- ✓ `apt policy` mostra a decisão; vence a maior prioridade.
- ✓ Kali rolling: sem versão, sem upgrade de distribuição; atualizar é rotina.
- ✓ Nunca misture repositórios de distribuições diferentes.

NO KALI

Uma linha só deve estar no `sources.list`: `deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib`

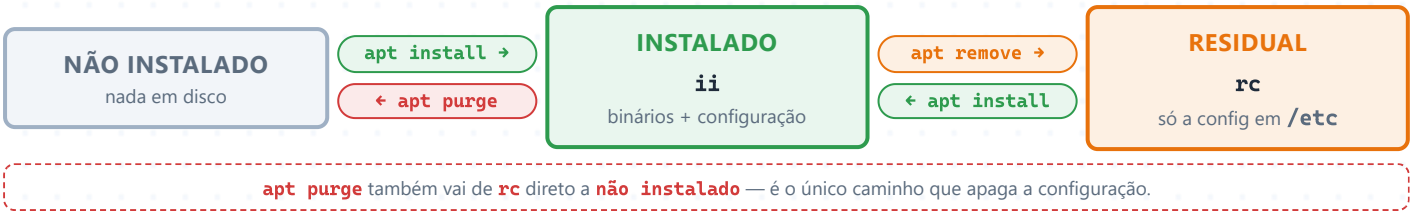
GUIA VISUAL 034

INSTALAR, REMOVER E ATUALIZAR

"Os pacotes a seguir foram mantidos" não é ruído — é meio sistema ficando para trás.

034
GUIAS LINUX

REMOVER NÃO É UMA COISA SÓ: OS TRÊS ESTADOS DE UM PACOTE



`apt purge` também vai de `rc` direto a `não instalado` — é o único caminho que apaga a configuração.

O estado **rc** é o que faz o `apt remove` **parecer** que não funcionou: o binário some, mas o `dpkg -l` segue listando o pacote. É proposital — reinstalar recupera seus ajustes. Ache os resíduos com `dpkg -l | grep '^rc'`. **Nenhuma dessas transições toca em** `/home`: o gerenciador de pacotes nunca apaga dado de usuário.

`UPGRADE` × `FULL-UPGRADE`: O QUE CADA UM PODE FAZER

APT UPGRADE — PROIBIDO REMOVER

- ✓ **Pode** instalar pacote novo e subir versão. **Não pode** remover nada.
- ✓ Quando atualizar A exige remover B, ele **desiste de A** e imprime "foram mantidos".
- ✓ Serve no **Debian stable**, onde remoção é exceção e a mensagem é rara.
- ✓ **Num rolling é armadilha:** cada execução acumula pendência, o sistema fica meio antigo/meio novo — e o `full-upgrade` adiado vira uma migração gigante de uma vez.

APT FULL-UPGRADE — CONCLUI A MIGRAÇÃO

- ✓ **Pode** instalar, atualizar **e remover** o que estiver no caminho. Nada fica pendente.
- ✓ **Exige** que você leia a lista de remoções antes de confirmar.
- ✓ É o `apt-get dist-upgrade` de antigamente — mesmo comportamento, nome menos enganoso.
- ✓ Sequência certa: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove`.

ANTES DE CONFIRMAR

POR QUE VIERAM 30 PACOTES

`Depends` é obrigatório; `Recommends` é **instalado por padrão** (a origem do volume); `Suggests` não é. Corte caso a caso com `--no-install-recommends` — desligar global deixa faltando o firmware e o plugin que tornam a ferramenta útil.

MANUAL × AUTOMÁTICO

`autoremove` age sobre a **marcação**, não sobre sua intenção: o que entrou como dependência vai embora quando fica órfão. `apt-mark manual <pkg>` protege o que você passou a usar direto; `showmanual` e `showauto` mostram os dois lados.

SIMULE — E DEPOIS CONSERTE

`apt install -s` imprime o plano inteiro **sem sudo e sem tocar em nada**. Deu ruim: `apt --fix-broken install` resolve dependência quebrada e `dpkg --configure -a` conclui instalação interrompida. `apt-mark hold` congela — e `showhold` evita esquecê-lo.

Três cuidados. (1) `apt autoremove` depois de remover um metapacote propõe apagar **dezenas de ferramentas** — leia a lista inteira antes do `-y`. **(2)** `apt purge` apaga sua configuração em `/etc` sem volta; se houver ajuste que interessa, copie antes. **(3)** No erro `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`, **nunca apague o lock por reflexo**: é quase sempre o `unattended-upgrades` rodando. Confirme com `sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend` — apagar com um `dpkg` ativo corrompe o banco de pacotes, e o conserto é pior que a espera.

GUIA VISUAL 035

DPKG E OS ARQUIVOS .DEB

O `dpkg -i` falhou, o pacote ficou esquisito — e agora o APT inteiro se recusa a rodar.

035
GUIAS LINUX

UM `.DEB` É UM ARQUIVO `AR` COM TRÊS MEMBROS

`nmap_7.95+dfsg-3_amd64.deb` — e nada além destes três

`debian-binary`

Uma linha: `2.0`, a versão do **formato** do pacote.

`control.tar.xz`

`control` — nome, versão, arquitetura, `Depends`, descrição.

`md5sums` — hash de cada arquivo · `conffiles` — o que é configuração.

`preinst` · `postinst` · `prerm` · `postrm` — os scripts que **rodam como root**.

`data.tar.xz`

A árvore de arquivos **como será instalada**:

```
./usr/bin/nmap
./usr/share/nmap/…
./usr/share/man/…
```

Nada além de uma cópia dos caminhos de destino.

Instalar é extrair o `data.tar` sobre a raiz e rodar os scripts do `control.tar` nos momentos certos — `preinst` → desempacota → `postinst` na instalação; `prerm` → apaga → `postrm` na remoção. Todos **como root, sem confirmação e sem sandbox**: é assim que um pacote cria usuário, gera chave e registra serviço. Auditar qualquer `.deb` antes é uma sequência de três comandos: `dpkg-deb -I` (metadados) · `dpkg-deb -c` (arquivos) · `dpkg-deb -e` (extrai os scripts, para ler o `postinst` antes de executá-lo).

A COLUNA DO `DPKG -L` : O QUE SE QUER × O QUE É

`ii` `nmap` `7.95+dfsg-3` `amd64` `The Network Mapper`

1º CARACTERE — O QUE SE *QUER*

- `i` instalado
- `r` a remover
- `p` a purgar
- `h` congelado (*hold*)
- `u` desconhecido

2º CARACTERE — O QUE *É*

- `i` instalado e configurado
- `n` não instalado
- `F` configuração falhou
- `c` só a configuração
- `U` desempacotado, sem configurar

`ii` — tudo certo: instalado e configurado. É o que se espera de quase toda linha.

`rc` — removido, configuração ainda em `/etc`. Inofensivo; `apt purge` limpa.

`iU` / `iF` — **quebrado**: desempacotado mas não configurado. **`Bloqueia o APT inteiro.`** Conserto: `sudo dpkg --configure -a` e, se faltar dependência, `sudo apt --fix-broken install`. O `dpkg --audit` lista tudo que está pendente de uma vez.

RELAÇÕES E VERSÕES

- ✓ Além de `Depends`: `Pre-Depends` exige ordem estrita (antes até de desempacotar); `Breaks` / `Replaces` renomeiam pacote e movem arquivos sem conflito; `Provides` cria nome virtual (`mail-transport-agent`).
- ✓ Versão é `época:upstream-revisão`. A **época** conserta numeração que regrediu e nunca diminui; a **revisão** é do empacotador.
- ✓ **O til ordena antes de tudo**, inclusive do vazio: `1.0~rc1` < `1.0`, mas `1.0rc1` > `1.0`.
- ✓ Na dúvida, quem decide é `dpkg --compare-versions '1.10' gt '1.9'`.

INSPEÇÃO — E UM PACOTE SEU

- ✓ `dpkg -L pkg` lista o que ele instalou; `dpkg -S /usr/bin/nmap` responde **de qual pacote veio um arquivo**.
- ✓ `dpkg -V` compara os hashes com o disco: saída vazia = nada alterado desde a instalação.
- ✓ Construir um `.deb` são **dois arquivos e um comando**: a árvore de destino + `DEBIAN/control`, e então `dpkg-deb --build dir pacote.deb`. As linhas extras da `Description` começam **com um espaço** — sem ele o build recusa.
- ✓ Para aplicar patch, recompile o oficial: `apt source` + `apt build-dep` + `dpkg-buildpackage -us -uc -b`, e ponha um `hold` ou revisão `-3.1local1`.

As opções `--force-*` do dpkg quebram o sistema em silêncio. `dpkg -i --force-depends`, `--force-overwrite` e `--force-`

GUIA VISUAL 036

METAPACOTES E KALI-TWEAKS

"Quero todas as ferramentas" custa mais de 100 GB — e enche o disco no meio da instalação.

036
GUIAS LINUX

METAPACOTE: UM PACOTE SEM ARQUIVOS, CUJO CONTEÚDO É A LISTA DE `DEPENDS`

`kali-linux-core` o mínimo absoluto: sistema base, sem ferramentas	~1 GB
`kali-linux-headless` só linha de comando, sem interface gráfica	~3 GB
`kali-linux-default` o conjunto da imagem oficial — o que a maioria quer	~12 GB
`kali-linux-large` o default mais as ferramentas menos comuns	~25 GB
`kali-linux-everything` literalmente tudo — inclusive ferramentas conflitantes	>100 GB

▲ CADA NÍVEL CONTÉM O ANTERIOR · TAMANHOS SÃO ORDEM DE GRANDEZA, MUDAM TODA SEMANA NUM ROLLING

e por categoria, seguindo o menu do sistema: `kali-tools-top10` `information-gathering` `vulnerability` `web` `passwords` `wireless` `exploitation` `sniffing-spoofing` `post-exploitation` `forensics` `reporting`

OUTRA SUÍTE SEM CONTAMINAR O SISTEMA

KALI-TWEAKS — O MENU QUE ESCREVE POR VOCÊ

- ✓ **Metapackages** instala/remove os conjuntos acima mostrando o tamanho antes.
- ✓ **Network Repositories** habilita `experimental` e `bleeding-edge` **já com o pinning correto** — é por isso que se prefere o menu à edição manual.
- ✓ **Virtualization** instala o pacote de convidado (VMware, VirtualBox, QEMU) e resolve a tela travada e o copiar-e-colar.
- ✓ **Hardening** *reduz* a segurança de propósito: reabilita algoritmos SSH legados para alcançar equipamento antigo em teste autorizado. Ligue ao precisar, desligue depois.

PINNING — PRIORIDADE NEGATIVA

- ✓ Suítes: `bleeding-edge` → `experimental` → `rolling` (a única habilitada). `kali-last-snapshot` é a cópia congelada — a resposta certa para treinamento e laboratório reproduzível.
- ✓ Regra em `/etc/apt/preferences.d/` : `Pin: release a=kali-experimental` + `Pin-Priority: -1` . Depois, `apt install -t kali-experimental <pkg>` .
- ✓ Acima de **1000** é a única prioridade que permite **rebaixar** um pacote — mais forte que o `apt-mark hold` , que só congela.

`sem pinning`
A suíte entra com **500**, igual ao rolling: o APT passa a preferi-la para *tudo* e o próximo `full-upgrade` migra o sistema.

`com pinning -1`
Existe no catálogo, mas **nunca é escolhida sozinha** — só com o `-t` , para o pacote que você pediu.

Dois estragos clássicos. (1) O metapacote entra como **manual** e tudo que ele puxa entra como **automático**: `sudo apt remove kali-linux-large` transforma **centenas de ferramentas em órfãs**, e o `autoremove` seguinte propõe apagar todas — inclusive as que você passou a usar direto. Antes, `sudo apt-mark manual nmap wireshark sqlmap …` , e depois **leia a lista** do `apt autoremove -s` . **(2)** Repositório de terceiro, quando inevitável, exige as três medidas **juntas**: chave em `/etc/apt/keyrings/` amarrada por `signed-by` e `Pin-Priority: 100` para que ele não substitua pacote do sistema. Nunca `apt-key add` nem `[trusted=yes]` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `dpkg -L kali-linux-default` mostra só documentação: metapacote é **lista de compras**, não programa.

NO KALI

`kali-linux-default` é o ponto certo para quase todo mundo — cabe numa VM de 40 GB com folga. Suba para

GUIA VISUAL 037

COMPILANDO DO CÓDIGO-FONTE

Seis meses depois, ninguém sabe que aquele binário existe — nem de onde veio, nem como sai.

037
GUIAS LINUX

1 FONTE

`tar xzf` · `git clone`

Verifique antes: `sha256sum -c` prova *integridade*; só `gpg --verify` (ou tag assinada) prova *origem*.

→

2 CONFIGURADO

`./configure`

Não compila nada: **descobre o que existe nesta máquina** e escreve o Makefile. Falhou aqui = falta um pacote `-dev`.

→

3 COMPILADO

`make -j"$(nproc)"`

A etapa demorada, ainda dentro do diretório de fonte. Quebrou com `-j` e passou sem? Makefile com dependência mal declarada.

→

4 INSTALADO

`sudo make install`

Só **copia arquivos**. É a única etapa que pede `sudo` — e a única que o sistema **não registra**.

SISTEMA	CONFIGURAR	COMPILAR	INSTALAR
Autotools	`./configure --prefix=/usr/local`	`make -j$(nproc)`	`sudo make install`
CMake	`cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`	`cmake --build build -j$(nproc)`	`sudo cmake --install build`
Meson	`meson setup build --prefix=/usr/local`	`ninja -C build`	`sudo ninja -C build install`

O PREFIXO NÃO É ESCOLHA ESTÉTICA

/usr

TERRITÓRIO DO DPKG

Todo arquivo aqui pertence a algum pacote, e o `dpkg -S` sabe a qual.

O gerenciador pode **sobrescrever ou remover** qualquer coisa daqui numa atualização.

/usr/local

TERRITÓRIO DO ADMINISTRADOR

O FHS reserva esta árvore para software instalado localmente. **Nenhum pacote Debian escreve aqui.**

É o padrão do `configure` justamente por isso — e o `PATH` típico já o põe **antes** de `/usr/bin`.

Por que `--prefix=/usr` morde: seu binário fica no mesmo caminho de um do repositório. Se o pacote oficial for instalado depois, ele **sobrescreve o seu sem aviso**; se for removido, leva junto arquivos que você achava seus. Terceira opção, sem `sudo` algum: `--prefix=$HOME/.local`, válida só para o seu usuário. E antes de deixar o `make install` agir, veja o que ele faria: `make install DESTDIR=/tmp/preview` + `find /tmp/preview -type f` é o *dry-run* que o `make` não tem.

`MAKE INSTALL` CRU CRIA SOFTWARE INVISÍVEL — TRÊS SAÍDAS

MAKE UNINSTALL — FRÁGIL

Só funciona **do mesmo diretório de fonte**, configurado com o mesmo prefixo. Apagou o diretório, perdeu a desinstalação — e nem todo projeto implementa o alvo.

CHECKINSTALL — O ATALHO BOM

Intercepta o `make install`, observa os arquivos criados e empacota tudo num `.deb`. Passa a aparecer no `dpkg -l`, tem versão e sai com `apt remove`. Adivinha os metadados — aproximado, mas resolve o problema principal.

STOW · DPKG-BUILDPACKAGE

`stow` instala cada programa sob `/usr/local/stow/` e gerencia por links: desinstalar é remover os links. A solução completa continua sendo gerar um `.deb` de verdade a partir de `apt source` + patch.

`curl -sSL … | sudo bash` **é a pior forma de instalar qualquer coisa.** Executa com privilégio total um script que você não leu, servido por um host que pode mudar de conteúdo entre a sua visita ao site e a execução — e que pode até servir conteúdo diferente para o `curl` e para o navegador. Se for o único caminho: `curl -fsSL … -o /tmp/install.sh` → `less /tmp/install.sh` (ler de verdade) → `bash /tmp/install.sh`, sem `sudo` quando possível. Lembre que **um `configure` é script shell e um `Makefile` pode conter qualquer comando**: compilar fonte não auditado na máquina que guarda credencial de cliente é escolha ruim — a VM descartável existe para isso.

GUIA VISUAL 038

PIPX, FLATPAK E APPIMAGE

`externally-managed-environment` *não é obstáculo a contornar — é a proteção funcionando.*

038
GUIAS LINUX

PYTHON: TRÊS FORMAS DE INSTALAR, TRÊS ISOLAMENTOS

`sudo pip install`

Escreve em `/usr/lib/python3/`, o mesmo lugar dos pacotes `.deb` — e sem consultar o `dpkg`, que passa a **mentir sobre as versões**.

Uma biblioteca serve a todos os programas: um conflito quebra vários.

BLOQUEADO PELA PEP 668

`python3 -m venv`

Um diretório por **projeto**, com seu próprio Python e suas bibliotecas. Isolamento completo; nada toca o sistema.

Exige `source .venv/bin/activate` antes de usar; remover é `rm -rf .venv`.

IDEAL PARA DESENVOLVER

`pipx install`

Um ambiente virtual por **aplicação**, criado e gerido sozinho. Os executáveis aparecem em `~/.local/bin`, já no `PATH`.

Usar não exige ativar nada. Duas ferramentas com bibliotecas incompatíveis convivem sem se ver.

IDEAL PARA INSTALAR FERRAMENTAS

A confusão é entre as duas da direita: o `venv` serve a quem *escreve* Python; o `pipx` a quem só quer *usar* a ferramenta. Por baixo o pipx cria um venv — ele apenas cuida disso por você. Comandos que resolvem o dia a dia: `pipx run <ferramenta>` executa e descarta (uso único), `pipx install git+https://…` instala direto do repositório do autor sem clonar, `pipx upgrade-all` e `pipx reinstall-all` (depois de o Python do sistema mudar de versão).

A ESCADA DA DECISÃO: DO INTEGRADO AO INVISÍVEL

1. **Está no repositório do Kali?** → `sudo apt install` — sempre a primeira opção: registrado no `dpkg` e atualizado sozinho.
2. **É uma ferramenta Python?** → `pipx install` — ou `pipx run` se o uso for único.
3. **É Go, Rust ou Node?** → `go install` · `cargo install` · `npm` com prefixo local. Binário em `~/go/bin`, `~/.cargo/bin`, `~/.local/bin` — ponha no `PATH`.
4. **Tem imagem de contêiner oficial?** → `docker run --rm` — o isolamento mais forte e a remoção mais completa; o custo é mapear volumes.
5. **É aplicação gráfica de desktop?** → `flatpak install` — conferindo antes o `flatpak info --show-permissions`.
6. **Existe AppImage do autor?** → `chmod +x` só **depois** de conferir o hash e de `--appimage-extract` para inspecionar.
7. **Nenhuma das anteriores** → `compilar` — e empacotar com `checkinstall` para não virar software invisível.

▼ SE NÃO, DESÇA UM DEGRAU — CADA DEGRAU ACRESCENTA ALGO QUE SÓ VOCÊ VAI LEMBRAR DE ATUALIZAR

SNAP

Imagem `squashfs` + daemon `snapd` residente, confinado por AppArmor; atualiza sozinho. Não vem no Kali.

FLATPAK

Aplicação + *runtime* compartilhado, *sandbox* por namespaces com *portals*. Atualiza sob comando; o 1º app baixa um runtime grande.

APPIMAGE

Arquivo único executável, nada instalado. **Isolamento nenhum**; atualização e registro, nenhum.

Dois riscos que o nome já entrega. (1) `pip install --break-system-packages` faz exatamente o que diz: é aceitável em contêiner descartável ou imagem de build, mas numa máquina de trabalho produz um Python em que o `dpkg` afirma uma versão e o disco tem outra — e o sintoma aparece semanas depois, num `apt` que falha ao importar um módulo. Se o impulso for usá-la, o comando certo é `pipx install`. **(2)** Um **AppImage roda sem confinamento algum**, com todo o poder do seu usuário: `~/.ssh`, o chaveiro, os arquivos do cliente. `--appimage-extract` e a verificação do hash publicado pelo autor são a única defesa **antes** da primeira execução. Vale o mesmo para Flatpak que pede `--filesystem=home`: isso anula boa parte do isolamento — `flatpak override --nofilesystem=home` corrige.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O bloqueio é um arquivo real: `/usr/lib/python3*/EXTERNALLY-MANAGED`. Dentro de um `venv` ativado o `pip` funciona normalmente.

NO KALI

Rode `apt search --names-only` antes de qualquer `pipx install`: o Kali empacota centenas de ferramentas Python como `.deb`, às vezes com nome diferente do projeto no

GUIA VISUAL 039

O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO

Do POST ao PID 1 — e como descobrir em qual dos cinco elos o sistema parou.

039
GUIAS LINUX

A CADEIA DE CINCO ENTREGAS — E A TELA DE CADA FALHA

1 FIRMWARE
POST, NVRAM. Lê a ESP e chama um `.efi`.
`no bootable device`

→

2 GRUB
Menu: escolhe kernel e parâmetros.
`grub rescue>`

→

3 KERNEL
Descompacta `vmlinuz`, detecta hardware.
`Kernel panic`

→

4 INITRAMFS
Carrega módulos, abre LUKS/LVM, monta a raiz.
`(initramfs)`

→

5 PID 1
`switch_root` e o systemd assume.
`logs travados numa unit`

OS DOIS FIRMWARES

BIOS (LEGADO)

- ✓ Executa os primeiros 512 bytes do disco — o **MBR**.
- ✓ Só 446 bytes úteis: o GRUB precisa se espalhar em estágios.
- ✓ Tabela de partições `dos`, quatro entradas primárias.

UEFI

- ✓ Lê FAT32: a **ESP** em `/boot/efi`, com arquivos `.efi` por fornecedor.
- ✓ Ordem de boot em variáveis da NVRAM — `efibootmgr -v`.
- ✓ Teste definitivo: existe `/sys/firmware/efi`? Então é UEFI.

O `GRUB.CFG` É GERADO · O QUE O KERNEL RECEBE

`/etc/default/grub`
timeout, resolução, parâmetros do kernel

`/etc/grub.d/*`
scripts que geram cada entrada do menu

▼

`sudo update-grub`

▼

`/boot/grub/grub.cfg`
gerado — editar aqui some na próxima atualização de kernel

PARÂMETRO DO KERNEL	FUNÇÃO
`root=UUID=…`	Qual partição é a raiz (não renumera)
`ro quiet splash`	Raiz só-leitura, sem logs, tela gráfica
`nomodeset`	Contorna driver de vídeo / tela preta
`systemd.unit=rescue.target`	Sobe em modo mínimo
`init=/bin/bash`	Shell no lugar do PID 1 — último recurso

NA PRÁTICA

Cuidado com `efibootmgr -b NNNN -B`: apaga a entrada da NVRAM para sempre e pode deixar o outro sistema do dual boot inacessível. Salve antes (`efibootmgr -v > ~/efi-antes.txt`) e prefira `-o`, que só reordena. Gravar imagem com `dd` em

GUIA VISUAL 040

SYSTEMD: UNITS E TARGETS

Em vez de um script que faz, um arquivo que descreve — e o PID 1 supervisiona.

040
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM ARQUIVO `.SERVICE`

[Unit]

```
Description=Coletor
After=network.target
Wants=network.target
```

Quem sou e de quem dependo. Vale para todo tipo de unit.

[Service]

```
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/coletor
User=coletor
Restart=on-failure
RestartSec=5s
```

*Como executar e supervisionar. Só existe em **.service**.*

[Install]

```
WantedBy=multi-user.target
```

*Lida **só** no **enable**: diz onde criar o link que faz o serviço subir no boot. Sem ela: No installation config specified.*

TUDO É UNIT: `.service` processo · `.target` marco · `.socket` ativa sob conexão · `.timer` agenda · `.mount` montagem · `.path` vigia caminho · `.device` udev · `.slice` cgroup

REQUISITO × ORDEM — DOIS EIXOS INDEPENDENTES

"B PRECISA DE A?" — REQUISITO

- ✓ `Wants=` puxa A; se A falhar, B sobe assim mesmo. **O padrão sensato.**
- ✓ `Requires=` puxa A; se A falhar ao iniciar, B é desativado.
- ✓ `BindsTo=` se A parar *a qualquer momento*, B para junto.
- ✓ `Conflicts=` iniciar B para A.

"B COMEÇA DEPOIS DE A?" — ORDEM

- ✓ `After=` / `Before=` — e nada mais.
- ✓ Sozinho, `Requires=` **não ordena**: os dois sobem em paralelo.
- ✓ Erro clássico: funciona na máquina lenta, quebra na rápida.
- ✓ Quase sempre se quer o par: `Requires=db.service` + `After=db.service`.

TARGETS SÃO MARCOS · E QUEM VENCE ENTRE OS DIRETÓRIOS

TARGET	MARCO QUE REPRESENTA
`sysinit`	FS, dispositivos, `/tmp`
`basic`	Mínimo pronto; sockets e timers ativos
`network`	Rede configurada — **não** é "tem internet"
`network-online`	Conectividade de fato (custa boot)
`multi-user`	Sistema completo em modo texto
`graphical`	Inclui o multi-user + login gráfico
`rescue` / `emergency`	Shell mínimo / só a raiz somente leitura

`/run/systemd/system/` ↑ **vence**
tempo de execução — some no reboot

`/etc/systemd/system/`
do administrador — o seu lugar

`/lib/systemd/system/`
dos pacotes — o APT sobrescreve

`…service.d/override.conf`
o *drop-in*: muda só a chave desejada e continua recebendo as correções do pacote. Crie com `systemctl edit` — evite o `--full`.

NA PRÁTICA

GUIA VISUAL 041

GERENCIANDO SERVIÇOS

*"Parei o serviço e ele voltou no reboot" — todo serviço tem **dois** estados independentes.*

041
GUIAS LINUX

RODANDO AGORA × SOBE NO BOOT

	`ENABLED` · SOBE NO BOOT	`DISABLED` · NÃO SOBE
`ACTIVE` RODANDO	**Serviço em produção** É o que se quer no fim. `systemctl enable --now`	**Roda agora, some no reboot** Serve para teste. `systemctl start` *o padrão do Kali*
`INACTIVE` PARADO	**Parado agora — volta no reboot** A armadilha clássica. `systemctl stop` *só metade do serviço foi desligada*	**Desligado de fato** Nem agora, nem depois. `systemctl disable --now` *`mask`* *se nem dependência pode ativar*

LENDO O `SYSTEMCTL STATUS` DE VERDADE

LOADED
Caminho do arquivo (pacote ou `/etc`), habilitação e o **preset** da distro.

ACTIVE
Estado e **há quanto tempo**. Tempo curto demais = laço de reinício.

CGROUP
A árvore que **pertence** à unit. Por isso `stop` não deixa órfão.

CUIDADO
running ≠ funciona. Confirme pelo efeito: `ss -tlnp`, uma requisição.

QUAL VERBO USAR

`restart` — mata e sobe outro. Todas as conexões caem. Sempre funciona.

`reload` — manda `SIGHUP` : relê a config sem morrer. Só existe se a unit tiver `ExecReload=` .

`reload-or-restart` — tenta o melhor caso e cai para o outro. O verbo certo em script.

`--failed` / `reset-failed` — listar e limpar. O estado `failed` é marca deliberada: não some sozinho.

QUERO...	COMANDO
Parar agora, talvez voltar depois	`stop`
Que não suba no boot	`disable`
Nem agora nem depois	`disable --now`
Que nenhuma dependência ative	`mask`
Ver o que está carregado	`list-units`
Ver o que está instalado em disco	`list-unit-files`

Dois comandos que custam a máquina remota: `systemctl restart ssh` com `sshd_config` inválido mantém a sessão atual viva e recusa toda conexão nova — valide antes com `sudo sshd -t` , prefira `reload` e abra uma segunda sessão antes de fechar a primeira. E `systemctl isolate rescue.target` derruba rede e SSH junto. Mascarar `dbus` ou `systemd-logind` "para economizar" quebra o sistema com erros que não citam a unit mascarada.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 042

LOGS: JOURNALD E SYSLOG

Caiu às três da manhã e voltou sozinho: onde está o registro — e se sobreviveu ao reboot.

042
GUIAS LINUX

QUATRO FONTES, UM JOURNAL

kernel
buffer do `dmesg`

serviços
saída padrão e de erro

syslog
socket `/dev/log`

API nativa
`sd_journal_send()`

→ **`systemd-journald`**
Acrescenta metadados e indexa por campo →

/var/log/journal/
binário, indexado, verificável

rsyslog → /var/log/syslog
texto puro, se instalado — é o caminho do envio remoto

UM REGISTRO É UM CONJUNTO DE CAMPOS — E CADA CAMPO FILTRA

CAMPOS COM _ NÃO MENTEM

`_PID`, `_UID`, `_COMM`, `_SYSTEMD_UNIT` vêm do kernel, não do programa. É o que dá valor forense ao journal.

SERVIÇO NÃO ABRE ARQUIVO

Basta escrever na saída padrão: o journald carimba com unit, PID, cgroup e boot. Quem grava log próprio perde a correlação.

FILTRO EXATO

`journalctl _COMM=sudo` traz só o que o binário `sudo` emitiu — sem falso positivo textual.

-P ERR TRAZ →

0	1	2	3	4	5	6	7
emerg	alert	crit	err	warning	notice	info	debug

NA PRÁTICA — OS FILTROS SE COMBINAM COM E LÓGICO

O LOG DE ONTEM EXISTE?

VOLÁTIL (PADRÃO SEM O DIRETÓRIO)

`/run/log/journal/` em **tmpfs**: consome RAM e some no reboot. `journalctl -b -1` não acha nada.

PERSISTENTE

Basta existir `/var/log/journal/`. Controle explícito: `Storage=persistent` e `SystemMaxUse=500M` em `journald.conf` — sem limite ele usa até **10% do disco**.

O SYSLOG NÃO MORREU

Texto puro para ferramentas externas, appliances que não falam journal, roteamento por regra e — o principal — **envio remoto** a um coletor central.

`journalctl --vacuum-*` **apaga registros de forma irreversível** — num sistema sob investigação, destrói a própria evidência. Exporte antes (`-o export`) e prefira limitar por `SystemMaxUse=` , que é previsível.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `-p err` mostra `err` **e tudo acima**; para faixa exata, `-p warning..err` .
- ✓ `-o short-iso --utc` é o par sensato para qualquer coisa

NO KALI

Em **live**, todo log vive em RAM: exporte durante a sessão (`-o export`) ou perde. Para depurar ferramenta que roda como serviço — GVM, Metasploit, BeEF — `journalctl -u <unit> -`

GUIA VISUAL 043

AGENDAMENTO: CRON, AT E TIMERS

O script roda no terminal e falha às 3h da manhã — a culpa quase nunca é do agendador.

043
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `CRONTAB`

30	3	*	*	1-5	/usr/local/bin/backup.sh
MINUTO 0–59	HORA 0–23	DIA DO MÊS 1–31	MÊS 1–12	DIA DA SEMANA 0–7 (0 e 7 = dom)	COMANDO com caminho absoluto

`*` qualquer `,` lista (1,15) `-` intervalo (1-5) `/` passo (*/10) **`@daily` `@hourly` `@reboot`** atalhos

A pegadinha dos dois campos de dia: quando *dia do mês* e *dia da semana* são ambos diferentes de `*`, o cron aplica **OU**, não E. `0 0 13 * 5` roda todo dia 13 **e** toda sexta — não só nas sextas-feiras 13.

POR QUE FALHA EM SILÊNCIO: O AMBIENTE

PATH MÍNIMO

Só `/usr/bin:/bin`. Nada de `~/.bashrc`. Sempre **caminho absoluto** dentro do script.

SHELL=/BIN/SH

Não é bash: `[[ ]]`, arrays e `source` quebram. Use shebang `#!/bin/bash` ou declare `SHELL=`.

% É ESPECIAL

No crontab, `%` vira nova linha: `date +%Y` é truncado. Escape com `\%` — melhor, mova para um script.

A SAÍDA VIRA E-MAIL

Sem MTA, o erro **desaparece**. Sempre `>> /var/log/x.log 2>&1`.

CRON × TIMER DO SYSTEMD — QUANDO TROCAR

CRON — PESSOAL, RÁPIDO, PORTÁTIL

- ✓ Uma linha resolve; existe em todo Unix.
- ✓ Tabelas do **sistema** (`/etc/crontab` , `/etc/cron.d/`) têm um campo a mais: **o usuário**.
- ✓ Nome com ponto em `/etc/cron.d/` é ignorado *sem aviso*.
- ✓ **anacron** recupera o que não rodou com a máquina desligada.

TIMER — QUANDO A TAREFA IMPORTA

- ✓ **Dois arquivos**: `.timer` + `.service` . Habilita-se o **timer**; o serviço fica `static` .
- ✓ Log automático no journal e falha em `systemctl --failed` .
- ✓ **Nunca sobrepõe execuções** — a unit já está ativa, a 2ª é descartada.
- ✓ `Persistent=true` recupera atraso · `RandomizedDelaySec=` evita rajada · `CPUQuota=` / `MemoryMax=` limitam.

NA PRÁTICA

`crontab -r` apaga a tabela inteira sem confirmar — e a tecla `r` fica ao lado do `e` . Não há desfazer. Mantenha a tabela num arquivo versionado e instale com `crontab arquivo.cron` ; no mínimo, `crontab -l > ~/crontab.bak` antes de editar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Falhou de madrugada? Teste com `env -i /bin/sh -c 'script'` — dez segundos que poupam uma noite

NO KALI

Ao receber uma máquina de terceiros, o inventário é de **cinco comandos**: `crontab -l` `sudo crontab -l -u root` `ls`

GUIA VISUAL 044

RECUPERAÇÃO E PROBLEMAS DE BOOT

Uma linha a mais no `fstab` e a máquina para em emergency mode. O difícil é chegar até a correção.

044
GUIAS LINUX

A ESCADA DA RECUPERAÇÃO — DESÇA UM DEGRAU POR VEZ

1. **Kernel anterior no menu do GRUB** — resolve atualização de kernel que quebrou o sistema. Por isso **dois kernels** sempre instalados.
2. **Tecla e: parâmetro temporário** — `nomodeset`, `systemd.unit=rescue.target`. Nada é gravado; `Ctrl+X` inicia.
3. **rescue.target** — roda o `sysinit`: raiz montada, **fstab aplicado**, swap, journal, shell de root. Sem rede.
4. **emergency.target** — só a raiz, somente leitura, nada montado. **É o degrau para quando o problema é o próprio fstab.**
5. **Live USB + chroot** — quando não inicia de forma alguma. Mais poder e mais chance de estragar o sistema errado.

MAIS INVASIVO ↓

DO SINTOMA NA TELA À AÇÃO

O QUE APARECE NA TELA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Sem menu: `grub rescue>`	GRUB não achou os próprios módulos	`set root=` + `set prefix=` + `insmod normal` + `normal` ; depois `grub-install` e `update-grub`
`(initramfs)` + `ALERT! UUID… does not exist`	UUID da raiz mudou, ou falta o módulo do controlador	Compare `blkid` com `/proc/cmdline` ; `update-initramfs -u` via chroot
`You are in emergency mode`	Montagem do `fstab` falhou e derrubou o `local-fs.target`	`mount -o remount,rw /` , corrigir o `fstab` , validar com `findmnt --verify`
`A start job is running for…` contando 90 s	Serviço travado — quase sempre um `wait-online`	`journalctl -b -1 -p err` ; `systemd.mask=` no próximo boot; depois `disable`
Sobe, mas `Read-only file system`	Kernel remontou a raiz por erro de FS — ou acabaram os **inodes**	`dmesg | grep -i ext4` ; `df -h` **e** `df -i` ; `fsck` com o FS desmontado

DEPURAR O BOOT PELA LINHA DO KERNEL: `systemd.unit=rescue.target` `systemd.mask=x.service` — só neste boot `systemd.debug_shell` — shell no Alt+F9 `systemd.log_level=debug` `rd.break` — para dentro do initramfs

NA PRÁTICA — O `CHROOT` DO DEGRAU 5

Dentro do `chroot` , confirme em qual sistema você está antes de qualquer comando. Com dois sistemas ou um disco de backup ligado há mais de uma raiz plausível, e um `grub-install` ou `passwd root` no lugar errado não dá erro nenhum — o estrago é silencioso e o problema original continua. Na máquina remota, `systemctl isolate rescue.target` derruba a rede e o SSH junto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `nofail` **em toda montagem não essencial** — com `x-systemd.device-timeout=10` corta a espera de 90 s

NO KALI

O live USB do Kali é a ferramenta de recuperação que você já tem: traz `cryptsetup` , `lvm2` , `gdisk` , `testdisk` . Com disco

GUIA VISUAL 045

DISCOS, PARTIÇÕES E NOMES DE DISPOSITIVO

A VM migrou de hipervisor e o boot para em `Cannot open root device "sda2"`*. O disco está intacto — o que mudou foi o* ***nome****.*

045
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM NOME — QUEM BATIZA É O KERNEL, NÃO O DISCO

SATA · SAS · USB · SCSI

`sd` `a` `1`

família do driver · disco (a, b, c…) · partição (1, 2, 3…)

sd não é "SATA disk": vem de **SCSI disk** — SATA, SAS e USB passam todos pela mesma camada de tradução. O `/dev/hdX` do IDE não existe mais desde o kernel 2.6.19.

NVME

`nvme` `0` `n1` `p2`

família · controladora (o chip) · *namespace* (o "disco") · partição

Um nível a mais: a controladora expõe vários *namespaces*. Daí o prefixo **p** — sem ele `nvme0n11` seria ambíguo. Mesma regra em `mmcblk0p1` e `loop0p1`.

`vdX` virtio (KVM/nuvem) · `xvdX` Xen · `mmcblkXpY` SD/eMMC · `loopX` arquivo como disco · `mdX` RAID · `mapper/nome` LVM e LUKS · `srX` óptico

A TABELA DE PARTIÇÃO: MBR × GPT

MBR — 1983 · setor 0

2 TiB por disco (setor de 32 bits) · **4 primárias** (mais que isso exige a estendida encadeada) · **sem cópia de segurança**: 512 bytes são ponto único de falha.

GPT — 2000 · GUID

Endereços de **64 bits** · **128 partições** equivalentes, cada uma com GUID e rótulo · **cópia integral no fim do disco**, conferida por CRC32 — é ela que o `gdisk` usa para recuperar a tabela. **Disco novo, GPT sempre.**

IDENTIFICADORES PERSISTENTES: `/DEV/DISK/BY-*`

DIRETÓRIO	O QUE IDENTIFICA	SOBREVIVE A	USE PARA
`by-uuid`	o **sistema de arquivos** dentro da partição	trocar de porta, mover o disco de máquina	montar — é o que o instalador põe no `fstab`
`by-id`	o **hardware**: modelo + número de série	reparticionar, reformatar, trocar de porta	operar sobre o disco inteiro em script
`by-partuuid`	a **partição** na tabela GPT	reformatar o sistema de arquivos	apontar uma partição que será reformatada
`by-label`	o rótulo do sistema de arquivos	mover o disco; some se o rótulo mudar	mídia removível (a persistência do Kali)
`by-path`	a **posição física**: a porta do barramento	trocar o disco por outro na mesma porta	"qual disco está na baia 3", em servidor

Nunca escreva `/dev/sdX` em fstab, crypttab, linha do kernel ou script. A letra vem da ordem de detecção no boot: trocar de porta SATA, somar um disco ou esquecer um pendrive espetado reordena tudo. O melhor caso é um volume que não monta; o pior é um `mkfs` no disco errado porque as letras trocaram entre o `lsblk` e a execução. Use `UUID=` para montar e `by-id` para operar. E lembre: **clonar com `dd` duplica o UUID** — no clone, `tune2fs -U random` (ext4) ou `xfs_admin -U generate`.

GUIA VISUAL 046

PARTICIONAMENTO FDISK · GDISK · PARTED

Gravou a partição, mas o `lsblk` não mostra e o `mkfs` falha: ***a tabela no disco e o mapa que o kernel tem são coisas diferentes.***

046
GUIAS LINUX

QUAL FERRAMENTA — E A DIFERENÇA QUE SALVA DADOS

INTERATIVAS — PERDOAM ATÉ O `w`

`fdisk`
MBR e GPT; o padrão do dia a dia

`gdisk`
só GPT; converte MBR → GPT e recupera a tabela

`cfdisk`
menus; bom para aprender

`parted`
grava na hora — sem `w`, sem desfazer

PROGRAMÁVEIS

`sgdisk`
o gdisk sem menu: `-n n:ini:fim`, `-t`, `-c`

`sfdisk`
`--dump` salva e restaura a tabela

RECUPERAÇÃO

`testdisk`
reconstrói tabela perdida

`wipefs`
sem `-a` só **lista** assinaturas — seguro

DENTRO DO FDISK: `m` ajuda · `p` imprime a tabela em memória · `n` nova · `d` apaga · `t` tipo · `g` GPT nova · `o` MBR nova · `v` verifica · `w` grava e sai · `q` sai sem gravar

REDIMENSIONAR: A ORDEM NÃO PODE SER INVERTIDA

AUMENTAR — DE FORA PARA DENTRO

1. a partição
`parted resizepart 1 100%`

→

2. o sistema de arquivos
`resize2fs · xfs_growfs`

Crescer a partição primeiro garante espaço para a 2ª etapa. O **ext4 cresce montado**; sem argumento, o `resize2fs` preenche a partição inteira.

REDUZIR — DE DENTRO PARA FORA

1. o sistema de arquivos
`umount · e2fsck -f · resize2fs 300M`

→

2. a partição
`resizepart 1 350MiB`

Desmontado e com `e2fsck -f` antes, sempre. Deixe **folga** entre os dois números — arredondamento entre unidades trunca. **XFS só cresce**: reduzir exige `xfsdump`, recriar e restaurar.

A regra: o sistema de arquivos **nunca** pode ser maior que a partição que o contém. Com **LVM**, `lvextend -r` e `lvreduce -r` coordenam as duas camadas na ordem certa sozinhos.

NA PRÁTICA — DO `W` AO `DEVICE OR RESOURCE BUSY`

Toda ferramenta desta ficha reescreve a tabela de partição. As programáveis não têm etapa de confirmação: `sgdisk --zap-all /dev/sdX` destrói GPT principal, secundária e MBR **na hora**, e uma letra errada custa o disco inteiro. O `parted` aplica cada comando imediatamente — `rm 2` apaga a partição naquele instante, sem `q` que desfaça. Antes de tocar em disco real: confira **modelo e número de série**, salve com `sfdisk --dump` **fora do disco** e tenha backup restaurável. Ensaie tudo em `losetup` sobre arquivo-imagem.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`fdisk`, `gdisk` e `cfdisk` editam uma cópia em memória**: nada vai ao disco até o `w`, e o `q` descarta. `parted` e `sgdisk` são o oposto.
- ✓ **Gravar a tabela ≠ o kernel enxergá-la.** `partprobe` pede a releitura, e ela falha enquanto houver partição montada, swap ativa ou mapeamento de LVM, LUKS ou RAID sobre o disco.
- ✓ **Aceite os padrões do `fdisk`** (setor 2048) e informe

NO KALI

No instalador, **particionamento guiado com LVM criptografado** é a escolha para máquina de trabalho: EFI + `/boot` em claro + LUKS com raiz e swap dentro. Reserve **1 GiB de `/boot`** — no *rolling* os *initramfs* antigos enchem a partição e travam o `apt` no meio da atualização. O uso real mais comum do `fdisk` aqui é criar a 3ª partição do pendrive de persistência (rótulo `persistence`, ext4) — e é onde a troca de letras formata o disco interno. Em perícia, **nunca particione a**

GUIA VISUAL 047

SISTEMAS DE ARQUIVOS EXT4 · XFS · BTRFS

Depois do apagão o sistema sobe em segundos, mas o documento salvo há pouco voltou vazio: ***o journal protege a estrutura, não o conteúdo.***

047
GUIAS LINUX

DENTRO DA PARTIÇÃO — DE BLOCO NUMERADO A ARQUIVO

superbloco	descritores	mapa	mapa	tabela de inodes	blocos de dados
tamanho, UUID, rótulo, estado — com cópias espalhadas	de grupo	de blocos	de inodes	dono, permissões, datas e ponteiros — **menos o nome**	o conteúdo dos arquivos

JOURNAL — Registra a **intenção** de alterar metadados antes de aplicá-la: após uma queda o kernel refaz ou descarta o que ficou pela metade, em segundos, sem varrer o disco. **O padrão `data=ordered` grava os dados antes dos metadados** — nenhum arquivo aponta para lixo, mas a última escrita pode ter se perdido (alocação atrasada). Só `fsync()` garante dado no disco.

TRÊS CANDIDATOS — E A DECISÃO

EXT4
PADRÃO DO DEBIAN E DO KALI

- **Maduro e previsível**, com o melhor ferramental de recuperação.
- *Extents*: intervalos contíguos no lugar de ponteiro por bloco.
- **Inodes fixos na formatação** — dá para acabar com o disco pela metade; o diagnóstico é `df -i`.
- **5% reservados ao root** mantêm a máquina administrável com a raiz cheia. Em disco de dados, `-m 1`.

XFS
PADRÃO DA FAMÍLIA RHEL

- Grupos de alocação independentes: **escrita concorrente em paralelo**.
- Dezenas de TB, arquivos grandes; inodes alocados dinamicamente.
- **Só cresce** — e com o volume **montado**: `xfs_growfs /ponto`.
- **Não encolhe.** Reduzir = `xfsdump`, recriar, `xfsrestore`. Dimensione por baixo com LVM.

BTRFS
INSTANTÂNEOS E INTEGRIDADE

- **Instantâneos** quase gratuitos, subvolumes e compressão `zstd`.
- **Soma de verificação nos dados**: detecta corrupção silenciosa (ext4 e XFS não).
- `df` mente aqui — use `btrfs filesystem usage`.
- **RAID 5/6 ainda instável** (*write hole*): use `mdadm` por baixo ou fique no 1 e 10.

Cópia-na-escrita: alterar B não sobrescreve B — grava **B'** em outro lugar e move o ponteiro do subvolume. O B original continua íntegro, e é para ele que o instantâneo aponta. **O instantâneo não copia nada**: é um segundo conjunto de ponteiros para blocos que já existem — criar leva segundos e custa quase zero, e o consumo só cresce conforme os dados divergem. O preço é fragmentação em carga de banco (daí o atributo `nodatacow`).

O `mkfs` não pergunta se você tem certeza — destrói o conteúdo sem confirmação, e a única proteção embutida (recusar volume montado) some justamente quando você desmonta para trabalhar. Antes: `lsblk -f` e leia a saída, `mkfs.ext4 -n` para simular, e em disco real refira-se por `/dev/disk/by-id/`. E **nunca rode `fsck` num volume montado com escrita**: ele altera estruturas que o kernel tem em cache e produz exatamente a corrupção que se queria evitar. No Btrfs, `check --repair` é último recurso — tente `-o ro,rescue=all` e copie os dados para fora primeiro.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O *journal* protege metadados, não conteúdo.** Arquivo com o tamanho certo e cheio de zeros é o custo da alocação atrasada, não bug.
- ✓ **Disco cheio sem estar cheio:** `df -h` mostra espaço e o sistema recusa criar arquivo → acabaram os **inodes**, veja `df -i`.
- ✓ **ext4** para quase tudo · **XFS** para volume enorme (não encolhe) · **Btrfs** para instantâneo e integridade · **FAT32** na EFI (obrigatório) · **exFAT** só para trocar com Windows/macOS.

NO KALI

O instalador usa **ext4**, e para trabalho de laboratório é a escolha certa. Mas **Btrfs num sistema *rolling* é apólice barata**: um `btrfs subvolume snapshot` antes do `apt full-upgrade` leva segundos e evita reinstalar quando a atualização quebra o vídeo (`snapper` / `timeshift` automatizam). Em perícia, monte **sempre** `-o ro,noatime,noexec,nodev,nosuid` : preserva as datas de acesso, que são evidência, e impede que binário ou bit SUID da mídia examinada tenha efeito na sua máquina. **exFAT no pendrive de trabalho, ext4 no de persistência** — o exFAT

GUIA VISUAL 048

LVM VOLUMES LÓGICOS

*A `/var` está em 95% e sobra espaço no disco — só que **depois** da `/home`. Sem LVM, crescer significa empurrar o vizinho.*

048
GUIAS LINUX

AS TRÊS CAMADAS — UM RESERVATÓRIO DE *EXTENTS* DE 4 MIB

Crescer um LV é apenas **receber mais *extents***, venham de onde vierem: não existe vizinho a empurrar, e `dados` tem 60 GiB numa máquina em que nenhum disco chega a 60. O nome real é `/dev/mapper/vg0-dados` (`/dev/vg0/dados` é link) — **estável**, porque vem do nome que você escolheu. Em troca: **perder um PV derruba todos os LVs que o tocam**, mesmo os que estão em discos sadios — LVM não é redundância.

MONTAR A PILHA E CRESCER COM O SISTEMA NO AR

INSTANTÂNEO

- ✓ `lvcreate -L 5G -s -n snap /dev/vg0/dados` congela uma visão coerente **em um segundo**.
- ✓ Uso clássico: **backup consistente** — monte o snap `-o ro`, rode o `tar` e remova; a aplicação nunca para.
- ✓ `lvconvert --merge` reverte o volume ao estado do instantâneo (aplica no próximo boot).
- ✓ **Tamanho fixo:** guarda os blocos do original antes de cada alteração — acompanhe `lvs -o +data_percent`.

TROCAR DISCO NO AR

- ✓ **1.** SMART acusa setores realocados no `sdc1` — ele ainda funciona, mas vai falhar.
- ✓ **2.** `pvcreate /dev/sdd1` + `vgextend vg0 /dev/sdd1`.
- ✓ **3.** `pvmove -i 10 /dev/sdc1` — copia *extent* a *extent*, montado, e é **interrompível e retomável**.
- ✓ **4.** `vgreduce vg0 /dev/sdc1` + `pvremove`: o disco sai sem janela de manutenção.

Reduzir continua perigoso, mesmo com LVM. `lvreduce -r` coordena a ordem, mas exige desmontar, `e2fsck -f` antes e backup restaurável — e **em XFS simplesmente falha** (XFS não encolhe). Sem o `-r`, o `lvreduce` corta o volume por baixo do sistema de arquivos: perda imediata. Quando a pergunta de confirmação surpreender, a resposta é `n`. ***Thin pool* que enche corrompe tudo que depende dele** — monitore `data_percent` e `metadata_percent` (este esgota antes com mais frequência) e configure o `thin_pool_autoextend_threshold`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`-r` é a opção que importa.** Sem ela o LV cresce, o sistema de arquivos fica para trás e o `df` não muda — parece que o comando não funcionou.
- ✓ **`-L` é tamanho absoluto; `-l` é *extent* ou porcentagem.** `100%FREE` ≠ `100%VG` — confundir os dois é o erro clássico no segundo volume.
- ✓ **Não aloque 100% do VG.** Sem espaço livre não há instantâneo nem extensão: reserve de 10 a 20% sem alocar.
- ✓ **`vgcfgrestore` desfaz erro de operação:** cada alteração é arquivada em `/etc/lvm/archive/`, e um `lvremove`

NO KALI

O instalador oferece **LVM criptografado**, e a ordem é sempre **LUKS embaixo, LVM em cima**: uma senha abre tudo e todo volume fica protegido. Num *rolling*, a `/var` cresce sem avisar (cache do APT, logs de ferramenta) e `lvextend -l +100%FREE -r` resolve em segundos, sem reiniciar. Instantâneo antes do `apt full-upgrade` é hábito barato — mas **dimensione pelo tamanho da atualização**: um *full-upgrade* grande enche um instantâneo pequeno e o **invalida no pior momento**. Em perícia, cuidado com a ativação automática: ao espetar mídia com metadados LVM o udev pode subir os volumes e alterar a evidência — `blockdev --setro` antes, exame por `losetup -`

GUIA VISUAL 049

RAID POR SOFTWARE MDADM

Um disco falha no sábado e o serviço nem pisca. No mesmo arranjo, um `rm -rf` errado é replicado em todos os discos: ***RAID é disponibilidade, não backup.***

049
GUIAS LINUX

OS NÍVEIS — CAPACIDADE, TOLERÂNCIA E VELOCIDADE NÃO SOMAM

RAID 0 DISTRIBUIÇÃO

mín. 2 discos · 100%

Capacidade e velocidade totais, **zero tolerância**: um disco morre, tudo morre — e com 4 discos o risco é 4×. Só para dado recriável.

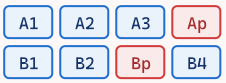
RAID 1 ESPELHO

mín. 2 discos · 50%

Metade da capacidade; sobrevive a **um disco de cada par**. É o nível da raiz, da `/boot` e de arranjos pequenos.

RAID 5 PARIDADE DISTRIBUÍDA

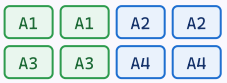
mín. 3 discos · (n−1)/n



Ap é o ou-exclusivo da faixa: o bloco perdido é recalculado. Tolera **1 disco** gastando 1 — mas reconstruir **lê todos os outros** de ponta a ponta.

RAID 10 ESPELHO + DISTRIBUIÇÃO

mín. 4 discos · 50%



Metade da capacidade, rápido na escrita e **reconstrução curta**: lê só o disco espelhado, em horas, sem tocar no resto do arranjo.

RAID 6 (mín. 4 · (n−2)/n) tolera **duas** falhas — é o nível para arranjos grandes. **Acima de 2 TB por disco, RAID 6 ou 10, nunca RAID 5.**

O CICLO DE UMA FALHA — E A JANELA DE RISCO

1 — CLEAN [UUU]
Redundância cheia. `/proc/mdstat` com um `U` por membro.

→

2 — DEGRADED [UU_]
Disco fora. **Tudo funciona e nada protege** — o `_` é a marca do membro ausente.

→

3 — RECOVERING
`--add` do disco novo (ou o *spare* entra sozinho) e a reconstrução começa.

→

4 — CLEAN [UUU]
Sincronização concluída; a redundância volta sem ninguém parar o serviço.

Entre 2 e 4 está a **janela sem tolerância** — encurtá-la é o objetivo de tudo: um **disco reserva** (`--add-spare`) assume em segundos, o `mdmonitor` por correio evita descobrir dias depois, e **RAID 10 ou 6** impedem que a reconstrução dure dias em discos grandes.

RAID não é backup — exclusão acidental, corrupção de software e *ransomware* são replicados com perfeição em todos os membros. E há três armadilhas: **RAID 5 com discos grandes** lê todos os membros na reconstrução, justamente quando não há mais redundância, e um erro irrecuperável ali (≈1 setor a cada 12 TB lidos) mata o arranjo — some a isso discos do mesmo lote falhando na mesma janela. `mdadm --grow` **reescreve o arranjo inteiro**, leva horas ou dias e é a operação com mais partes móveis: backup real antes. E ao desfazer um arranjo, `--stop` e `--zero-superblock` em cada disco — sem isso o kernel remonta um arranjo fantasma (`/dev/md127`) no próximo boot.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[3/3] [UUU]` **é saúde;** um `_` no lugar do `U` é membro ausente. `grep -q "_" /proc/mdstat` cabe em qualquer script.
- ✓ **Arranjo degradado funciona normalmente — e é por isso que é perigoso.** Sem monitoramento ele passa semanas sem redundância até o segundo disco cair.

NO KALI

RAID aqui é **nicho — e o nicho é guardar evidência**: imagens de disco de centenas de GB precisam de espaço e de tolerância, porque reimagear a mídia nem sempre é possível. Use **RAID 10**, não 5: reconstrói lendo só o espelho e mantém a escrita rápida enquanto você grava uma imagem de 4 TB. Em perícia, a **montagem automática é o risco**: discos apreendidos trazem superblocos `md` e um *assemble* automático escreve metadados

GUIA VISUAL 050

CRIPTOGRAFIA DE DISCO LUKS E A PERSISTÊNCIA

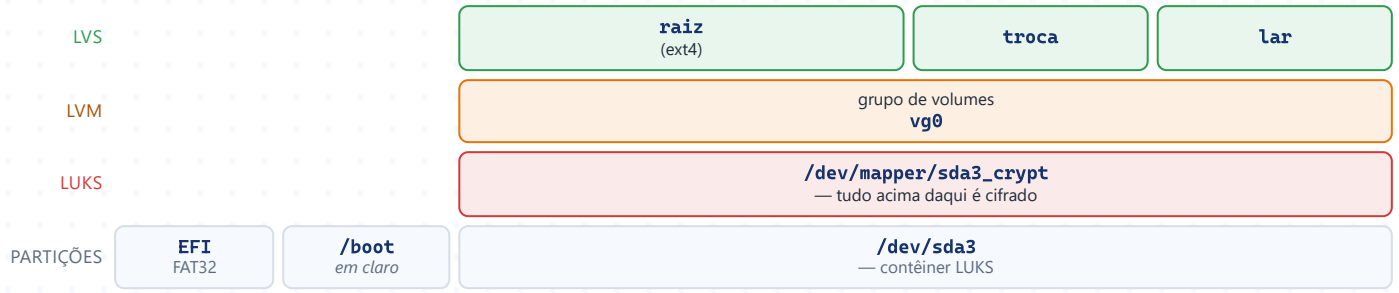
O notebook fica no táxi. Com um live USB, ler tudo leva cinco minutos: ***permissão é conferida pelo kernel que está rodando*** *— outro kernel, outro root.*

050
GUIAS LINUX

DUAS CHAVES — POR QUE TROCAR A SENHA É INSTANTÂNEO

Dados do volume. Cada senha só decifra uma **cópia** da mestra num *slot* — daí trocar a senha reescrever poucos KB em vez de recifrar o disco, e várias pessoas terem senhas distintas para o mesmo volume. LUKS1 tem 8 *slots*; **LUKS2, 32**, com Argon2id (caro em tempo **e** em memória). E daí também: **apagar o cabeçalho destrói todas as cópias de uma vez**.

A PILHA DE UMA INSTALAÇÃO CIFRADA — RAID → LUKS → LVM



LUKS embaixo, LVM em cima: uma senha abre um contêiner e protege todos os volumes lógicos — a ordem inversa pediria uma senha por volume, sem ganho. A **EFI e a `/boot` ficam fora por necessidade**: alguém tem de carregar o kernel e o *initramfs* que vão pedir a senha. É a superfície que sobra — com acesso físico repetido dá para alterar o *initramfs* e capturar a senha (a "camareira maligna"). Defesa: *Secure Boot* com chaves próprias ou selar a chave no TPM (`systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto`).

Perder o cabeçalho é perder os dados — não existe recuperação. Ele ocupa poucos MB no início do volume e guarda **todas** as cópias da chave mestra: um `dd` nos primeiros blocos, um `wipefs -a` ou uma tabela de partição reescrita com outro deslocamento e nenhuma senha do mundo abre o volume. Faça `luksHeaderBackup`, guarde **fora do disco protegido**, trate como material sensível — e **teste a restauração** antes de precisar dela; note que um cabeçalho antigo **revive senhas já removidas**. O `luksAddKey` exige uma senha válida: **removeu o último *slot*, acabou**. E o `reencrypt`, que troca a chave mestra com o sistema no ar, é a operação mais longa e arriscada — backup completo antes, sem exceção.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Permissão não protege contra acesso físico.** Ela é conferida pelo kernel em execução contra o usuário autenticado — outro sistema, iniciado como `root`, ignora tudo.
- ✓ **Opere sempre em `/dev/mapper/<nome>`**, nunca no dispositivo cru: formatar o original destrói o cabeçalho.
- ✓ **Dois UUIDs:** o do contêiner vai no `crypttab`, o do sistema de arquivos vai no `fstab`. Trocá-los trava o boot esperando um dispositivo que nunca aparece.
- ✓ **Com AES-NI a criptografia não é o gargalo** — o `cryptsetup benchmark` entrega mais do que um SSD SATA sustenta. Em ARM sem aceleração, compare com `xchacha20`.
- ✓ `discard` em volume cifrado revela **quais blocos estão em**

NO KALI

Persistência cifrada é o padrão para pendrive. Crie a 3ª partição depois das duas da imagem, `luksFormat`, formate em **ext4** com rótulo `persistence` e grave `/ union` no `persistence.conf`. O *initramfs* acha a partição **pelo rótulo** — imune à troca de letras a cada máquina — e exFAT/FAT32 não servem: não representam dono nem permissão, e o sistema não sobe. Num equipamento de trabalho, criptografia **não é opcional**: ele carrega capturas, credenciais de teste e dados de cliente. O `cryptsetup` do Kali traz as **chaves *nuke*** (`luksAddNuke`): digitada no boot, a senha apaga todos os *slots* em vez de abrir — protege confidencialidade contra acesso não autorizado, mas destruir dados para obstruir investigação legalmente autorizada é crime, e sem backup do cabeçalho é definitivo também para o dono. Em perícia, a chave mestra vive

GUIA VISUAL 051

DO COMANDO AO SCRIPT

*Seis comandos toda manhã, sempre na mesma ordem. Enquanto a sequência só existe nos dedos de quem digita, ela é um **hábito** — não um procedimento. O script é o terminal gravado.*

051
GUIAS LINUX

DO ENTER AO PROCESSO — O QUE ACONTECE EM `./ROTINA.SH`

1 · VOCÊ
`./rotina.sh`
digita e tecla Enter.

→

2 · SHELL
`fork() + execve()`
cria o filho e pede ao kernel para executar o arquivo.

→

3 · KERNEL
`#!`
lê os **dois primeiros bytes**. Não é binário: é *shebang*.

→

4 · KERNEL
`/bin/bash`
carrega o interpretador da linha e lhe entrega o arquivo.

→

5 · BASH
`linha a linha`
lê *enquanto* executa — não valida o arquivo antes.

O passo 3 é a razão de o bit `x` ser obrigatório: sem ele o `execve()` falha **antes** de qualquer leitura. Sem *shebang* algum, o kernel devolve `Exec format error` e o Bash interpreta por cortesia histórica — cortesia que o `cron` e o `systemd` não têm. E, como o passo 5 lê por posição de byte, **erro de sintaxe na linha 50 não impede as linhas 1 a 49 de rodarem**: valide com `bash -n` antes da primeira execução.

EXECUTAR × `SOURCE` — A DIFERENÇA QUE EXPLICA O `.BASHRC`

./SCRIPT.SH

- ✓ **Processo novo.** O filho recebe uma *cópia* do ambiente; ao terminar, a cópia é descartada.
- ✓ Exige bit `x` e *shebang*. `bash script.sh` dispensa os dois.
- ✓ `cd`, `export` e funções **não sobrevivem**: o shell que chamou fica como estava.
- ✓ Depurar: `bash -x script.sh` mostra cada linha expandida.

SOURCE SCRIPT.SH

- ✓ **Mesmo processo.** As linhas são lidas como se tivessem sido digitadas — `$$` não muda.
- ✓ Forma POSIX: `. script.sh`. Não exige bit `x`.
- ✓ Altera a sessão em curso: PWD, variáveis e funções passam a valer.
- ✓ É o mecanismo do `.bashrc` e do `/etc/profile.d/`. Por isso `bash ~/.bashrc` "não faz nada".

O *SHEBANG* CERTO E OS TRÊS ERROS CLÁSSICOS

PRIMEIRA LINHA	O QUE SIGNIFICA
`#!/usr/bin/env bash`	Procura o `bash` no `PATH`. **Padrão portável** — roda em Debian, macOS, BSD.
`#!/bin/bash`	Caminho fixo e absoluto. Use quando você controla o sistema e quer garantia de qual binário roda.
`#!/bin/sh`	No Debian/Kali é o **dash**: sem `[[ ]]`, arrays ou `local`. Em RHEL é o Bash em modo POSIX — o mesmo arquivo funciona lá e falha aqui.

`Permission denied`
Achou o arquivo, falta o bit `x`. → `chmod +x`

`command not found`
O arquivo está fora do `PATH`. → `./` na frente, ou instale em `~/bin`.

`/usr/bin/env^M: bad interpreter`
Editado no Windows: fim de linha CRLF. → `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`

Nunca acrescente `.` ao `PATH`. O `PATH="$PATH:."` no `.bashrc` troca segurança por conveniência: basta plantar um arquivo chamado `ls`, `git` ou `sudo` num diretório compartilhado para que o próximo comando digitado ali execute código alheio. A solução correta é `mkdir -p ~/bin` — o `.profile` do Debian/Kali já o acrescenta ao `PATH` se ele existir. E **nunca edite um script longo enquanto ele roda**: o Bash lê por posição de byte e continuará a partir do deslocamento antigo, agora no meio de outra linha. Edite uma cópia e troque com `mv`.

GUIA VISUAL 052

VARIÁVEIS E O AMBIENTE

*O script de backup roda em quatro segundos no terminal. No `cron`, às duas da manhã, falha todas as noites com `nmap: command not found`. Nada no script mudou — mudou **o ambiente**.*

052
GUIAS LINUX

A SINTAXE IMPLACÁVEL · E O QUE O FILHO HERDA

- ✓ `nome="kali"`
- ✗ `nome = "kali"` vira comando
- ✗ `nome= "kali"` roda `kali`
- ✓ `${nome}_2024` chaves = fronteira
- ✗ `$nome_2024` outra variável, vazia
- ✓ `MAIÚSCULA` ambiente/constante
- ✓ `minúscula` local do script

SHELL PAI · PID 4021

`TOKEN="abc"`
variável do shell — só aqui

`export CAMINHO="/opt"`
variável de ambiente

`printenv` só as exportadas · `set` tudo · `declare -p` com atributos

→ `fork + exec`
cópia do ambiente
✗ nunca de volta

FILHO · PID 4088

`$CAMINHO` → `/opt` herdada
`$TOKEN` → **vazia** não exportada
`CAMINHO="/tmp"`
altera só a cópia — o pai não vê

Prefixo temporário não suja a sessão: `LC_ALL=C date`

QUAIS ARQUIVOS CADA SHELL LÊ — E POR QUE O `CRON` NÃO LÊ NENHUM

SHELL DE LOGIN
console, ssh, su -
`/etc/profile`
`/etc/profile.d/*.sh`
`~/.bash_profile`
`~/.profile` (que chama o `.bashrc`)

INTERATIVO, SEM LOGIN
nova aba do terminal
`/etc/bash.bashrc`
`~/.bashrc`
e mais nada — o resto vem **herdado**

NÃO INTERATIVO
script, cron, systemd
nenhum arquivo lido
PATH mínimo (/usr/bin:/bin)
sem TERM, sem aliases

A coluna vermelha é a resposta ao mistério: o `.bashrc` **nunca foi lido**, logo o `PATH` que você acrescentou lá não existe. Correções, em ordem: **1.** caminho absoluto para cada comando · **2.** `export PATH=...` explícito no topo do script · **3.** `PATH=` no próprio *crontab*. Chamar o `.bashrc` de dentro do script é a saída tentadora e **errada** — ele tem código de sessão interativa e pode abortar cedo. Para a máquina inteira: `/etc/environment` (pares simples, lido pelo PAM) ou um fragmento em `/etc/profile.d/`.

VAZIO × NÃO DEFINIDO · AS ESPECIAIS QUE O BASH PREENCHE

EXPANSÃO	COMPORTAMENTO
`${VAR:-padrao}`	**Não definida OU vazia** → usa o padrão. É a que se usa 90% das vezes.
`${VAR-padrao}`	Sem os dois-pontos: só se **não definida**. Vazia continua vazia.
`${VAR:=padrao}`	Usa **e atribui** o padrão à variável.
`: "${VAR:?msg}"`	**Aborta com a sua mensagem** se faltar. O `:` é o comando nulo, só força a avaliação.
`${VAR:-}`	Sob `set -u`, a forma de dizer "sei que pode não existir".

`$?`	saída do último comando
`$$`	PID do shell · `$PPID` do pai
`$0`	nome do script
`$#`	quantos argumentos
`$@`	cada argumento uma palavra
`$*`	todos como uma só
`$!`	PID do último em 2º plano
`$LINENO`	linha atual — para mensagem de erro
`$SECONDS`	`$((SECONDS-inicio))` cronometra
`$RANDOM`	0–32767, **não** criptográfico

Segredo em variável de ambiente é segredo exposto. O ambiente de um processo vive em `/proc/PID/environ`, legível pelo dono e pelo root — e é **herdado por todo filho**, inclusive o instalador de pacote que resolveu mandar telemetria. Por argumento (`--senha s3nh4`) é pior ainda: aparece no `ps aux` para qualquer usuário da máquina. Em ordem: **1.** arquivo `600` lido com `source` · **2.** entrada

GUIA VISUAL 053

ASPAS E EXPANSÕES

O script de limpeza tinha uma linha só e rodou oito meses sem incidente — até o dia em que `DESTINO` *passou a valer* `/srv/Arquivos Antigos`*. Nenhum comando estava errado. Faltavam* ***duas aspas****.*

053
GUIAS LINUX

A LINHA QUE VOCÊ DIGITA NÃO É A LINHA QUE RODA

A LINHA DIGITADA	`cp ~/dados{1,2}.csv "$DEST"/$(date +%F)`
1 · CHAVES	`cp ~/dados1.csv ~/dados2.csv "$DEST"/$(date +%F)`
2 · TIL	`cp /home/kali/dados1.csv … "$DEST"/$(date +%F)`
3 · VARIÁVEIS, $(( )) E $( )	`cp /home/kali/dados1.csv … "/srv/Back up"/2026-08-03`
4 · DIVISÃO EM PALAVRAS	`[cp] [/home/kali/dados1.csv] [/home/kali/dados2.csv] [/srv/Back up/2026-08-03]`
5 · GLOBBING	`sem curinga nesta linha: nada muda`
6 · REMOÇÃO DAS ASPAS	as aspas somem — elas nunca chegam ao comando. O `cp` recebe 3 argumentos.

SEM ASPAS
`rm -rf $DESTINO/*`
`rm` `-rf` `/srv/Arquivos` `Antigos/*` → o 2º caminho é resolvido a partir do **diretório atual**

COM ASPAS
`rm -rf "$DESTINO"/*`
`rm` `-rf` `/srv/Arquivos Antigos/relatorio.pdf` → um argumento por arquivo real

Ensaie todo `rm -rf` com `echo` na frente. `echo rm -rf "$DESTINO"/*` mostra exatamente os argumentos que o comando receberia, sem apagar nada. O `/*` fica **fora** das aspas de propósito: é ele que precisa da etapa 5 para virar a lista de arquivos. **Aspas em volta do caminho, curinga fora** — é o que separa o *dado* (o valor da variável) da *sintaxe* (o curinga que você escreveu).

As etapas **4 e 5 são as perigosas**, e as duas acontecem **depois** de a variável virar valor. O shell não distingue o espaço que você digitou daquele que veio de dentro do valor — para ele é tudo a mesma linha. Aspas duplas não impedem a substituição da etapa 3; impedem que o resultado dela seja fatiado na 4 ou reinterpretado como curinga na 5.

AS FORMAS DE CITAR · E AS OUTRAS EXPANSÕES

FORMA	O QUE DESLIGA	O QUE SOBRA LIGADO
sem aspas	nada	tudo — inclusive a divisão e o curinga
`'simples'`	**tudo**	nada: cada byte é literal
`"duplas"`	divisão em palavras e *globbing*	`$var`, `$(cmd)`, `$((..))`, `\`
`\c`	só o próximo caractere	o resto da linha
`$'texto'`	como as simples, mas…	interpreta `\n`, `\t`, `\x41`

`$(( a + b ))`
Aritmética **só inteira**: `10/4` vale **2**. Decimal é trabalho de `bc`, `awk` ou `python3`.

`{1..5} · {a..e} · {0..20..5}`
Primeira etapa, logo **não enxerga variável**: `{1..$n}` sai literal — use `seq 1 "$n"`. Idioma clássico: `cp conf{,.bak}`.

`~ · ~root · ~-`
Não expande dentro de aspas: `"~/dados"` é literal. Em script, `"$HOME/dados"`.

`<(comando)`
Entrega a saída como se fosse arquivo: `diff <(sort a) <(sort b)`. E `while … done < <(cmd)` é o laço **sem** subshell.

O `eval` transforma dado em sintaxe — é a via curta para injeção de comando. Com `entrada="/tmp; rm -rf ~"`, o `eval "ls $entrada"` executa também o `rm`: o ponto e vírgula que estava no *dado* virou sintaxe. Defesas, em ordem: **1.** não use `eval` — quase sempre há array (`"${opcoes[@]}"`), `${!var}` ou `case` · **2.** valide por **lista de permitidos**, nunca removendo caracteres proibidos · **3.** passe como argumento e encerre as opções: `comando -- "$valor"` · **4.** `printf %q` quando montar linha for inevitável. O mesmo vale para `bash -c "$linha"`, `find -exec sh -c` e, sobretudo, `ssh host "cmd $VAR"` — que atravessa **dois** shells: o local expande, o remoto reinterpreta o resultado inteiro.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 054

READ, ECHO E PRINTF

O relatório saía com três colunas alinhadas na máquina de quem escreveu. Chamado pelo `cron` com `sh inventario.sh`, virou `-e Servidor\tCPU\tMemoria`. O culpado é o `echo` — o único comando do shell cuja portabilidade é problema real.

054
GUIAS LINUX

O `ECHO` MENTE · O `PRINTF` NÃO

`echo -e "a\tb"`
Três implementações discordam: o **dash** (o `/bin/sh` do Kali) *sempre* interpreta a barra e imprime o `-e` literal; o **Bash** faz o inverso; com `shopt -s xpg_echo`, o Bash vira dash.

`valor="-n"; echo "$valor"`
Imprime **nada** — o valor virou opção. Qualquer valor vindo de fora que comece com hífen é engolido sem aviso.

`printf "$entrada"`
Dado **nunca** entra na cadeia de formato: um `%d%d%d` no valor consome argumentos que não existem. O certo é `printf '%s\n' "$entrada"`.

`printf '%b\n' "$txt"`
O substituto seguro de `echo -e`: interpreta a barra invertida do *argumento*, não do formato.

- **`-` sinalizador** — alinha à esquerda (padrão: direita)
- **`10` largura** — ocupa 10 colunas, completa com espaço
- **`.2` precisão** — 2 casas decimais
- **`f` conversor** — ponto flutuante

A cadeia é reaproveitada ciclicamente até acabarem os argumentos: `printf '%-8s %5.1f\n' raiz 42.75 var 8.5 home 120.4` imprime **três linhas** sem laço nenhum — e é por isso que `printf '%s\n' "$@"` põe cada argumento na sua linha.
`%s` texto · `%d` inteiro · `%.2f` decimal · `%x` hex · `%o` octal (permissões!) · `%b` com barras · `%q` escapado para o shell · `%%` literal.

O IDIOMA CANÔNICO DO LAÇO DE LEITURA — DECORE O BLOCO INTEIRO

```
while IFS= read -r linha || [[ -n "$linha" ]] ; do … done < "$arq"
```

`IFS=`
Esvazia o separador **só nesta linha**. Sem ele, o `read` apara espaços e tabulações das pontas — e a linha indentada perde a indentação.

`-r`
Desliga o tratamento da barra invertida. Sem ele, `C:\Users` vira `C:Users` e uma linha terminada em `\` é colada na seguinte.

`|| [[ -n "$linha" ]]`
Salva a **última linha** quando o arquivo não termina em quebra — caso em que o `read` lê o conteúdo e mesmo assim retorna falha.

`< "$arq"`
Redirecionamento, não *pipe*: `cat arq | while` funciona, mas cria **subshell** e as variáveis alteradas no laço voltam vazias.

As três formas erradas mais comuns: `for linha in $(cat arq)` quebra em **espaços**, não em linhas · `cat arq | while read linha` subshell + perde indentação · `while read linha` come barra invertida e espaços. E para dividir campos, o `IFS` trabalha a favor: `while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do … done < /etc/passwd` — o `IFS=:` vale só para aquele `read`, o do script fica intacto.

Senha lida com `read -s` continua exposta. O `-s` resolve o ombro do colega e mais nada: o valor fica numa variável do shell (legível pelo root), **aparece inteiro no rastreio se o script rodar com `set -x`**, e some para o `ps aux` de qualquer usuário se você o passar adiante como argumento. O caminho correto: `read -rs` seguido de entrada padrão — `printf '%s' "$senha" | comando --password-stdin` — ou um gerenciador como o `pass`; e `set +x` antes de qualquer linha que toque na variável. Ao confirmar ação irreversível, o padrão é **não**: `read -rp "Apagar? [s/N] " r` com `${r,,}` para comparar em minúsculas, e `rm -rf -- "$ALVO"` — o `--` encerra as opções e protege contra caminho iniciado por hífen. Sem terminal (`[[ ! -t 0 ]]`), aborte com mensagem: no `cron`, um `read` sem `-t` espera para sempre.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`echo` só para texto literal simples.** Bash, dash e `/bin/echo` discordam sobre `-e`, e valor começado com hífen vira opção.
- ✓ **`printf` é o substituto em qualquer shell**, e a cadeia se reaproveita: `printf '%s\n' "$@"` e as tabelas com `%-20s` saem em uma linha.
- ✓ **Dado nunca entra na cadeia de formato** — sempre `printf '%s' "$x"`.
- ✓ **`read -r` sempre**, e `IFS=` quando a linha importa.
- ✓ **`while IFS= read -r linha || [[ -n "$linha" ]]; do … done < arq`** — o laço inteiro, decorado.
- ✓ **Senha nunca em argumento**: `read -rs`, `--password-stdin`, `set +x`.

NO KALI

Lista de alvos é o uso nº 1 do `read` em laboratório — e o que mais quebra. Um `alvos.txt` real tem linha em branco, comentário com `#`, espaço no fim e, se veio de planilha, terminador **CRLF**. Limpe no começo do laço: `linha="${linha%$'\r'}"` e `[[ -z "${linha// }" || "$linha" == \#* ]] && continue`. Apontar a ferramenta para um alvo com um retorno de carro colado no nome é como um teste autorizado vira acesso não autorizado — e a Lei

GUIA VISUAL 055

CONDICIONAIS TEST, [[ ]] E IF

O script de rotação tinha uma guarda impecável: `if [ -f $ARQUIVO ]`*. Na noite em que* `ARQUIVO` *ficou vazio, o teste* ***passou*** *— e a condição que existia para impedir o estrago disse "sim, o arquivo existe" sobre um nome vazio.*

055
GUIAS LINUX

`[` NÃO É SINTAXE: É UM COMANDO — E ISSO EXPLICA TUDO

`[ -f $ARQUIVO ]` → `[` `-f` `]`
1 argumento útil. A regra do POSIX para um argumento é "verdadeiro se a cadeia não for vazia" — e `-f` não é vazia. **Passa.**

`[ -f "$ARQUIVO" ]` → `[` `-f` `` `` `]`
2 argumentos. Agora é mesmo um teste de arquivo, sobre um nome vazio. **Falha**, como deveria.

`[[ -f $ARQUIVO ]]` → PALAVRA-CHAVE DO SHELL
Não é um comando. O shell analisa o conteúdo *sem* dividir em palavras — as aspas ficam dispensáveis. **Falha**, como deveria.

Quando o `[` é finalmente executado, **não existe mais vestígio de que houve ali uma variável**: a linha já passou pelas seis etapas de expansão e a variável vazia sem aspas simplesmente sumiu antes da chamada. Daí as duas regras: **aspas em toda expansão dentro de `[ ]`**, e **`[[ ]]` sempre que o script for Bash**. Pelo mesmo motivo, os espaços em volta dos colchetes não são opcionais — `[-f arq]` é o shell procurando um comando chamado `[-f`, e o `]` é só o último argumento obrigatório. E o `if` não avalia expressão booleana: ele **executa um comando e olha o código de saída** (zero = verdadeiro), então `if grep -q '^root:' /etc/passwd`, `if systemctl is-active --quiet ssh` e `if command -v nmap >/dev/null` dispensam colchete nenhum — e são melhores que capturar a saída e testá-la.

O MAPA DOS OPERADORES — ARQUIVO · CADEIA · NÚMERO

ARQUIVO

`-e` existe (qualquer tipo)
`-f` arquivo comum · **`-d`** diretório
`-L` link simbólico · **`-s`** não vazio
`-r -w -x` legível, gravável, executável
`-u -g -k` SUID, SGID, *sticky*
`-b -c -p -S` bloco, char, fifo, socket
`a -nt b` a é mais novo · **`a -ef b`** mesmo inode

`-f` `link` segue o link e responde sobre o **destino**; `-L` responde sobre o próprio link.

CADEIA

`-z s` vazia · **`-n s`** não vazia
`a == b` igual — **padrão** no lado direito
`a != b` diferente
`a =~ re` casa com a expressão regular
`a < b` ordem alfabética

Em `[[ ]]`, **cite o lado direito** do == para comparar literalmente. Com =~ é o inverso: a regex **não** vai entre aspas — guarde-a numa variável e leia o resultado em `${BASH_REMATCH[1]}`.

NÚMERO

`-eq` igual · **`-ne`** diferente
`-lt -le` menor, menor ou igual
`-gt -ge` maior, maior ou igual
Dentro de **`(( ))`**, os símbolos:
`(( a > b ))` · **`(( a ≥ 1 && a ≤ 10 ))`**
`(( contador++ ))` · **`(( total += v ))`**

`[[ 10 > 9 ]]` é falso: compara texto, e "1" vem antes de "9".

A regra que não falha: número dentro de `(( ))`, o resto dentro de `[[ ]]`. Os operadores com hífen funcionam nos dois colchetes; os símbolos só têm sentido numérico em `(( ))` — e trocar os contextos é o erro **silencioso** mais caro do capítulo: `[[ $versao > 9 ]]` aprova a versão 10 como menor que a 9 e nunca reclama. Guarde `[ ]` só para script que precise rodar sob `/bin/sh`; ali, use `=` (não `==`) e troque o obsoleto `-a` / `-o` por `[ … ] && [ … ]`.

Testar um arquivo não é mecanismo de segurança. Entre `if [[ -w "$ALVO" ]]` e o `rm -rf -- "$ALVO"` da linha seguinte existe um intervalo em que outro processo troca o arquivo por um link apontando para outro lugar — é o **TOCTOU** (*time of check to time of use*), explorável quando o script roda com privilégio sobre caminho gravável por terceiros, com o `/tmp` como caso clássico. Defesas: **aja e trate o erro** em vez de testar antes (`rm -rf -- "$ALVO" 2>/dev/null || true` não tem intervalo) · `tmp="$(mktemp -d)"` para temporário, que já nasce `700` e com nome imprevisível, nunca um nome previsível · `trap` para limpar na saída · e **nunca** opere como root sobre caminho de terceiro sem `--no-dereference` ou `-not -type l`. O teste de arquivo continua útil — para dar mensagem de erro decente antes de tentar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`[` é um comando**: espaços obrigatórios, `]` é só o último argumento, e o conteúdo passa pelas seis etapas de expansão **antes** do teste.
- ✓ **`if` executa um comando e olha o código de saída.** Zero é verdadeiro — qualquer programa serve de condição.
- ✓ **Em Bash, `[[ ]]` é o padrão:** não divide em palavras, aceita

NO KALI

Validar o alvo com `=~` antes de disparar a ferramenta é a diferença entre laboratório e incidente. Um teste de formato — `[[ $alvo =~ ^[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}(/[0-9]{1,2})?$ ]]` — pega o alvo digitado errado *antes* de a varredura sair; melhor ainda é conferir contra a lista do escopo autorizado e recusar o que não estiver nela. Varrer fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012, e um `if` de

GUIA VISUAL 056

CÓDIGOS DE SAÍDA

Duas linhas corretas isoladamente: `cd /var/www/releases/atual` e `rm -rf *`. No dia em que `atual` virou link quebrado, o `cd` falhou — e o `rm` rodou no diretório em que o script tinha começado. Faltava um `&&`.

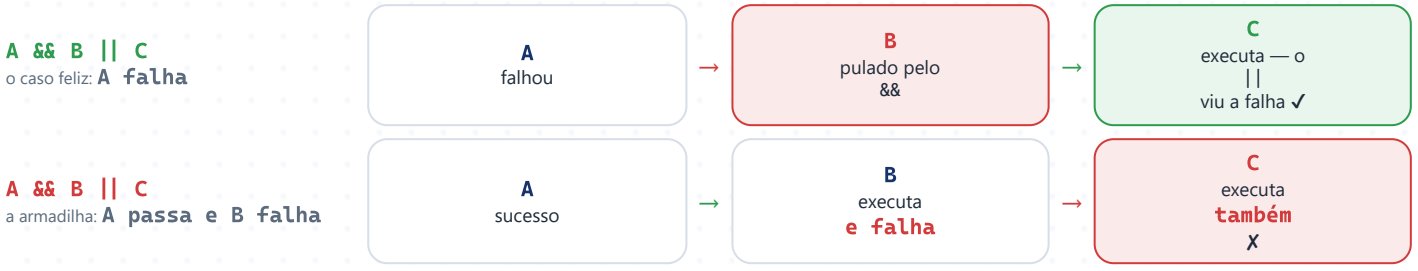
056
GUIAS LINUX

O MAPA DOS 256 VALORES — 0 É SUCESSO, O RESTO DIZ *QUAL* FALHA

0 sucesso	**1** erro genérico	**2** uso incorreto — sintaxe, opção inválida	**64–78** convenção do `sysexits.h`	**126** achou, mas não é executável	**127** comando não encontrado
128+N morto pelo sinal N	**130** Ctrl+C — SIGINT (2)	**137** SIGKILL (9) — o OOM killer	**143** SIGTERM (15) — parada de serviço	**255** fora de faixa, ou erro do `ssh`	**$?** o último — sobrescrito a cada comando

A faixa de 126 a 143 é a que mais economiza diagnóstico: um serviço que sai com **137** não tem defeito de lógica — foi morto pelo kernel, quase sempre por falta de memória (procure no `dmesg`, não no código). Um **127** é o `PATH` sem o diretório certo; um **126** é bit `x` ausente ou *shebang* errado. **O código é um byte:** `exit 256` vira **0** e `exit -1` vira **255** — contador de erros não serve como código de saída. E `$?` é sobrescrito pelo comando seguinte, *inclusive pelo `echo` que o imprime*: guarde em `rc=$?` se for usar duas vezes. Já `exit` sem argumento propaga o `$?` do último comando — o comportamento certo no fim de um bloco de tratamento de erro.

CURTO-CIRCUITO · E A ARMADILHA DO FALSO TERNÁRIO



A forma correta quando B pode falhar: `if A; then B; else C; fi`. O `||` não faz ideia de que o `&&` existiu — ele só observa o código do que veio *imediatamente* antes. Enquanto B for algo que não falha (`echo`, atribuição, `true`), a cadeia é idiomática e segura.

`;` e a **quebra de linha** significam a mesma coisa: *execute o próximo, aconteça o que acontecer*. Para agrupar, `cmd || { erro "falhou"; exit 1; }` roda no **shell atual** (espaço depois de `{` e `;` antes de `}` são obrigatórios); já `cmd || ( erro; exit 1 )` cria **subshell** — o `exit` encerra só o subshell e **o script segue**, com o erro que deveria abortá-lo não abortando nada.

O *PIPELINE* MENTE · O `SET -E` TEM EXCEÇÕES

kali@kali: ~/lab-exit

```
$ tar czf - /naoexiste | gzip > b.gz; echo $?
0 # o backup "deu certo" e saiu vazio
$ set -o pipefail       # devolve o 1o que falhou
$ false | true; echo $?         1
$ false | true | false
$ echo "${PIPESTATUS[@]}"       1 0 1
# PIPESTATUS tambem e sobrescrito: copie antes de usar
$ readonly EX_USO=2 EX_DEP=3 EX_PERM=4
$ command -v jq >/dev/null || exit "$EX_DEP"
```

SET -E IGNORA A FALHA EM...

```
if cmd; then … fi
while cmd; do … done
cmd || true
cmd && outro
! cmd
```

Não são caprichos: em todas elas a falha **faz parte da lógica escrita**. Duas consequências pegam quase todo mundo: **1.** uma função chamada dentro de `if` roda **inteira** sem `errexit` — só o retorno final é avaliado; **2.** o **último** comando de uma função vira o retorno dela, e um `(( n ))` com `n=0` reporta falha que nunca houve. Termine toda função com `return 0` explícito.

Uma quebra de linha entre dois comandos é um `;` — e num script de limpeza isso é o desastre inteiro. `cd "$DIR"` numa linha e `rm -rf ./*` na seguinte apaga o diretório *atual* se o `cd` falhar. A correção cabe em dois caracteres: `cd "$DIR" && rm -rf ./*` —

GUIA VISUAL 057

BOAS PRÁTICAS DO SCRIPT

`limpa.sh`: dezenove linhas escritas numa tarde de 2023, sem shebang, sem comentário, com `777` num diretório do grupo `devs` — e rodando às 4h no crontab do root de três servidores. Este capítulo é sobre não escrever esse arquivo.

057
GUIAS LINUX

O MOLDE — COMECE TODO SCRIPT DAQUI

comprime — o esqueleto que vale adotar no primeiro dia

```
#!/usr/bin/env bash
# comprime - resumo em uma linha | Uso: comprime [-v] [-n] ARQUIVO...
# Saidas: 0 ok | 1 erro | 2 uso incorreto | 3 dependencia ausente | Versao: 1.2.0
set -euo pipefail
readonly PROGRAMA="${0##*/}"        # nome sem chamar basename
readonly AQUI="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
DESTINO="${DESTINO:-/var/backups}"  # ajustavel pelo ambiente, padrao seguro
erro() { printf '%s: %s\n' "$PROGRAMA" "$*" >&2; }
main() {
  command -v gzip >/dev/null || { erro "gzip ausente"; exit 3; }
  (( $# )) || { uso >&2; exit 2; }
  for a in "$@"; do
    (( SIMULAR )) && { printf 'SIMULACAO: gzip -- %q\n' "$a"; continue; }
    gzip -- "$a"                    # o -- protege nome iniciado por hifen
  done
}
main "$@"
```

`main "$@"`
O shell lê o arquivo *enquanto* executa: com tudo em funções e a chamada no fim, ele precisa ter lido o arquivo **inteiro** antes de rodar qualquer coisa — imune a edição em execução e a *download* truncado.

`$BASH_SOURCE`
O diretório do **script**, não o seu: `$PWD` depende de onde o usuário estava e `$0` falha sob `source`. O `pwd -P` ainda resolve os links.

`mktemp + trap`
`tmp="$(mktemp -d)"` e `trap 'rm -rf -- "$tmp"' EXIT INT TERM`: limpa na saída normal, no erro sob `set -e` e no sinal. Execução única: `flock -n 9`.

`-n` · idempotência
Todo script destrutivo merece **simulação barata de digitar**, e o `%q` mostra o nome escapado como o shell o vê. Rodar duas vezes não pode estragar: `mkdir -p`, `rm -f`, `ln -sfn`, `install -d`.

QUEM PODE REESCREVER ? · E EM QUE CAMADA VOCÊ ESTÁ

✗ VULNERÁVEL
`-rwxrwxr-x root:devs /opt/limpa.sh`
1. O *crontab* do root executa o script às 4h.
2. Qualquer membro de `devs` reescreve o arquivo.
3. Às 4h01, o que esse membro escreveu roda **como root**.

✓ CORRETO
`-rwxr-xr-x root:root /usr/local/bin/limpa`
1. Instalado com `sudo install -o root -g root -m 755`.
2. Só o root grava; os demais leem e executam.
3. Às 4h01, roda o que o root aprovou.

↑ MAIS PORTÁTIL — MAIS RECURSOS ↓

`#!/bin/sh` — POSIX puro
dash, busybox ash, Alpine, *initramfs*, contêiner mínimo. **Sem** `[[ ]]`, arrays, `local`, `${var,,}`, `$RANDOM`, `{1..10}`.

`#!/usr/bin/env bash` — Bash 3
Linux, macOS (que ainda traz o 3.2), BSD com Bash. Ganha `[[ ]]`, `=~`, arrays indexados, `local`, `(( ))`. **É a camada certa para administração de Linux.**

Bash 4+
`declare -A`, `${var,,}`, `mapfile`, `globstar`. Ausente no macOS de fábrica.

+ utilitários GNU
`sed -i`, `date -d`, `readlink -f`, `sort -V`, `find -printf`. Sintaxe diferente no BSD/macOS, ausentes no busybox.

Ao descer para POSIX: `[[ $a == b* ]]` → `case` · `(( n > 10 ))` → `[ "$n" -gt 10 ]` · `arr=(a b c)` → `set -- a b c` · `source` → `.` · `echo -e` → `printf`. Verifique com `checkbashisms`, `shellcheck -s sh` e uma execução real sob `dash script.sh`.

GUIA VISUAL 058

LAÇOS
FOR · WHILE · UNTIL

*O expurgo da madrugada rodava havia meses até a coleta gravar `relatorio de marco.log`. Naquela noite o `gzip` foi chamado três vezes — com relatorio, de e marco.log —, o log real continuou crescendo e um mês depois a partição encheu. O erro não estava no `for` nem no `gzip`: estava na **fonte da lista**.*

058
GUIAS LINUX

DE ONDE VEM A LISTA — O LAÇO ITERA PALAVRAS, NÃO ARQUIVOS

`for f in $(ls *.log)`	`relatorio` `de` `marco.log`	**3 iterações.** A saída virou **texto** e o `IFS` recortou nos espaços; um nome com `*` ainda se expandiria outra vez. Não existe caso em que iterar sobre `ls` seja melhor.
`for f in *.log`	`relatorio de marco.log`	**1 iteração.** O *globbing* entrega **itens**, não uma cadeia de caracteres: espaço e quebra de linha sobrevivem inteiros. Vale igual para `{1..10}` e `"${arr[@]}"`.
`while IFS= read -r -d '' f` `  < <(find … -print0)`	`relatorio de marco.log`	**1 iteração**, e também em subdiretório e com `\n` no nome. O separador é o **byte nulo** — o único caractere que o kernel proíbe num nome de arquivo.

Glob que não casa não vira lista vazia: em diretório sem `*.log`, o laço roda **uma vez** com `f` valendo o texto literal `*.log`. Conserte com `shopt -s nullglob` ou com `[[ -e $f ]] || continue` na primeira linha do corpo. E se o corpo é uma chamada única a um comando, dispense o laço: `find … -exec gzip {} +` ou `xargs -0`.

QUEM TESTA O QUÊ, E QUANDO

`for x in lista`
expande a lista **uma única vez**
↓ sobrou item?
x = próximo, executa o corpo ↺
Acrescentar arquivos ao diretório no meio de um `for f in *` **não** muda o que já foi expandido.

`for (( ; ; ))`
i=0 · i<n · i++ — contexto aritmético
↓ enquanto verdadeiro
executa o corpo ↺
A forma certa quando o limite é **variável**: `{1..$n}` não funciona — chaves expandem antes das variáveis.

`while comando`
o comando saiu com **0**?
↓ sim
executa o corpo ↺
Reavalia **a cada volta**: serve para esperar estado externo — e erro na condição vira laço infinito, não mensagem.

`until comando`
o comando saiu com **0**?
↓ **não**
executa o corpo ↺
É o `while !` escrito de forma legível: `until systemctl is-active --quiet pg; do sleep 2; done`.

O IDIOMA DE LEITURA — TRÊS DETALHES OBRIGATÓRIOS

while read — linha a linha, e por campos

```
# IFS= preserva espacos das pontas | -r preserva a \ | < depois do done evita o subshell
$ while IFS= read -r linha || [[ -n $linha ]]; do
>     printf '[%s]\n' "$linha"
> done < dados.txt          # o || pega a ultima linha sem \n final

# com valor, o IFS divide em campos; o resto cai na ultima variavel
$ while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do
>   (( uid >= 1000 && uid < 65534 )) && printf '%-12s %s\n' "$usuario" "$shell"
> done < /etc/passwd
kali         /usr/bin/bash
```

`break n` e `continue n` **saem de *n* níveis** — `break 2` abandona os dois laços aninhados e dispensa a variável `encontrado=1`. E **redirecione o laço inteiro** (`done > saida.txt`) em vez de `>>` a cada volta: o arquivo é aberto uma vez, não cinco mil.

A VARIÁVEL QUE SOME NO `DONE`

SHELL PAI
`total=0` continua valendo **0** depois do laço. Nenhum erro é emitido.

SUBSHELL DO PIPE
a cópia de `total` chega a 4 — e morre com o processo.

`cat arq | while read l; do (( total++ )); done` — cada estágio de um *pipe* roda no **próprio processo**. O sintoma é sempre o mesmo: valor certo *dentro* do laço, valor antigo depois do `done`.

`done < arq` redirecionamento: sem *pipe*, sem *fork*. A forma preferida quando a origem é um arquivo.

`done < <(cmd)` substituição de processo — o laço fica no pai. O **espaço entre os dois `<` é obrigatório**.

`shopt -s lastpipe` o último estágio passa a rodar no pai (exige `set +m` em script).

GUIA VISUAL 059

FUNÇÕES RETORNO E ESCOPO

*O inventário contava pacotes com `return "$n"`. Na instalação enxuta imprimia **180** — certo. Na estação com o `kali-linux-everything`, 4.412 pacotes, imprimiu **60**. Sem erro, sem aviso: o valor não coube no canal. Uma função tem **dois** caminhos para devolver informação, e o script escolheu o estreito.*

059
GUIAS LINUX

OS DOIS CANAIS DE SAÍDA — DADO ≠ VEREDITO

FUNÇÃO
`contar_pacotes`
Um **comando novo**, indistinguível de
`ls`
para quem chama — e com precedência sobre o programa externo.

SAÍDA PADRÃO
`n=$(contar_pacotes)`
Texto de qualquer tamanho. Cabe `4412`, cabe uma tabela inteira, cabe um caminho com espaços. Custo: o `$( )` cria **subshell** — variável atribuída lá dentro morre junto — e remove as quebras de linha do fim.

CÓDIGO DE SAÍDA
`contar_pacotes; $?`
Inteiro de 0 a 255, e só. O `return` responde *deu certo?*, não *qual é o resultado?*. `return` sem argumento devolve o código do **último comando** — o que se quer numa função-predicado como `usuario_existe() { id "$1" >/dev/null 2>&1; }`.

`return 0`	`return 1`	`return 255`	`return 256`	`return 300`	`return 4412`
0	**1**	**255**	**0** falha vira sucesso	**44**	**60** o bug da abertura

COMO DEVOLVER DADOS DE VERDADE

`n=$(contar_pacotes)`
Idiomática. A função imprime, o chamador captura. Comporta-se como função de verdade — ao custo de um processo por chamada, o que pesa em laço apertado.

`RESULTADO=… ; contar_pacotes`
Global por convenção. Sem subshell, a mais rápida. Cria acoplamento invisível: quem lê a chamada não vê que a variável mudou. Nome em MAIÚSCULAS e comentário na linha acima.

`local -n destino="$1"`
Referência nomeada (Bash 4.3+): o chamador escolhe onde o resultado vai parar. Prefixe o nome interno (`__destino`) — passar variável homônima dispara erro de referência circular.

`local x=$(cmd)` **engole o erro do comando** (SC2155): `local` é um comando, e o `$?` que sobra é o **dele** — quase sempre zero. Declare numa linha, atribua na seguinte: `local v; v=$(cmd) || return 1`. Vale igual para `declare`, `export` e `readonly`.

ESCOPO **DINÂMICO**: VALE A PILHA, NÃO O TEXTO

nível superior
`segredo` **não existe** aqui — nem antes nem depois da chamada.

↓ chama

`externa() { local segredo="abc"; … }`
Dona da variável. Ao retornar, o valor anterior é restaurado.

↓ chama

`interna() { echo "$segredo"; }`
Vê `abc` sem receber nada como argumento.

Em C ou Python o escopo é **léxico** — definido por onde a função está escrita. No shell é definido por **quem chamou quem** em execução. Sem `local`, toda variável da função é global; e um `local i` sobrescreve o `i` de qualquer função chamada abaixo. Em biblioteca, nada de `i`, `n`, `tmp` ou `arquivo`.

ENCERRAR, ENVOLVER, E QUANDO PROMOVER A FUNÇÃO A SCRIPT

as três armadilhas do dia a dia

```
# exit encerra o SCRIPT; return encerra so a FUNCAO. Biblioteca nunca chama exit.
morrer() { printf 'erro: %s\n' "$*" >&2; exit 1; }   # unica excecao legitima

# 'command' pula a funcao e chama o programa real -- sem ele, recursao infinita
rm() { command rm -i "$@"; }     # legitimo no ~/.bashrc, armadilha dentro de script

# $0 continua sendo o SCRIPT dentro da funcao; o nome da funcao esta em FUNCNAME
$ quem() { echo "$0 | ${FUNCNAME[0]} | chamado por ${FUNCNAME[1]:-<script>}"; }
./ctx.sh | quem | chamado por externa

# sob set -e, a funcao usada como CONDICAO tem o set -e suspenso dentro dela
if valida; then …   # erro interno nao aborta: exija return explicito em cada saida
```

SITUAÇÃO	ESCOLHA	SITUAÇÃO	ESCOLHA
Alterar diretório ou variáveis da sessão	**Função** — script não consegue	Chamada por `cron` ou `systemd`	**Script** próprio

GUIA VISUAL 060

ARRAYS INDEXADOS E ASSOCIATIVOS

*O backup guardava as exclusões numa variável de texto. Funcionou meses, até alguém acrescentar `/home/kali/Meus Documentos`: o `rsync` recebeu `--exclude=/home/kali/Meus` e, à parte, `Documentos` — que virou **mais uma origem**. Pôr aspas piora: tudo vira um argumento gigante. **Cadeia de texto não guarda onde um item termina.***

060
GUIAS LINUX

AS QUATRO EXPANSÕES DE UM ARRAY INTEIRO

`arr=(um "dois com espaco" tres)` — a pergunta é sempre a mesma: o resultado vira **vários argumentos** ou **um texto**?

`"${arr[@]}"`	um · dois com espaco · tres	**3 palavras.** Um argumento por item, espaços preservados. **É a forma correta** para passar a comando, iterar num `for` ou copiar para outro array. Array vazio → zero argumentos.
`"${arr[*]}"`	um dois com espaco tres	**1 palavra.** Itens unidos pelo **primeiro caractere do** `IFS`. Só para exibir ou registrar em log. Outro separador: `( IFS=,; echo "${arr[*]}" )` num subshell.
`${arr[@]}`	um · dois · com · espaco · tres	**4 palavras.** Sem aspas, o `IFS` recorta de novo — o bug da abertura, agora com array.
`${arr[*]}`	um · dois · com · espaco · tres	**4 palavras**, idênticas às de cima: **sem aspas, `[@]` e `[*]` são indistinguíveis** — e ambos desfazem a estrutura que motivou o array.

`${#arr[@]}` conta **elementos** · `${#arr[0]}` conta **caracteres do primeiro** · `${!arr[@]}` lista os **índices existentes** · `${arr[-1]}` é o último · `${arr[@]:1:3}` fatia (o **espaço** em `${arr[@]: -2}` é obrigatório, senão o `:-` vira valor padrão). O par `@` / `*` é o mesmo de `"$@"` / `"$*"` — não é coincidência: os posicionais **são** um array.

A MESMA TABELA DE CHAVES — MUDA SÓ O TIPO DA CHAVE

`declare -a` · chave = inteiro · **esparso**

[0]	a	
[2]	c	índice 1 apagado
[3]	d	
[9]	j	saltou de 3 para 9

`${#arr[@]}` vale **4**, mas o maior índice é **9**. Um `for (( i=0; i<${#arr[@]}; i++ ))` perderia o `j` e leria dois índices vazios. `arr[100]=x` não aloca 97 posições — só acrescenta uma chave.

Percorra pelos valores ou pelos índices que existem: `for v in "${arr[@]}"` ou `for i in "${!arr[@]}"`. Reindexe com `arr=("${arr[@]}")`. Cite o `unset 'arr[1]'` — sem aspas o `[1]` pode virar glob.

`declare -A` · chave = texto qualquer

[ssh]	22	
[http]	80	
[https]	443	
[dns rev]	53	chave com espaço, citada

A ordem de `${!mapa[@]}` é a da tabela *hash*: **nem a de inserção, nem a alfabética**, e pode mudar entre versões do Bash. Relatório sai por `printf '%s\n' "${!mapa[@]}" | sort`.

Sem `declare -A`, **o Bash trata como array indexado** e avalia a chave como *aritmética*: `ssh` e `http` valem zero, tudo vai para o índice 0 sobrescrevendo-se — **e nenhum erro é emitido**. Dentro de função, `declare -A` cria variável local: use `declare -gA` para global.

CRIAR, CARREGAR E MONTAR A LINHA DE COMANDO

o padrão que resolve o problema da abertura em qualquer contexto

```
arr=(um dois tres)   arr+=(quatro)   arr[9]=dez   # literal, append, por indice
logs=( /var/log/*.log )              # do glob: cada arquivo e um item
mapfile -t linhas < arquivo.txt      # -t tira o \n; mais rapido e seguro que while read +=
mapfile -t users < <(cut -d: -f1 /etc/passwd)
IFS=: read -ra caminhos <<< "$PATH"   # de uma cadeia, com separador escolhido

# flags condicionais + caminho com espaco, sem eval e sem depender do IFS
argumentos=( -a --delete )
[[ -n ${VERBOSE:-} ]] && argumentos+=( -v )
[[ -n ${LIMITE:-}  ]] && argumentos+=( --bwlimit="$LIMITE" )
for dir in "${EXCLUSOES[@]}"; do argumentos+=( --exclude="$dir" ); done
$ printf 'rsync'; printf ' %q' "${argumentos[@]}"   # confira ANTES de executar
rsync -a --delete -v --bwlimit=2000 --exclude=/home/Meus\ Documentos
```

GUIA VISUAL 061

POSICIONAIS E GETOPTS

*A análise do script de coleta cresceu um `if` por vez: `if [ "$1" = "-v" ]; then … shift; fi`, três vezes. Funcionava — enquanto as opções viessem **na ordem dos `if`**, uma por vez, e nunca depois do arquivo. A análise de argumentos é a fronteira entre **o que o usuário digitou** e **o que o script executa**, e ela precisa de estrutura.*

061
GUIAS LINUX

CINCO INVOCAÇÕES RAZOÁVEIS — E NENHUMA MENSAGEM DE ERRO

`coletar -n -v dados`
O `-v` é testado **primeiro**: não é reconhecido, e `VERBOSE` fica 0.

`coletar -vn dados`
Agrupadas: `"-vn"` não é igual a `"-v"`. Nada é reconhecido.

`coletar dados -v`
Opção **depois** do operando: simplesmente ignorada.

`coletar -o dados`
`SAIDA` vira `dados` e o **arquivo fica vazio** — argumento faltando.

`coletar -- -rf`
O `--` vira **nome de arquivo**, e o `-rf` chega ao comando interno como **opção**.

GETOPTS CAMINHANDO PELO VETOR · `WHILE GETOPTS ':VNO:H' OPCAO`

`-vn` $1	`-o` $2	`saida.txt` $3	`alvo1` $4	`alvo2` $5

1ª	`opcao=v · OPTARG vazio · OPTIND=1`	ainda **dentro** do `-vn`: o *getopts* desagrupa sozinho.
2ª	`opcao=n · OPTARG vazio · OPTIND=2`	terminou o `-vn`; agora aponta para `$2`.
3ª	`opcao=o · OPTARG=saida.txt · OPTIND=4`	consumiu **dois** argumentos. Aceita colado também: `-osaida.txt`.
4ª	`devolve código ≠ 0 · OPTIND=4`	`$4` não começa com hífen: acabaram as opções, o laço termina.

`shift $(( OPTIND - 1 ))` — Descarta os três argumentos já analisados: agora `"$@"` contém **só os operandos** e `$#` vale 2. **Sem essa linha**, o laço seguinte processaria `-vn`, `-o` e `saida.txt` como alvos — o erro nº 1 com `getopts`, e ele não emite aviso nenhum: só um alvo chamado `-vn`.

o esqueleto que resolve os cinco casos

```
while getopts ':vno:h' opcao; do   # : inicial = modo silencioso
  case "$opcao" in                 # o : DEPOIS da letra = exige argumento
    v)  VERBOSE=1 ;;
    n)  SIMULAR=1 ;;
    o)  SAIDA="$OPTARG" ;;
    h)  uso; exit 0 ;;             # --help e uso bem-sucedido: stdout, codigo 0
    :)  erro "-$OPTARG exige um argumento"; exit 2 ;;
    \?) erro "opcao invalida: -$OPTARG"; uso >&2; exit 2 ;;
  esac
done
shift $(( OPTIND - 1 ))            # a linha que todo mundo esquece
(( $# )) || { uso >&2; exit 2; }   # erro de uso: stderr, codigo 2

# opcoes LONGAS: getopts nao faz. O laco com case faz -- e trata o --
while (( $# )); do case "$1" in
  -v|--verbose) VERBOSE=1; shift ;;
  -o|--saida)   SAIDA="$2"; shift 2 ;;
  --saida=*)    SAIDA="${1#*=}"; shift ;;
  --)           shift; break ;;    # fim das opcoes
  -*)           erro "opcao desconhecida: $1"; exit 2 ;;
  *)            break ;;           # primeiro operando
esac; done
```

O QUE COBRE	IF	WHILE+CASE	GETOPTS
Agrupadas `-vn`	não	não	sim
Colado `-osaida`	não	não	sim
Longas `--verbose`	não	sim	não
Ordem livre das opções	não	sim	sim
Separador `--`	não	sim	sim
Rejeita opção desconhecida	não	sim	sim

O `if` encadeado não tem caso de uso: custa o mesmo trabalho e falha em tudo. Curtas apenas → `getopts`; qualquer opção longa → laço com `case`. O `getopt` externo do `util-linux` faz as duas coisas, mas exige o idioma `eval set -- "$OPCOES"` e não existe no BSD/macOS.

Posicionais são um array: `"$@"` repassa, `"$*"` só exibe, e `${10}` exige as chaves — `$10` é lido como `$1` seguido de `0`. `set -- a b c` reescreve a lista (o `--` inicial protege argumento com hífen). E `shift` **falha com código 1** se pedir mais do que existe, sem alterar nada: teste `$#` antes, ou o laço nunca termina.

Todo caminho vindo de variável entra no comando depois de um `--`. Se `$arquivo` valer `-rf` ou `--no-preserve-root`, o utilitário lê o nome como **opção**: escreva `rm -- "$arquivo"`, `cp -- "$origem" "$destino"`, `chown -- "$dono" "$alvo"`. Vale

GUIA VISUAL 062

EXPANSÃO DE PARÂMETROS

*O laço sobre 12 mil arquivos levava **34 minutos**. Ninguém suspeitou do `mv` — o custo eram as outras cinco linhas: `dirname`, `basename`, `echo|sed` e `echo|cut` somam **seis processos por arquivo**. Setenta e dois mil forks, dois milissegundos cada. Trocados por expansão de parâmetros: **seis segundos**.*

062
GUIAS LINUX

ONDE CADA OPERADOR CORTA UM CAMINHO

```
A   B          C   D          E
/ | var/log/apt / | history | .log
```

`${p#*/}`	`var/log/apt/history.log`	menor prefixo até a **1ª** barra — corte **B**
`${p##*/}`	`history.log`	maior prefixo até a **última** barra — corte **D** · é o `basename`
`${arq%.*}`	`history`	tira a extensão — corte **E**
`${p%/*}`	`/var/log/apt`	menor sufixo desde a última barra — corte **C** · é o `dirname`
`${p%%/*}`	`(vazio)`	maior sufixo desde a **1ª** barra — corte **A**
`${arq##*.}`	`log`	só a extensão

Dobrar o símbolo torna o corte guloso, e o padrão é **glob**, não expressão regular: `*`, `?` e `[abc]` existem; `+` e grupos de captura, não. **Os casos-limite divergem dos comandos externos:** sem barra, `${p%/*}` devolve o caminho inteiro (o `dirname` diria `.`); terminando em barra, `${p##*/}` devolve vazio (o `basename` diria `log`); sem ponto, `${p##*.}` devolve tudo. E `${var}` só precisa das chaves para **delimitar o nome**: `$nome_final` é outra variável, `${nome}_final` é o valor mais o sufixo.

VALOR PADRÃO · SUBSTITUIÇÃO · FATIA · CAIXA

OPERADOR	UNSET VAR não definida	VAR="" definida, vazia	VAR="X" com valor
`${var:-p}`	p	p	x
`${var-p}`	p	vazio	x
`${var:=p}`	p · atribui	p · atribui	x
`${var:+a}`	vazio	vazio	a
`${var+a}`	vazio	a	a
`${var:?msg}`	aborta	aborta	x

A coluna do meio é a única em que o dois-pontos muda algo: com ele, definida-e-vazia conta como ausente. Na dúvida use a forma com `:` — variável vazia costuma ser tão inútil quanto inexistente. O `:?` é o único que **interrompe**. E o `:+` resolve o "acrescente só se existir" sem `if`: `comando+="${PORTA:+ -p $PORTA}"`.

`${v/a/b}`	troca a **primeira** ocorrência · `${v//a/b}` troca **todas** · `${v//a}` remove
`${v/#a/b} ${v/%a/b}`	ancora no **início** / no **fim**. `${ip//./-}` → `10-0-0-1`; a barra precisa de escape: `${c//\//-}`
`shopt -s extglob`	acrescenta `+(x)`, `*(x)`, `@(x|y)`, `!(x)` ao glob — ligue **no topo**, nunca no meio: o Bash analisa a sintaxe antes de executar
`${#s} ${s:0:5} ${s: -5}`	comprimento e fatia — **espaço antes do menos**, como nos arrays. `${s:0:-4}` corta do fim
`${n,,} ${n^^} ${n^}`	caixa sem chamar `tr` (Bash 4) — o jeito certo de comparar resposta: `case "${resposta,,}" in s|sim)`
`${!nome} ${!PREFIXO@}`	indireção e listagem por prefixo. **Perigosa com entrada externa** — para tabela, `declare -A`
`${v@Q}`	o valor **citado**, com as fronteiras visíveis (Bash 4.4): `processando 'meu arquivo.txt'` — o formato certo para log

Onde a expansão para e o `awk` começa: ela opera sobre **uma** variável com padrões de glob. Texto com campos e registros, regex de verdade (grupos, quantificadores) ou transformação que depende do contexto entre linhas são trabalho de `grep`, `sed` e `awk` — e aí **chame o programa uma vez sobre o conjunto inteiro**, nunca uma vez por item.

`: "${DESTINO:?variavel DESTINO nao definida}"` **no topo do script é a linha mais barata que existe.** Sem ela, um `DESTINO` vazio por erro de digitação transforma `rm -rf -- "${DESTINO}/cache"` em `rm -rf -- /cache`. O `:` inicial é o comando nulo — não faz nada além de **forçar a avaliação** da expansão; a mensagem vai para `stderr` e o shell sai com código 1, encerrando o script não interativo ali mesmo. Ponha uma linha dessas para **cada** variável obrigatória, antes de qualquer comando com efeito colateral, e mantenha o `--` na chamada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Expansão de parâmetros roda dentro do processo do**

NO KALI

O caso mais comum de varredura fora do escopo não é

GUIA VISUAL 063

ARITMÉTICA NO SHELL

*O monitor rodava a cada cinco minutos e nunca alertou. O disco chegou a **97%** e o script continuou calado — sem erro de `df`, sem erro de permissão. O `percentual` valia **zero**, e valia zero desde o primeiro dia. A aritmética do shell é só de **inteiros**, e ela não avisa onde a fração se perde: não há erro, não há `NaN` — há um número redondo e errado.*

063
GUIAS LINUX

ONDE A FRAÇÃO SE PERDE

```
usado=41943040 · total=52428800 · ocupação real: 80%
```

`$(( usado / total * 100 ))`	`0`	A divisão acontece **primeiro** e **0,8 vira 0**. Zero vezes 100 continua zero: o alerta nunca dispara, com o disco vazio ou cheio.
`$(( usado * 100 / total ))`	`80`	**Multiplique antes de dividir.** Correção de uma posição de caractere — e a que resolve quase todos os casos.
`$(( usado * 10000 / total ))`	`8000`	**Ponto fixo:** trabalhe em centésimos e formate na hora de imprimir — `printf '%d.%02d%%' $((c/100)) $((c%100))` → **80.00%**.
`$(( (a + b/2) / b ))`	`≈`	**Arredonda** em vez de truncar (soma metade do divisor). E `$(( (a + b - 1) / b ))` é o **teto** — quantos blocos, páginas ou partes de tamanho fixo cabem.

A divisão inteira **trunca em direção a zero**: `$(( -7 / 2 ))` vale **−3**, não −4, e `$(( -7 % 2 ))` vale **−1** — é a regra do C, não a matemática modular. Toda expressão com `/` merece a pergunta: *o intermediário cabe em inteiro?* Inteiros são de **64 bits com sinal** e estouram **em silêncio**, dando a volta para negativo. Quando a fração é o próprio resultado — média, desvio, raiz —, pague o processo: `printf '%.2f'` (builtin, sem processo) · `awk 'BEGIN{printf "%.1f", s/n}'` (sempre instalado) · `bc -l` (**sem `-l` ou `scale`, o `bc` trunca igual ao shell**, e não vem instalado por padrão). **Nunca uma vez por item dentro do laço:** acumule inteiros e divida uma vez no fim.

ZERO À ESQUERDA É OCTAL · E O COMANDO QUE DEVOLVE CÓDIGO

`mes=$(date +%m)`	`$(( mes ))`	`$(( 10#mes ))`
07	7	7
08	value too great	8
09	value too great	9
010	8	10
12	12	12

O prefixo `0` significa **octal**, como em C — e isso atinge tudo que o sistema formata com zero à esquerda: `date +%m`, `+%d`, `+%H`, `+%M`, número de série, código de agência, octeto de IP. O sintoma clássico é um script que roda o ano inteiro e **quebra em agosto e setembro**; o `010` é pior — nunca falha e sempre calcula errado. Defesa: `mes=$(( 10#$(date +%m) ))`, preferível a `${mes#0}`, que transformaria `00` em vazio. As outras bases: `$(( 0x1F ))` =31 e `$(( 2#1011 ))` =11.

`(( x = 5 + 3 ))`
COMANDO. Avalia, atribui e não imprime nada — o que ele devolve é um **código de saída**.

`echo $(( 5 + 3 ))`
EXPANSÃO. Avalia e produz o texto `8`. É POSIX; o `(( ))`, o `let`, o `**` e o `$RANDOM` são do Bash.

A inversão: `(( 1 ))` → `$?=0` (sucesso) e `(( 0 ))` → `$?=1` (falha). Em C zero é falso; no shell zero é sucesso, e o `(( ))` faz a tradução. **Consequência sob `set -e`:** `(( contador++ ))` com o contador em zero devolve o valor *anterior* ao incremento — zero — e **aborta o script** numa linha que parecia inofensiva. As três defesas: **`(( ++contador ))`** · **`(( contador++ )) || :`** · **`contador=$(( contador + 1 ))`**.

Dentro de qualquer contexto aritmético — `(( ))`, `$(( ))`, índice de array — as variáveis **dispensam o cifrão** e não sofrem divisão em palavras; **variável não definida vale zero**, conveniente para contador e traiçoeiro para configuração ausente. Os operadores são os de C: `+ - * / % **`, `++ --`, `<< >> & | ^ ~`, `== ≠ < >`, `&& || !`, o ternário `? :` e as atribuições compostas. **Evite os herdados:** `let` exige citar a expressão, e `expr` é um **programa externo** — um *fork* por conta, com escape obrigatório no `*`. `declare -i` avalia toda atribuição àquela variável, mas engole texto virando **0 em silêncio**.

`$RANDOM` **não é criptograficamente seguro.** É um gerador pseudoaleatório simples, com semente previsível e período curto — senha, *token*, chave e nome de arquivo temporário que precise ser imprevisível **não saem dele**. Nomear temporário com `$RANDOM` num diretório compartilhado abre **corrida de link simbólico**: quem prevê o nome cria o link antes de você. As fontes corretas: `token=$(head -c 32 /dev/urandom | base64)`, `openssl rand`, e `tmp=$(mktemp)` para temporários — nunca invente o nome. E há um viés estatístico à parte: `RANDOM % 100` favorece os valores baixos, porque 32768 não é múltiplo de 100; para sorteio uniforme, `shuf -i 0-99 -n 1`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A aritmética do shell é só de inteiros e a fração se perde sem aviso.** `$(( a / b * 100 ))` dá zero sempre que `a < b` — **multiplique antes de dividir**.
- ✓ **`(( ))` é comando e devolve código:** `$(( ))` é

NO KALI

Cálculo de intervalo entre requisições é aritmética inteira, e o erro tem consequência. Um script que calcula a pausa como `$(( 1 / taxa ))` segundos dá **zero** para qualquer taxa maior que 1 — o laço passa a bater no alvo sem pausa nenhuma, o que

GUIA VISUAL 064

EXPRESSÕES REGULARES

*O servidor estava sob força bruta e o analista rodou `grep 10.0.0.1 /var/log/auth.log`. Vieram as linhas certas — e uma com `id=10a0b0c1`, que não tem endereço nenhum. O ponto que ele digitou querendo dizer **ponto** significa, para a ferramenta, **qualquer caractere**. Na tentativa seguinte, `grep 'Failed+'` devolveu zero linhas — sem erro, sem aviso: o `grep` sem `-E` não conhece o `+`. Um padrão descreve **forma**, e há **três dialetos** dessa notação na mesma máquina.*

064
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM PADRÃO REAL — ENDEREÇO IPV4

`^` `(` `[0-9]` `{1,3}` `\.` `)` `{3}` `[0-9]` `{1,3}` `$`

`^ $` âncora
Condição sobre a **posição**: não consome caractere. Daí `^$` ser "linha vazia".

`( )` grupo
Delimita o item para o quantificador **e captura** o trecho como `\1`.

`[ ]` classe
Um caractere dentre os listados. `[^0-9]` nega; `[.]` desarma o ponto.

`{n,m}` quantifica
Repete só o item **imediatamente anterior**. Em `ab*`, o `*` governa só o `b`.

`\.` literal
A barra **tira** o poder do símbolo. `\.` é ponto de verdade.

Lido da esquerda para a direita: *da borda esquerda da linha, três repetições de "um a três dígitos seguidos de ponto", depois mais um a três dígitos, e a borda direita.* Note o que ele **não** diz: nada impede `999.999.999.999`. **Expressão regular reconhece forma; validar valor é outro problema** — trabalho de `awk` ou de uma linguagem. Quando o padrão passa de três linhas ou precisa *contar*, troque de ferramenta: HTML, JSON e parênteses balanceados **não são linguagens regulares** e nenhum padrão resolve o caso geral. E não confunda com o **globbing**: o glob é do **shell** e opera sobre nomes de arquivo (`*` = qualquer sequência); a expressão regular é da **ferramenta** e opera sobre linhas (`*` = zero ou mais do item anterior).

OS TRÊS SABORES QUE CONVIVEM NA MESMA MÁQUINA

Construto	BRE grep · sed · expr	ERE grep -E · sed -E · awk	PCRE grep -P · perl · python
uma ou mais	`a\+`	`a+`	`a+`
opcional	`a\?`	`a?`	`a?`
repetição contada	`a\{2,5\}`	`a{2,5}`	`a{2,5}`
grupo	`\(ab\)`	`(ab)`	`(ab)`
alternância	`a|b`	`a|b`	`a|b`
dígito	`[[:digit:]]`	`[[:digit:]]`	`\d`
preguiçoso · olhar adiante	não existe	não existe	`.*?` `(?=…)`

A regra que resolve quase tudo: em **BRE** o construto avançado exige barra invertida e o símbolo cru é literal; em **ERE** é o contrário — a barra só serve para *tirar* o poder. **Na dúvida,** `grep -E` : é o mesmo padrão que você escreveria em `awk`, `sed -E` ou em qualquer linguagem moderna. O `egrep` e o `fgrep` ainda rodam, mas imprimem aviso de depreciação no Kali atual. E há uma quarta variante que não é expressão regular nenhuma: `grep -F` desliga a interpretação inteira, busca texto literal e é a mais rápida.

`grep ^root /etc/passwd`
Padrão vai entre aspas simples, sempre. Sem elas o shell processa `*`, `?`, `[…]`, `$` e `\` **antes** da ferramenta ver o padrão — e o que chega ao `grep` já não é o que você escreveu.

`grep -E '^(erro|falha)'`
A alternância tem a menor precedência de todas. `^erro|falha` significa "começa com erro" **ou** "contém falha" em qualquer posição — quase nunca o que se quer. Agrupe.

O `.*` é guloso e atravessa delimitador. Numa linha com três campos entre aspas, `grep -oE '".*"'` devolve **uma cadeia gigante**, da primeira à última aspa. Negue em vez de generalizar: **`"[^"]*"`** — em PCRE existe também o preguiçoso **`".*?"`**. **Faixa depende da localidade:** `[a-z]` muda de resultado conforme `LC_ALL`; as **classes POSIX nomeadas** são estáveis — `[[:digit:]]`, `[[:alpha:]]`, `[[:alnum:]]`, `[[:space:]]`, `[[:upper:]]`, `[[:punct:]]`, `[[:xdigit:]]`. Dentro dos colchetes as regras mudam: o `^` só nega na **primeira** posição, o `]` só é literal **logo no início** e o `-` só é literal no **começo ou no fim**. Bordas de palavra `\<pai\>` e `\bpai\b` impedem que `10.0.0.1` case dentro de `10.0.0.14`.

Retrocesso catastrófico (ReDoS) — não rode em produção. O motor POSIX (`grep -E`, `sed`, `awk`) usa autômato finito: casa em tempo proporcional ao tamanho do texto e **não retrocede**. O motor PCRE (`grep -P`, linguagens) retrocede — e um quantificador aninhado explode: `echo "$(printf 'a%.0s' {1..40})" | grep -qP '(a+)+b'` prende um núcleo por minutos, porque o motor tenta um número **exponencial** de divisões antes de desistir. É por isso que `(a|ab)` casa `ab` em POSIX (mais longo) e `a` em PCRE (primeira alternativa que fecha). Defesas: prefira `-E` a `-P` quando os dois servirem; em PCRE, nada de quantificador dentro de grupo quantificado, e classe negada no lugar de `.*`.

RESUMO RÁPIDO

- `grep -E` = `egrep` = `awk` = `sed -E` = PCRE sem `\d`
- `grep -F` = `fgrep` = busca literal, sem regex
- `grep -P` = PCRE (`\d`, `\w`, `\b`, `(?=…)`, `.*?`)
- `grep -o` imprime só o trecho que casou
- `grep -n` mostra o número da linha
- `grep -v` inverte: linhas que **não** casam
- `grep -i` ignora maiúsculas e minúsculas
- `grep -r` busca recursiva em diretórios
- `grep -l` só o nome do arquivo que casou
- `grep -c` conta as linhas que casam
- `grep -q` silencioso — só o código de saída
- `grep -w` casa palavra inteira
- `grep -x` casa a linha inteira
- `grep -A 2 -B 1` duas depois, uma antes
- `grep -C 3` três de contexto dos dois lados
- `grep -m 5` para após cinco casamentos
- `grep -E '^(erro|falha)'` alternância com parênteses
- `grep -E '".*"'` cuidado: guloso, atravessa aspas
- `grep -E '"[^"]*"'` negue em vez de generalizar
- `grep -E '\<pai\>'` bordas de palavra
- `grep -E '[[:digit:]]'` classe POSIX nomeada
- `grep -E '[-a]'` `-` só é literal no começo ou no fim
- `grep -E '[]a]'` `]` só é literal logo no início
- `grep -E '[^0-9]'` `^` só nega na primeira posição
- `grep -E '(a+)+b'` ReDoS — não rode em produção
- `grep -E '^$'` linhas vazias
- `grep -E '.{80,}'` linhas com 80 ou mais caracteres
- `grep -E '\.(sh|py)$'` arquivos com extensão `.sh` ou `.py`
- `grep -E '^[^#]'` tudo que não começa com `#`
- `grep -E '^[^#;]'` tudo que não começa com `#` ou `;`
- `grep -E '^\s*$'` linhas em branco ou só com espaços
- `grep -E '^\s*#'` linhas de comentário
- `grep -E '^\s*[^#]'` linhas de código, sem comentário
- `grep -E '\b[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}\b'` endereço IPv4
- `grep -E '\b([0-9a-fA-F]{1,4}:){7}[0-9a-fA-F]{1,4}\b'` endereço IPv6
- `grep -E '\b[0-9a-fA-F]{32}\b'` hash MD5
- `grep -E '\b[0-9a-fA-F]{40}\b'` hash SHA-1
- `grep -E '\b[0-9a-fA-F]{64}\b'` hash SHA-256
- `grep -E '\b[0-9a-fA-F]{128}\b'` hash SHA-512
- `grep -E '\b[A-Za-z0-9+/]{20,}={0,2}\b'` base64 longo
- `grep -E '\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\b'` e-mail
- `grep -E '\b(https?|ftp)://[^ ]+'` URL
- `grep -E '\b[A-Za-z]:\\[^ ]+'` caminho Windows
- `grep -E '\b(/[^/ ]+)+/?\b'` caminho Unix
- `grep -E '\b[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}\b'` IP com formato, sem faixa
- `grep -E '\b(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[0-2])/[0-9]{4}\b'` data dd/mm/aaaa
- `grep -E '\b[0-2]?[0-9]:[0-5][0-9](:[0-5][0-9])?\b'` hora hh:mm[:ss]
- `grep -E '\b[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}\b'` CPF no formato 000-00-0000
- `grep -E '\b[0-9]{5}-[0-9]{3}\b'` CEP no formato 00000-000
- `grep -E '\b[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}-[0-9]{2}\b'` CPF no formato 000.000.000-00
- `grep -E '\b[0-9]{2}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}/[0-9]{4}-[0-9]{2}\b'` CNPJ no formato 00.000.000/0000-00
- `grep -E '\b[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}-[0-9]{2}\b|\b[0-9]{2}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}/[0-9]{4}-[0-9]{2}\b'` CPF ou CNPJ

NO KALI

`grep` vem instalado em todas as distribuições, e o Kali atual já o traz apontando para o PCRE2 — `grep -P` funciona sem instalar nada. Para varrer um diretório inteiro ignorando binários e o que o `.gitignore` manda ignorar, prefira `rg` (ripgrep): é o mesmo padrão, mais rápido, e respeita `.gitignore` por padrão.

GUIA VISUAL 065

GREP E A BUSCA DE PADRÕES

*Uma chave de API vazou no repositório e a pergunta era simples: em quantos lugares ela aparece? O `grep CHAVE *` devolveu `É um diretório` — o `*` é do shell e não desce um nível. O `grep -r CHAVE .` acertou o alvo e errou o alcance: dois minutos varrendo `.git`, `node_modules` e um venv, e uma parede com **Arquivo binário … coincide** e uma linha de mil e duzentos caracteres de bundle minificado. A informação estava lá, **afogada**.*

065
GUIAS LINUX

AS OPÇÕES EM TRÊS ESTÁGIOS — DIAGNOSTIQUE O RESULTADO RUIM PELO ESTÁGIO

1 · COMO INTERPRETAR

- `-E` ERE — o dialeto do dia a dia
- `-F` literal: **nada** é especial, e é o mais rápido
- `-P` PCRE (`\d` , `\K` , `.*?`)
- `-i` ignora caixa
- `-e` mais um padrão · e resolve padrão que começa com traço
- `-f` padrões vindos de arquivo

2 · QUAIS LINHAS PASSAM

- `-v` inverte: imprime as que **não** casam
- `-w` palavra inteira — `root` não casa `chroot`
- `-x` a linha **inteira** é exatamente isso
- `-m N` para depois de N linhas
- `-A -B -C` N linhas depois · antes · dos dois lados

3 · O QUE IMPRIMIR

- `-o` só o trecho casado — vira **extrator**
- `-c` só a contagem de **linhas**
- `-l` / `-L` só o nome do arquivo que tem / não tem
- `-n` número da linha — o que dá citação de relatório
- `-h` / `-H` nunca / sempre o nome do arquivo

FORA DOS TRÊS ESTÁGIOS: ONDE PROCURAR

`-r` percorre diretórios (`-R` ainda segue link simbólico, com risco de laço — prefira `-r`) · `--include='*.conf'` e `--exclude-dir={.git,node_modules,venv}` filtram **arquivos, não linhas**, e aceitam **glob**, nunca expressão regular · `-I` pula binário. Em árvore de código, **esta linha faz mais pela qualidade do resultado que qualquer refinamento de padrão**: `grep -rnI 'AKIA3XPLR7QF2' . --exclude-dir={.git,node_modules} --include='*.py' --include='*.env'` .

Quase todo mau resultado vem de **mexer no estágio errado**. "Veio ruído demais" costuma ser o estágio 2 (falta `-w`) ou o bloco vermelho (falta `--exclude-dir`); "veio linha longa demais" é o estágio 3 (falta `-o`); **"não veio nada" é o estágio 1** — padrão escrito em ERE entregue a um `grep` em BRE. E o modelo por trás de tudo: **o `grep` decide linha por linha**. Padrão não atravessa quebra de linha, a saída sai na ordem da entrada e **não vem deduplicada** — ordenar e contar é trabalho do `sort` e do `uniq` .

NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-grep

```
# -c conta LINHAS; para contar OCORRÊNCIAS, é -o | wc -l
$ grep -c 'ip=' acesso.log
3
$ grep -o 'ip=[0-9.]*' acesso.log | wc -l
4
# o que está DE FATO em vigor na configuração
$ grep -vE '^\s*(#|$)' /etc/ssh/sshd_config
# -o + sort + uniq -c: o pipeline canônico de contagem
$ grep -oE 'ip=[0-9.]+' acesso.log | cut -d= -f2 \
    | sort | uniq -c | sort -rn
      2 10.0.0.1
      1 10.0.0.2
# o grep que casa consigo mesmo — e a classe que resolve
$ ps aux | grep '[n]ginx'
```

Pegadinhas que custam tempo. `grep -c` com **vários arquivos** imprime `arquivo:contagem` por arquivo, nunca um total. Com **um** arquivo o `grep` não prefixa o nome, com **dois ou mais** prefixa — o que quebra script cujo `--include` às vezes casa um, às vezes vários: force com **`-h`** ou **`-H`**. Blocos de `-A` / `-B` vêm separados por uma linha `--` , ótima para ler e péssima para processar. **Cor vaza para o *pipeline*:** um `--color=always` herdado de *alias* injeta escapes ANSI que quebram o `sort` e o `awk` seguintes — o padrão sensato é **`--color=auto`**. E `grep padrao` sem arquivo **não travou**: está lendo o `stdin` — `Ctrl+D` encerra.

0	**Achou** pelo menos uma linha.
1	**Não achou nada.** Não é erro — é resposta.
2	**Erro real:** arquivo inexistente, padrão inválido.

O status de saída é informação, não formalidade — é ele que permite usar o `grep` como teste: `if grep -q '^PermitRootLogin yes' /etc/ssh/sshd_config; then …` . O `-q` é silencioso **e encerra na primeira linha que casa**: num arquivo de gigabytes, muda o tempo de minutos para milissegundos, e é sempre preferível a `grep … > /dev/null` .

Desempenho, em ordem de impacto: `LC_ALL=C` desliga a decodificação multibyte e costuma render de duas a cinco vezes em texto ASCII (não use com acento) · use o **dialeto mais fraco que resolva** — `-F` > `-E` > `-P` · **filtre barato antes de caro**: um `-F` que descarta 90% das linhas antes de um `-P` complexo vale mais que o inverso · `-q` e `-m 1` param cedo quando a pergunta é só "existe?". E `-F -f lista.txt` casa **milhares** de padrões literais numa **única** varredura: um laço com mil `grep` faz mil varreduras do mesmo log.

Duas combinações que derrubam script ou terminal. 1) `grep -q` sob `set -e` : "não encontrou" é status **1**, e o `set -e` lê isso como falha e **encerra o script** numa linha que só queria perguntar. Use dentro de `if` , ou acrescente `|| true` . **2)** `grep -a` trata binário como texto e pode **despejar bytes de controle** no terminal, deixando-o ilegível — se acontecer, `reset` conserta; a defesa é `-I` , que pula binário por completo. Para casar padrão que atravessa linhas, `-z` usa o byte nulo como separador de registro: `grep -zoP 'BEGIN CERTIFICATE.*?END CERTIFICATE' arquivo.pem | tr -d '\0'` .

GUIA VISUAL 066

SED
O EDITOR DE FLUXO

*O banco mudou de `10.0.0.5` para `10.0.0.59` e trinta arquivos precisavam refletir isso. Um comando resolveria: `sed -i 's/10.0.0.5/10.0.0.59/' /etc/app/*.conf`. Rodou **em silêncio**. No dia seguinte três aplicações apontavam para lugar nenhum. O `sed` é a ferramenta certa para esse trabalho — foi feito para ele —, mas é **afiada e executa sem perguntar**.*

066
GUIAS LINUX

O CICLO — UMA LINHA POR VEZ, NUM ESPAÇO DE TRABALHO

LÊ A PRÓXIMA LINHA
Do arquivo ou do `stdin`. Nunca o arquivo inteiro na memória.

→

ESPAÇO DE PADRÃO
A linha, **sem o `\n`** — por isso `$` casa o fim do texto e `s/$/;/` acrescenta no final.

→

EXECUTA O SCRIPT INTEIRO
`s///` `d` `p` `a` `y` … **Na ordem escrita:** `'s/a/b/; s/b/c/'` leva `a` a `c`, não a `b`.

→

IMPRIME
Automático. É isso que faz `sed ''` ser um `cat` — e `-n` desliga.

↺ **próximo ciclo** — e o espaço de padrão é esquecido: só o **espaço de reserva** atravessa as linhas

ESPAÇO DE RESERVA — VER ALÉM DA LINHA ATUAL

`h`	padrão → reserva (sobrescreve)	`H`	padrão → reserva (acrescenta)
`g`	reserva → padrão (sobrescreve)	`G`	reserva → padrão (acrescenta)
`x`	troca os dois de lugar		minúscula sobrescreve, **maiúscula acrescenta**

O QUE INTERROMPE O CICLO

`d`	apaga e recomeça já	`q`	encerra o `sed`
`n`	imprime e lê a próxima	`N`	**acrescenta** a próxima ao buffer
`10q`	o `head -10` que **para de ler**	`$=`	imprime o número da última linha

Esquecer o `-n` num script com `p` é o motivo número um de saída duplicada — uma cópia sai pela impressão automática, outra pelo `p`. Daí o idioma `sed -n '5p'`: nada sai por padrão, e a linha 5 sai por ordem explícita. Como o espaço de padrão guarda **uma linha só**, nenhum `s///` comum enxerga duas linhas ao mesmo tempo — para isso existem o `N` e o espaço de reserva, que dão idiomas como `sed -n '1!G;h;$p'` (inverte o arquivo, igual ao `tac`), `sed 'G'` (dobra o espaçamento) e `sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g'` (junta tudo numa linha). **Vale saber ler; não vale escrever:** quando o script pede rótulo (`:a`) e desvio (`ba`), ou um `s///` com mais de três capturas, a resposta é `awk`.

OS TRÊS DEFEITOS DAQUELE COMANDO — E O HÁBITO QUE OS EVITA

O defeito	O estrago silencioso	A correção
Pontos não escapados	casou `10a0b0c5`, um identificador de instância	`10\.0\.0\.5`
Sem âncora de fim	casou o **prefixo** de quem já era `10.0.0.59` → `10.0.0.599`	`…\.5$`
Sem endereço	agiu em **toda** linha do arquivo, não só nas de endereço	`/^ip=/ s/…/…/`
Faltou o `g`?	só a 1ª ocorrência da linha muda — mas **com âncora há no máximo uma**	`(de propósito)`

kali@kali: ~/lab-sed

```
# 1. ensaie SEM o -i e leia a saída
$ sed -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' db.conf
# 2. confira o que MUDARIA, linha a linha
$ diff db.conf <(sed -E '/^ip=/ s/…/…/' db.conf)
2c2
< ip=10.0.0.5
---
> ip=10.0.0.59
# 3. só então, com sufixo de backup
$ sed -i.bak -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' *.conf
```

ENDEREÇO: ONDE O COMANDO AGE

`sed '5d'`	a linha 5 · `'$d'` a **última** · `'1,10d'` faixa
`sed '/^#/d'`	toda linha que casa o padrão
`/inicio/,/fim/`	faixa por padrão — se o 2º nunca casar, **vai até o fim**; e ela **reabre** se o 1º voltar a aparecer
`/^\[web\]/,+5`	5 linhas após o cabeçalho da seção
`/^#/!s/=/ = /`	**negação**: "em tudo, menos nos comentários" — subutilizada e resolve muita coisa
`{ …; … }`	chaves agrupam comandos que **compartilham** o endereço

OS OUTROS COMANDOS

`p d q`	imprime · apaga · encerra
`a i c`	acrescenta depois · insere antes · **troca a linha inteira**
`y/abc/ABC/`	transliteração caractere a caractere — **não aceita padrão** (é o `tr` do `sed`)
`r arq` · `w arq`	insere arquivo depois da linha · grava as casadas

Na substituição: `&` é o trecho casado **inteiro** (`&` literal precisa de `\&`), `\1` `\2` são os grupos, `\n` `\t` valem na troca (GNU) e `\U` `\L` … `\E` mudam a caixa. **Flags:** `g` todas · `3` só a terceira · `g3` da terceira em diante · `i` ignora caixa · `p` (par obrigatório do `-n`) · `w saida.txt`. **O delimitador é qualquer caractere logo após o `s`**: com caminhos, `s|/var/log|/srv/log|` é legível e `s/\/var\/log/\/srv\/log/` não é. Use `-E` (ERE, o mesmo dialeto do `grep -E` e do `awk`); o `-r` é sinônimo só na GNU.

O `-i` grava por cima sem perguntar — e não é o que parece. O `sed` cria um temporário e o renomeia por cima: **o inode muda**, links físicos se quebram e um link simbólico vira arquivo comum (salvo com `--follow-symlinks`). Nunca digite `-i` sem sufixo: `-i.bak` deixa um `arquivo.bak` ao lado e é a diferença entre dois minutos de contratempo e uma restauração de *backup*. Ensaie sem `-i` → confira com `diff` → aplique. **O `sed` é a ferramenta errada — não parcialmente errada — para estrutura aninhada:** HTML/XML (`xmlstarlet`), JSON (`jq`), CSV com vírgula dentro de aspas, e qualquer coisa que exija **contar, somar ou lembrar estado** (é `awk`).

GUIA VISUAL 067

AWK
CAMPOS E REGISTROS

*Quanto tráfego cada endereço consumiu no dia? O `cut -d' ' -f1,10` saiu **quase** certo — e "quase" é o problema: ele corta em **cada** espaço, então um espaço duplo desloca tudo, e a requisição entre aspas virou três campos. Pior: o `cut` extrai, mas **não soma**. O `awk` divide sozinho, tem aritmética, tem tabela associativa e tem um lugar para rodar depois da última linha. É a ferramenta entre **"o `grep` não dá conta"** e **"vou escrever em Python"**.*

067
GUIAS LINUX

REGISTRO, CAMPO E O LAÇO IMPLÍCITO

10.0.0.14	-	-	[14/Jul/2026:09:22:01	-0300]	"GET	/index.html	HTTP/1.1"	200	5120
$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8	$9	$10 = $NF

$0 — o registro inteiro

NF · $NF
Quantos campos tem este registro, e o **último** campo — evita contar coluna na mão e sobrevive a um log com uma coluna a mais.

NR · FNR
Número do registro desde o início; o `FNR` **reinicia a cada arquivo** (e `FILENAME` diz qual é).

FS · OFS
Como dividir na entrada e como **juntar** na saída. `RS` / `ORS` fazem o mesmo para registros.

padrão { ação }
Padrão sem ação → `print $0`. Ação sem padrão → **roda em toda linha**. Daí `awk '/ERRO/'` ser um `grep` e `awk '{print}'` ser um `cat`.

Repare nos campos em vermelho. A data entre colchetes tem um espaço antes do fuso, então ocupa **dois** campos — e a requisição entre aspas ocupa **três**. Nem o `awk` entende aspas ou colchetes por conta própria: ele divide por espaço em branco e mais nada. **A diferença para o `cut`** é que o `awk` trata *qualquer sequência* de espaços como um separador só, enquanto o `cut` conta cada espaço. Para campos delimitados, mude o `FS` — ele aceita **expressão regular** quando tem mais de um caractere: `-F'[,;]'`, `-F'\t'`, `-F'" '`. Cuidado com um caso especial: `FS=" "` (o padrão) é "sequências de espaço, ignorando as das bordas"; `FS="[ ]"` é "exatamente um espaço". E o `OFS` **só entra em vigor quando `$0` é reconstruído** — daí o idioma obscuro `{ $1=$1; print }`, uma atribuição que não muda nada e força a reconstrução.

AGREGAÇÃO COM ARRAY ASSOCIATIVO — A RAZÃO DE O AWK EXISTIR

10.0.0.14 … 200 5120	10.0.0.14	5120
10.0.0.14 … 404 512	10.0.0.14	5632
192.168.1.9 … 200 8192 →	192.168.1.9	8192
10.0.0.14 … 200 1024	10.0.0.14	6656
192.168.1.9 … 500 64	192.168.1.9	8256

`{ soma[$1] += $NF }`

`END { for (ip in soma) print soma[ip], ip }`
o mesmo par chave/valor sendo atualizado — não linhas novas

Três coisas são automáticas e é por isso que a agregação cabe em duas regras: **o array nasce sozinho**, **chave inexistente vale zero** na primeira soma e o `END` alcança tudo o que sobreviveu ao laço. O custo é **memória**: uma entrada por chave distinta — agregar por endereço num log de milhões de linhas é barato (poucos milhares de chaves); por URL completa com parâmetros pode consumir gigabytes. E **a ordem de `for (k in a)` é arbitrária**: ordene depois, com `sort -rn`.

`awk '!visto[$0]++'` **deduplica preservando a ordem** — o que o `sort -u` não faz. É padrão sem ação (logo, imprime): `visto[$0]++` devolve o valor **antes** de incrementar — zero na primeira aparição (falso, negado vira verdadeiro, imprime) e ≥1 nas seguintes. **E um detalhe que morde:** `if (tab[k] == "")` **cria** a chave como efeito colateral do acesso; para testar sem criar, `if (k in tab)`. `length(arr)` dá o número de chaves e `delete tab[k]` remove uma.

PADRÕES: QUAIS REGISTROS INTERESSAM

`$3 ~ /^ERRO/`	padrão sobre **um campo** (`!~` nega) — não sobre a linha toda
`$9 ≥ 400`	comparação **numérica**: não confunde status com trecho de URL
`NR > 1`	pula o cabeçalho · `NF == 0` pega linha vazia
`BEGIN { }`	antes da 1ª linha: separadores e cabeçalho. Só com `BEGIN`, nem lê a entrada — `awk 'BEGIN{print 3*7}'` é calculadora
`END { }`	depois da última: é onde sai o total

AÇÕES E FUNÇÕES

`total += $9`	variável não se declara e **nova vale zero**
`print $1, $2`	a vírgula insere o `OFS`; **sem vírgula, gruda** (justaposição é concatenação)
`printf "%-15s\n"`	o mesmo do shell, **sem quebra de linha automática**
`substr · split`	índices começam em **1** — a pegadinha de quem alterna com array do Bash
`sub · gsub`	primeira · todas as ocorrências · `match` preenche `RSTART` / `RLENGTH`
`next · exit`	pula o registro · encerra a leitura (**mas ainda roda o `END`**)

FNR==NR: JUNÇÃO DE DOIS ARQUIVOS

`awk 'FNR==NR { ioc[$1]=1; next } $1 in ioc { print "SUSPEITO:", $0 }' iocs.txt acesso.log` — o `FNR==NR` é verdadeiro **apenas durante o primeiro arquivo**, o que permite carregar uma tabela e depois consultá-la. É junção sem banco de dados, e resolve uma classe inteira de problemas que viraria laço aninhado com `grep`. **Qual `awk` está instalado importa:** no Kali/Debian costuma ser o `mawk` (rápido, enxuto); no RHEL é o `gawk`, que tem `gensub()`, `IGNORECASE`, `asort()` e `RS` como expressão regular. Confira com `awk --version`; se o script depende de extensão, o *shebang* é `#!/usr/bin/gawk -f`.

Nunca monte o programa `awk` por interpolação do shell — e cuidado com `system()`. Escrever `awk "\$1 == \"$IP\""` funciona até o dia em que a variável tiver uma aspa: aí o valor **quebra a sintaxe**, e um valor hostil **executa o que quiser**. A forma segura existe para isso: `awk -v alvo="$IP" -v limite=400 '$1 == alvo && $9 ≥ limite'`. Pelo mesmo motivo, `system("…")` e `print | "comando"` montados a partir de dado vindo do alvo — nome de host, *banner* de serviço, cabeçalho HTTP — são **injeção de comando** com o privilégio de quem rodou o `awk`. Se precisa disparar comando por linha, **imprima a lista e passe para o `xargs`**, que não interpreta o conteúdo como shell.

GUIA VISUAL 068

CUT · SORT · UNIQ · TR
A CAIXA DE TEXTO

*O relatório dizia que o diretório mais pesado era o `/var/cache`, com 900 MB — mas o `/var/lib` tinha 1,5 GB e nem apareceu. O `du -sh | sort -rn` comparou os **números** 1 e 900: o `-n` só entende dígitos e **ignora a unidade**. No mesmo relatório, a contagem de endereços únicos veio baixa demais: o `uniq` compara **apenas linhas adjacentes**. Dois erros silenciosos, a mesma raiz — **supor que a ferramenta faz o que o nome sugere**.*

068
GUIAS LINUX

O PIPELINE CANÔNICO DE CONTAGEM — ESTÁGIO POR ESTÁGIO

`acesso.log`	→ `awk '{print $1}'`	→ `sort`	→ `uniq -c`	→ `sort -rn`
10.0.0.1 … 200	10.0.0.1	10.0.0.1	1 10.0.0.1	3 10.0.0.2
10.0.0.2 … 404	10.0.0.2	10.0.0.2	3 10.0.0.2	2 10.0.0.3
10.0.0.3 … 200	10.0.0.3	10.0.0.2	2 10.0.0.3	1 10.0.0.1
10.0.0.2 … 500	10.0.0.2	10.0.0.2		
10.0.0.3 … 200	10.0.0.3	10.0.0.3		
10.0.0.2 … 200	10.0.0.2	10.0.0.3		
	extrai a coluna que interessa	**agrupa** as iguais lado a lado	colapsa e conta os grupos	ordena pelo número, do maior

Tire o `sort` do meio e o resultado fica errado sem avisar. Sobre a entrada em ordem cronológica, o `uniq -c` veria **seis grupos de um** — `1 10.0.0.1`, `1 10.0.0.2`, `1 10.0.0.3`, `1 10.0.0.2` … — em vez de três endereços com 3, 2 e 1 ocorrências. Nenhum erro, nenhum aviso, só um relatório errado.

O `sort -rn` final funciona porque o `uniq -c` põe a contagem **na frente**, alinhada com espaços à esquerda — e o `-n` ignora esses espaços. Para desempatar pelo endereço, `sort -k1,1rn -k2,2`. **O mesmo resultado sai de um `awk` só** — `awk '{n[$1]++} END{for(k in n) print n[k], k}' | sort -rn` —, numa passada em vez de três, o que importa em arquivo grande. E para deduplicar **preservando a ordem de aparição**, o `sort` está fora: é `awk '!visto[$0]++'`.

A ARMADILHA DE CADA FERRAMENTA

`sort -k2n`

```
alfa  10 zzz
beta   9 aaa
```

"do campo 2 **até o fim da linha**". Compara

```
10 zzz
```

contra

```
9 aaa
```

como se fosse um número só — o resto da linha entra na conta. **Às vezes acerta, o que é pior que errar sempre.**

`sort -k2,2n`

```
alfa  10 zzz
beta   9 aaa
```

"do campo 2 **ao campo 2**". Compara

```
10
```

contra

```
9
```

, e só. É o que se queria dizer em praticamente todo uso de

```
-k
```

. A regra: **sempre escreva o campo final.**

O delimitador vem de `-t`; sem ele o `sort` corta na *transição* de espaço para não-espaço, e o campo inclui o espaço à esquerda — daí existir o modificador `b`. **Várias chaves se acumulam e valem em ordem**, cada uma com seus modificadores: `sort -t: -k3,3n -k1,1` ordena por UID e desempata por nome; em `-k2,2nr -k1,1`, o `r` vale só para a primeira.

SORT · AS OPÇÕES QUE DECIDEM O RESULTADO

`-h`	numérica **com sufixo humano** K, M, G — **é o conserto da abertura**
`-V`	versão: `1.9` antes de `1.10`
`-u · -s · -c`	remove duplicatas · estável (empate mantém a entrada) · só **verifica** se já está ordenado
`LC_ALL=C`	a localidade **define a ordem**: em `pt_BR` o `sort` ignora caixa e pontuação; sob `C` é a ordem dos bytes — previsível **e mais rápida**
`-S · -T`	tamanho do buffer e onde ficam os temporários — importa quando `/tmp` é pequeno ou é `tmpfs`

UNIQ · SÓ ENXERGA O VIZINHO

`-c · -d · -u`	conta · só as repetidas · só as que aparecem **uma única vez**
`-f2 · -w8`	ignora os 2 primeiros campos · compara só os 8 primeiros caracteres
`sort -u`	mais rápido que `sort | uniq`, porque elimina **durante** a ordenação — mas `-c`, `-d` e `-u` são do `uniq` e exigem o par completo

CUT · RÁPIDO, PREVISÍVEL E COM TRÊS LIMITES

`-d é 1 char`	não existe delimitador de dois espaços nem por expressão regular
`não colapsa`	espaço repetido desloca tudo — normalize antes com `tr -s ' '`
`não reordena`	`cut -f3,1` devolve **1,3**: o `cut` ignora a ordem pedida. Reordenar é `awk '{print $3, $1}'`
`-c1-8 · -s`	corta por **caractere** · suprime as linhas **sem** o delimitador (que por padrão saem inteiras)

TR · CARACTERE A CARACTERE, SÓ DO STDIN

`tr -d '\r'`	conserta arquivo do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`
`tr -s ' '`	**colapsa** espaços repetidos: é o que torna o `cut -d' '` viável
`tr -c … '\n'`	`tr -c '[:alnum:]' '\n' | sort | uniq -c` é o contador de palavras de uma linha
`não é regex`	não conhece padrão e **não substitui palavras** — e `-d` com `-s` juntos raramente faz o esperado

O RESTO DA CAIXA

`comm -13 -23 -12`	**o que mudou entre duas listas**: só no 2º · só no 1º · em ambos
`paste -sd,`	lado a lado · `-s` junta **todas** as linhas numa só
`join -t: -1 1`	junção relacional — **exige as duas entradas ordenadas** pelo campo, ou perde pares em silêncio
`column -t`	alinha para ler · `nl` numera · `tac` inverte a ordem · `rev` inverte os caracteres
`tail -n +2`	tudo **a partir** da linha 2 — o jeito de pular cabeçalho
`shuf -n 100`	amostra aleatória · `split -l` fatia arquivo grande
`tee copia.txt`	bifurca no meio do pipeline: **a ferramenta de depuração** de pipeline longo (`tee /dev/stderr` mostra na tela e segue)

`rev | cut -d/ -f2 | rev` pega o **penúltimo** campo de uma linha de tamanho variável sem `awk`. E `comando | head -5` **mata o comando anterior com `SIGPIPE`** — é o comportamento desejado, o que faz `zcat enorme.gz | head` ser instantâneo. Só que sob `set -o pipefail` isso aparece como **falha do pipeline**: é a causa mais comum de script que "falha" fazendo exatamente o certo.

`sort arquivo > arquivo` **esvazia o arquivo.** O shell **trunca o destino antes** de o `sort` ler qualquer coisa — o conteúdo se perde

GUIA VISUAL 069

JQ
JSON E CSV

*O `curl … | grep '"ip"' | cut -d'"' -f4` funcionou por duas semanas. Aí a API passou a mandar a resposta **minificada**, tudo numa linha — e o `grep`, que decide por linha, viu o documento inteiro como **uma** linha. Consertado o corte, quebrou de novo num campo com **aspa escapada**; e de novo quando a API **trocou a ordem das chaves**, coisa que o JSON permite porque objeto é **mapa, não sequência**. Nenhum é bug do script: os três vêm da mesma decisão errada.*

069
GUIAS LINUX

O MODELO: UM FILTRO QUE TRANSFORMA VALORES EM VALORES

Tudo no `jq` é esse encadeamento. O `|` interno funciona como o do shell, só que carregando **valores JSON** em vez de bytes: `.[] | select(.porta==22) | .ip` lê-se "para cada item da lista, se a porta for 22, devolva o campo `ip`". A diferença crucial é que um filtro pode emitir **zero, um ou vários** valores para cada entrada — o `.[]` emite vários, o `select` emite zero ou um, e é dessa aritmética que sai todo o poder da ferramenta. **E o que sai do `jq` ainda é JSON**: cadeias vêm entre aspas e escapadas. Para alimentar o próximo comando do pipeline é quase sempre `jq -r` (*raw*) — **a opção mais esquecida** e a causa número um de nome de arquivo com aspas no meio.

CSV É UMA ARMADILHA — E OS SELETORES QUE RESOLVEM O RESTO

linha bem-comportada: `10.0.0.1,web,producao`

`cut -d, -f2`	`web`	correto

linha real: `10.0.0.1,"servidor web, filial SP",producao`

`cut -d, -f2`	`"servidor web`	cortou ao meio
`awk -F, '{print $2}'`	`"servidor web`	mesmo erro
`mlr --icsv --ojson`	`"servidor web, filial SP"`	correto

A especificação do CSV permite **vírgula dentro de campo entre aspas**, **aspas duplicadas** para representar uma aspa literal (`""`) e até **quebra de linha dentro de um campo** — o que arruína a premissa "um registro por linha" de que dependem `grep`, `cut`, `sed` e `awk` **ao mesmo tempo**. Exportação de planilha, de banco e de ferramenta comercial traz as três coisas rotineiramente. As saídas: `mlr` (Miller), `csvkit` ou uma linguagem com biblioteca de CSV; ou converta uma vez para JSON/TSV e trabalhe dali. **Para *gerar* CSV, `jq -r '… | @csv'` produz a citação correta de graça.** Só trate CSV com `cut` quando você controlar quem o gerou **e** souber que não há vírgula, aspa nem quebra de linha nos valores.

Os outros formatos têm suas ferramentas. `yq -o=json '.' config.yaml` converte YAML e devolve o problema ao `jq` — o `yq` moderno é, em essência, um `jq` que fala YAML, com a mesma sintaxe de filtros. **Cuidado:** existem **dois projetos com o nome `yq`** (o de Mike Farah, em Go, e o `yq` em Python), com linhas de comando **incompatíveis** — saiba qual está instalado. Para XML, **`xmlstarlet`** usa XPath e é a ferramenta certa para o `-oX` do `nmap`.

NAVEGAR

`.host.rede.ip`	campo aninhado · `.["chave com espaço"]` quando não é identificador
`.[] · .[0] · .[-1]`	cada elemento · o primeiro · **o último** · `.[2:5]` fatia
`.talvez? · ..`	não falha se o tipo não permitir · **descida recursiva**: todos os valores, em qualquer nível
`.inexistente`	devolve `null` **em silêncio**, não erro — um erro de digitação vira uma coluna de `null`. Exija com `has("chave")` ou `.chave // error("faltou")`
`a // b`	valor padrão quando o lado esquerdo é `null` ou `false`

FILTRAR, TRANSFORMAR, AGREGAR

`select(cond)`	emite **zero ou um** · `select(.ip | startswith("10."))` · `select(.tags | index("prod"))`
`map(f) vs .[]|f`	`map` **devolve um array;** `.[] |` **devolve vários valores soltos.** Escolher errado é a origem de `Cannot iterate over null` e dos colchetes a mais
`group_by · add`	`group_by(.porta) | map({porta: .[0].porta, n: length})` · `sort_by`, `unique_by`, `any`, `keys`, `to_entries`
`{a: .x} · \(…)`	constrói objeto novo · interpola em cadeia: `"\(.ip):\(.porta)"`

SAIR DO JSON E VOLTAR AO PIPELINE

`-r · -c`	sem aspas · compacto, **um documento por linha** (NDJSON)
`@csv @tsv @uri`	citação e escape **corretos** de graça · `@base64`
`-s (--slurp)`	junta o fluxo **num array** — sem ele, cada linha do NDJSON é processada isoladamente e `length` responde por documento
`-R · -n`	lê texto comum (converte log em JSON) · não lê entrada, só produz
`-e (--exit-status)`	sai com **1** quando o resultado é `null` / `false`: é o `grep -q` do JSON, para usar em `if`
`--stream`	para arquivo maior que a memória — desconfortável e raro; o usual é converter para NDJSON uma vez com `jq -c '.[]'`

Valor do shell entra com `--arg`, nunca por interpolação — a mesma regra do `-v` do `awk`. `jq --arg alvo "$IP" '.[] |`

GUIA VISUAL 070

JUNTANDO TUDO PIPELINES DE DADOS

*Onze da noite, resposta a incidente: quais endereços bateram no `/admin` mais de vinte vezes na hora anterior, e com quais agentes de usuário? Noventa arquivos comprimidos, **quarenta gigabytes**. A primeira tentativa rodou **três horas** e devolveu uma lista errada por quatro motivos, nenhum deles um erro visível. O pipeline correto roda em **quatro minutos** e cabe em cinco linhas — e usa os mesmos comandos. **A diferença não é vocabulário; é método.***

070
GUIAS LINUX

OS SETE ESTÁGIOS — DESCARTE CEDO, ESTRUTURE TARDE

1	2	3	4	5	6	7
LOCALIZAR quais arquivos	**REDUZIR** descartar o que não interessa	**EXTRAIR** isolar os campos	**NORMALIZAR** uniformizar a forma	**AGREGAR** contar, somar, agrupar	**ORDENAR** o relevante no topo	**APRESENTAR** formatar para ler
`find · zcat · ls`	`grep -F · -E`	`awk · cut · grep -o`	`tr · sed · awk`	`awk · uniq -c`	`sort -rn · -k`	`head · column · jq`
os únicos que reduzem VOLUME		dão estrutura ao que sobrou		resumem em resposta		entrega

A ordem não é decorativa. Tudo depois do estágio 2 paga o preço do que passou: um `grep` caro antes de um barato faz o caro processar cem vezes mais linhas do que precisava — foi um dos quatro erros da abertura. **Filtre por arquivo antes de filtrar por linha, filtre por linha antes de extrair campo, e só estruture o que sobreviveu.** Nem todo pipeline tem os sete: um relatório rápido é `grep | sort | uniq -c | sort -rn`, ou seja, os estágios 2, 5 e 6. Mas quando o resultado sai errado, a pergunta **"em qual estágio isso se perdeu?"** encurta a depuração de uma hora para dois minutos, porque cada estágio é testável isoladamente. Os outros três erros daquela noite: o `grep admin` casou `/administrativo` e `admin.css` (faltou ancorar na requisição); o `>>` dentro de um laço abriu o arquivo noventa vezes e **grudou a última linha de um arquivo na primeira do seguinte**; e metade da pergunta — os agentes de usuário — simplesmente ficou de fora.

CONSTRUIR POR ESTÁGIO · E O QUE REALMENTE CUSTA TEMPO

kali@kali: ~/lab-pipeline

```
# 1. veja como os dados REALMENTE são
$ zcat acesso.log.gz | head -3
# 2. um estágio por vez, com head na frente: instantâneo
$ zcat acesso.log.gz | head -1000 | grep -F ':02:' | head -3
# 3. confira a CONTAGEM a cada estágio — é onde a perda aparece
$ zcat acesso.log.gz | wc -l
200000
$ zcat acesso.log.gz | grep -cF ':02:'
66701
# 4. o pipeline final: 4 minutos sobre 40 GB
$ LC_ALL=C zcat /var/log/nginx/acesso-*.gz \
    | grep -F ':02:' \
    | grep -E '"(GET|POST) /admin(/|\?| )' \
    | awk -F'"' '{split($1,c," "); print c[1] "\t" $6}' \
    | sort | uniq -c | sort -rn | head -20 | column -t -s $'\t'
```

Para inspecionar um pipeline já pronto, o `tee` grava o meio sem interromper o fluxo: `… | tee /tmp/e2.txt | awk … | tee /tmp/e3.txt | sort -rn`, e depois `wc -l /tmp/e[23].txt`. Para saber se um comando longo **está andando ou travado**, `pv enorme.log | grep -F 'ERRO' | wc -l` mostra vazão e progresso **sem alterar os dados**.

DESEMPENHO: QUATRO DECISÕES, QUASE TODO O TEMPO

`barato antes` — `grep -F` > `-E` > `-P` > `awk` com condição composta. Encadeados, **o barato vem primeiro** — inverter custa 10×

`uma passada` — `awk '/ERRO/{n[$1]++} END{…}'` substitui `grep|cut|sort|uniq -c`: 2 processos em vez de 4, e de 2 a 5× mais rápido **em arquivo grande com poucas chaves** (em volume pequeno, a cadeia legível vence; e o `sort` externo é imbatível quando as chaves não cabem na memória)

`LC_ALL=C` — vale para `grep`, `sort` e `awk` — e muda **resultado**, não só velocidade

`xargs -P 8` — só ajuda quando o trabalho **se divide por unidade independente** e o gargalo é CPU. Em HD mecânico, oito processos disputando cabeçote são **mais lentos** que um

OS ERROS QUE NÃO APARECEM COMO ERRO

`uniq sem sort` — conta em silêncio errado — e `join` sobre entrada não ordenada perde pares

`xargs -P` — **intercala a saída** dos processos: grave um arquivo por processo, ou use `parallel`, que serializa. **A redução final é sempre sequencial**

`nome com espaço` — quebra `for f in $(ls)` e `xargs` sem `-0`: use `find … -print0 | xargs -0`

`sem \n final` — `>>` gruda registros. Na dúvida, `tail -c 1 arquivo | xxd`

`\r do Windows` — campeão de falha silenciosa — `cat -A` mostra `^M`, `^I` e `$`

`entrada vazia` — produz nada e sai com **status 0**: indistinguível de "processou tudo e não achou". Se importa, conte antes

`subshell` — `cat x | while read l; do ((n++)); done` deixa `n` em zero — use `done < <(cat x)`

`SIGPIPE` — `| head -5` mata o produtor, o que é **correto** — mas sob `set -o pipefail` vira "falha" do pipeline

Pipeline que se repete vira script: `#!/usr/bin/env bash`, `set -euo pipefail`, parâmetros nomeados com mensagem de uso (`"${1:?uso: $0 <dir> <hora>}"`), limite configurável por variável, `export LC_ALL=C` e o `--` antes dos caminhos. **E saiba quando parar:** junção de várias tabelas grandes é banco de dados (`duckdb` lê CSV e Parquet direto do disco); estrutura profunda, estado complexo entre registros, tratamento de erro por registro ou necessidade de **testes** pedem um programa. A heurística honesta: **mais de cinco ou seis estágios,**

GUIA VISUAL 071

TRATAMENTO DE ERROS SET -EUO PIPEFAIL E TRAPS

*O script de backup rodava havia sete meses e o e-mail do `cron` chegava vazio — sinal de sucesso. No dia da restauração, o arquivo do dia anterior tinha **20 bytes**. Três meses antes o `/mnt/backup` deixara de ser montado: o `mkdir` criou o diretório no disco raiz, o `tar` encheu a partição e morreu, e o script **seguiu obediente** para a linha seguinte — apagou os dumps, imprimiu "backup concluido" e **saiu com status zero**. Nada ali está sintaticamente errado: é o padrão do Bash. **Este assunto é desligar esse padrão.***

071
GUIAS LINUX

OS TRÊS PECADOS DO PADRÃO · O PRÓLOGO QUE OS DESLIGA · E ONDE O SET -E AINDA NÃO AGE

1 ERRO NÃO INTERROMPE
O Bash segue para a próxima linha, aconteça o que acontecer. Um **cd** que falha não impede o `rm -rf *` seguinte de rodar — **no diretório errado**.

2 VARIÁVEL AUSENTE = STRING VAZIA
Erro de digitação não gera erro nenhum: `rm -rf "$DESTNO/"` vira `rm -rf /`. É literalmente a origem do bug que apagou a instalação do Steam em 2015.

3 O PIPELINE MENTE
O status é o do **último** comando. Em `zcat corrompido.gz | wc -l`, se o `zcat` explodir o `wc` imprime `0` e sai com zero: o pipeline inteiro reporta sucesso.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
shopt -s inherit_errexit
```

`-e`	**errexit** — morre no primeiro status ≠ 0
`-u`	**nounset** — variável não definida é erro fatal
`pipefail`	status do **último que falhou**, não do último
`-E`	**errtrace** — o trap ERR é herdado por funções e subshells
`inherit_errexit`	fecha o buraco do `x=$(cat /nao/existe; echo ok)`, que **sobrevive** sem ele (Bash ≥ 4.4)

`if / while`	`&& ou ||`	`! comando`	`a | b | c`	SÓ AQUI O SCRIPT MORRE
condição de teste	tudo à esquerda	negação	quem não é o último	fora das quatro, status ≠ 0 encerra na hora

as quatro escapatórias são INTENCIONAIS — sem elas, todo `if` falso mataria o script

A exceção que mais engana é a função. Chamada em contexto de condição, o `set -e` fica desligado **dentro dela inteira, recursivamente**: uma função de 40 linhas invocada como `if preparar; then` roda até o fim mesmo que a terceira linha falhe — imprime `AINDA RODEI` e ainda devolve "tudo certo". Duas regras daí: **não chame função longa em contexto de condição** (separe a checagem do trabalho) e, dentro dela, verifique explicitamente com `cd /alvo || return 1`. A segunda armadilha é aritmética: `((i++))` devolve **status 1 quando o valor anterior era zero** — um contador que começa em `i=0` mata o script. Use `((++i))` ou `i=$((i + 1))`. Sob `set -u`, o idioma a memorizar é `${VAR:-}` para leitura segura e `${1:?uso: $0 <arquivo>}` para argumento obrigatório com mensagem própria. E para saber **qual** estágio do pipeline falhou existe o array `PIPESTATUS` — volátil, sobrescrito até por um `echo`: copie na linha seguinte com `estados=("${PIPESTATUS[@]}")`.

TRAP: A LIMPEZA QUE O SET -E NÃO FAZ

kali@kali: ~/lab-erros — limpeza.sh

```
$ cat limpeza.sh
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail; shopt -s inherit_errexit
# temporário com credencial: só o dono lê
umask 077
TMP="$(mktemp -d)"          # nunca /tmp/script-$$
limpar() {
    local st=$?              # PRESERVE o status ANTES de tudo
    rm -rf -- "$TMP"         # aspas + -- : se vazio, falha
    return "$st"
}
trap limpar EXIT            # roda SEMPRE (menos em kill -9)
erro() { printf '%s: erro %d na linha %d: %s\n' \
    "${BASH_SOURCE[1]##*/}" "$?" "${BASH_LINENO[0]}" \
    "$BASH_COMMAND" >&2; }
trap erro ERR               # só diagnóstico, nunca limpeza
mountpoint -q /mnt/backup || die 78 "nao montado"
$ ./limpeza.sh --falhar; echo "status: $?"
limpeza.sh: erro 1 na linha 18: false
limpando /tmp/tmp.7Kx2 (status 1)
status: 1
```

Ctrl-C que se comunica. Sair com `exit 1` depois de uma interrupção faz o chamador acreditar em falha genérica. A forma correta de "morrer como se não houvesse trap" é `interromper() { limpar; trap - INT; kill -INT "$$"; }` — o pai enxerga **130** (128+2) e sabe que houve `SIGINT`.

OS QUATRO PSEUDO-SINAIS

`EXIT`	o shell vai terminar **por qualquer motivo** — fim normal, `exit 1`, morte por `set -e`, `SIGTERM`, `SIGINT`. Só `kill -9` escapa. **É onde mora a limpeza**
`ERR`	um comando falhou, sob **as mesmas quatro exceções** do `set -e`. Só diagnóstico
`DEBUG`	antes de **cada** comando simples (herdado com `set -T`)
`RETURN`	ao voltar de uma função ou de um `source`

A ORDEM É FIXA

`ERR` **dispara antes do** `EXIT`, e o `EXIT` é o último código do processo a rodar — mesmo que o handler de `ERR` chame `exit`. O status que o chamador enxerga é **o que o handler de** `EXIT` **devolve**: sem o `local st=$?` na primeira linha, um `rm` bem-sucedido transforma falha em sucesso. Nas aspas do `trap`, **simples e uma função nomeada**: `trap "rm -f $ARQ" EXIT` expande **no registro**, `trap 'limpar' EXIT` expande **no disparo** (é o aviso `SC2064` do ShellCheck).

CÓDIGOS COM SIGNIFICADO

`1–63`	livre para o seu script
`64`	argumento inválido · `65` entrada malformada
`69`	dependência ausente · `78` erro de configuração (`sysexits.h`)
`126/7`	não executável / não encontrado — do shell
`128+N`	morto pelo sinal N: **130** = Ctrl-C, **143** = `SIGTERM`

O QUE O PRÓLOGO **NÃO** FAZ

Não detecta o erro que **não devolve status** (`grep` sem casamento devolve 1 sendo normal; `find` sem resultado devolve 0). Não valida entrada. Não garante atomicidade — só o `trap`, ou escrever num temporário e `mv` no fim. E não substitui a verificação explícita: `mountpoint -q /mnt/backup || die 78 …` é o que teria

GUIA VISUAL 072

DEPURAÇÃO DE SCRIPTS SET -X E SHELLCHECK

*"Funciona quando eu rodo na mão." O script de rotação de logs foi testado dezenas de vezes e sempre terminou certo. Posto no `cron` para as 3h, falhou na primeira noite: `line 14: jq: command not found`. O `jq` **estava** instalado — o `which` respondia `/usr/local/bin/jq`. O que mudou não foi o script: foi o **ambiente**. Depurar shell é quase sempre isto — descobrir **qual suposição silenciosa** deixou de valer.*

072
GUIAS LINUX

AS QUATRO CAMADAS · E O AMBIENTE QUE DERRUBOU O SCRIPT DA ABERTURA

1 · NÃO EXECUTA — SEGUNDOS
erro de sintaxe, aspas faltando, variável atribuída e nunca usada
`shellcheck · bash -n · shfmt`

2 · EXECUTA E VÊ — MINUTOS
expansão inesperada, argumento partido, caminho errado
`set -x · PS4 · bash -x`

3 · REGISTRA — HORAS
falha intermitente, erro só em produção, ordem dos eventos
`log em arquivo · BASH_XTRACEFD`

4 · ISOLA — DIAS
bug que só aparece com dados reais ou sob concorrência
`bisseção · bats · trap DEBUG`

SEU TERMINAL — INTERATIVO, DE LOGIN
- `PATH` completo, com `/usr/local/bin` e `/opt`
- lê `/etc/profile` e o perfil do usuário: **aliases e funções existem**
- **TTY presente** — cor faz sentido; `stdin` é o teclado
- `LANG=pt_BR.UTF-8`; `HOME` e `USER` são os seus

SOB CRON OU TEMPORIZADOR DO SYSTEMD
- `PATH` mínimo: `/usr/bin:/bin` — e o `jq` some
- **não lê nenhum arquivo de perfil**: alias não existe, função só se o script definir ou fizer `source`
- **sem TTY**: nada de cor nem de prompt; `stdin` fechado ou `/dev/null`
- `LANG=C` ou vazio; `HOME` pode ser `/` ou o do serviço

A regra do funil: suba de camada só quando a de baixo não resolveu. Pular direto para o rastro de um script de 400 linhas quando o ShellCheck acharia o defeito em dois segundos é o desperdício mais comum de tempo em depuração de shell. A passagem da camada 2 para a 3 é a mais importante: um defeito que **não reproduz** no terminal não vai ser resolvido olhando mais forte para o terminal — ele precisa de **registro persistente do ambiente em que acontece**. **As cinco defesas contra o "funciona na minha máquina":** (1) caminho absoluto, ou `PATH` declarado no topo do script; (2) nada de alias — e função só existe se o próprio script a carregar; (3) `[[ -t 1 ]]` antes de emitir cor, para não encher o log de sequências de escape; (4) `export LC_ALL=C` quando a saída for ordenada ou comparada; (5) **reproduza o ambiente antes de acusar o script**. Fora do funil ainda existe o clássico do arquivo vindo do Windows: `line 2: $'\r': command not found`, diagnosticado com `file script.sh` ("with CRLF line terminators") ou `cat -A`, e curado com `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`.

SHELLCHECK ANTES DE RODAR · SET -X DURANTE

kali@kali: ~/lab-depuracao

```
$ shellcheck rotacionar.sh
In rotacionar.sh line 8:
for arq in $(ls /var/log/*.log); do
           ^-- SC2045: Iterating over ls output is fragile.
               ^-- SC2046: Quote this to prevent word splitting.
# o rastro mostra o que o SHELL entendeu, não o que você escreveu
$ bash -x -c 'arq="meu relatorio.txt"; rm -f $arq'
+ arq='meu relatorio.txt'
+ rm -f meu relatorio.txt   # DOIS argumentos!
# PS4 diz onde cada linha do rastro aconteceu
$ export PS4='+ ${BASH_SOURCE##*/}:${LINENO}:${FUNCNAME[0]:-main}(): '
+ backup.sh:24:validar(): mountpoint -q /mnt/backup
# rastro fora da saída, para ler com calma depois
$ exec 9>>/tmp/rastro.log; export BASH_XTRACEFD=9; set -x
# reproduza o cron sem esperar até as 3h da manhã
$ env -i HOME="$HOME" PATH=/usr/bin:/bin \
    /bin/bash --noprofile --norc ./script.sh </dev/null
shellcheck NAO encontrado neste PATH
```

Ligue o rastro só onde ele serve. No script inteiro produz rastro demais para ler: use `set -x; trecho; set +x` em volta do bloco suspeito, ou deixe uma chave de ambiente — `[[ -n "${DEBUG:-}" ]] && set -x` — e rode `DEBUG=1 ./script.sh` **sem editar nada**. Para o defeito que resiste: **bisseção** (um `exit` no meio; funcionou? está na outra metade — cinco iterações localizam num script de 300 linhas), `trap DEBUG` como passo a passo, ou `bats` para virar teste. E **escreva o teste que reproduz o defeito antes de corrigi-lo**: é o que impede que ele volte.

OS AVISOS QUE SÃO CORREÇÃO, NÃO ESTILO

SC2086	expansão **sem aspas** — quebra em espaços e sofre globbing
SC2046	substituição de comando sem aspas — mesma coisa, forma mais perigosa
SC2164	`cd` sem tratar falha; use `cd x || exit`
SC2155	`local v=$(cmd)` — o status é o do `local`, sempre 0, e a falha de `cmd` **some**. Declare numa linha, atribua na seguinte
SC2181	`if [ $? -eq 0 ]` é frágil: qualquer comando entre as duas linhas destrói o `$?`. Teste o comando direto: `if grep -q p arq; then`
SC2115	`rm -rf "$DIR/build"` sem garantia de que `DIR` tem valor. Use `"${DIR:?DIR nao definida}"`
SC2034	variável atribuída e nunca usada — quase sempre erro de digitação
SC2064	aspas **duplas** no `trap`: a expansão acontece no registro, não no disparo
SC1090	`source "$arq"` com caminho variável não pode ser analisado

SILENCIAR COM RESPONSABILIDADE

A diretiva vai **na linha imediatamente anterior** e **com justificativa**: `# shellcheck disable=SC2086  # a expansão sem aspas é intencional: OPCOES é lista de flags`. No topo do arquivo ela vale para o arquivo inteiro — raramente o que se quer. `disable` **sem comentário é dívida:** seis meses depois ninguém sabe se era intencional ou se alguém só queria calar o analisador. Úteis também: `# shellcheck shell=bash` (biblioteca sem shebang) e `# shellcheck source=lib/comum.sh` (resolve o `SC1090`).

PLUGUE NO FLUXO

`shellcheck -S warning $(find . -name '*.sh')` varre o repositório; `-f gcc` dá `arquivo:linha:coluna:` para a integração contínua; e o gancho de pré-commit é `git diff --cached --name-only --diff-filter=ACM | grep '\.sh$' | xargs -r shellcheck`. Companheiro natural é o `shfmt -d -i 4 -ci` (mostra o diff) / `-w` (aplica): **com indentação regular, um `fi` no lugar errado salta aos olhos**. E antes de qualquer script que apague, formate ou reinicie algo, `bash -n` — um `fi` faltando em 300 linhas só aparece quando a execução chega lá, e aí metade do estrago já foi feita.

O `SC2115` é o aviso que evita apagar o sistema. `rm -rf "$DIR/build"` parece seguro por ter aspas — mas se `DIR` estiver vazia (nome digitado errado, ou variável definida só num ramo do `if`), o comando executado é `rm -rf "/build"`, e com privilégio suficiente ele apaga o que encontrar na raiz. A forma que **falha em vez de destruir** é `rm -rf "${DIR:?DIR nao definida}/build"`.

GUIA VISUAL 073

ARQUIVOS, DESCRITORES E PROCESSOS EM SCRIPTS

*O analista queria só deixar a lista de alvos ordenada no lugar: `sort alvos.txt > alvos.txt`. O arquivo ficou com **zero bytes** — sem mensagem de erro, sem confirmação, e o backup mais recente era de três dias antes. A explicação não está no `sort`: está na **ordem em que o shell faz as coisas**. Ele prepara os redirecionamentos **antes** de executar o comando, e `> arquivo` quer dizer "abra truncando". Quando o `sort` foi ler, o arquivo já estava vazio havia milissegundos.*

073
GUIAS LINUX

A TABELA DE DESCRITORES · E A ORDEM QUE ESVAZIOU O ARQUIVO

SEU SCRIPT
bash backup.sh
PID 4821

0	stdin	→	/dev/pts/1 o terminal
1	stdout	→	saida.txt exec 1> saida.txt
2	stderr	→	/dev/pts/1 o terminal
3	livre	→	dados.csv exec 3< dados.csv
9	livre	→	rastro.log BASH_XTRACEFD=9
200	livre	→	meu.lock flock -n 200

AS FORMAS DE REDIRECIONAR

`> arq`	abre para escrita, **truncando**
`>> arq`	escreve acrescentando ao fim
`< arq`	abre para leitura
`<> arq`	leitura **e** escrita, sem truncar
`>| arq`	escreve mesmo com `noclobber` ligado
`2>&1`	o 2 passa a apontar para onde o 1 aponta **naquele momento**
`&> arq`	atalho do Bash para `> arq 2>&1`
`n> arq`	redireciona o descritor n; `n>&m` duplica; `n>&-` fecha

`sort a.txt > a.txt`

1	2	3	4
shell prepara o redirecionamento	a.txt **truncado**	sort só agora começa a rodar	lê 0 bytes, grava 0 bytes — **sem aviso**

`sort a > tmp && mv tmp a`

1	2	3	4
mktemp **no mesmo diretório**	sort lê o original, grava no temporário	o **&&** só segue se deu certo	mv renomeia **atomicamente**

A regra vale para qualquer transformação de arquivo, não só o `sort`: leia de um lugar, escreva em outro, troque no fim. O ponto de atomicidade é o `mv` **dentro do mesmo sistema de arquivos** — entre sistemas diferentes ele vira cópia mais remoção, e o intervalo entre as duas é exatamente a janela que se queria eliminar. Por isso o temporário nasce ao lado do original, e não em `/tmp`. Se o `sort` falhar, o `&&` impede o `mv` e o original fica intacto. Alternativas: `sponge` (do `moreutils`) absorve toda a entrada antes de abrir o destino — `sort alvos.txt | sponge alvos.txt` — ao custo de manter tudo em memória; e `sed -i` / `gawk -i inplace` resolvem, mas **não são atômicos de verdade**: gravam num temporário e renomeiam, o que troca o inode e **quebra hard links**. Como rede extra, `set -o noclobber` transforma sobrescrita acidental em erro, e `>|` é a permissão explícita. E a pegadinha da ordem: `cmd > log 2>&1` manda os dois para o arquivo, mas `cmd 2>&1 > log` manda o **stderr para o terminal** — quando o `2>&1` é processado, o 1 ainda aponta para lá. Leia da esquerda para a direita, como uma sequência de atribuições.

LER LINHA A LINHA · EXEC · FLOCK

kali@kali: ~/lab-descritores

```
# o laço canônico — cada peça corrige um defeito
$ while IFS= read -r linha || [[ -n "$linha" ]]; do
    printf '[%s]\n' "$linha"
  done < entrada.txt
# comando de dentro que lê stdin engole o resto: use outro fd
$ while IFS= read -r -u 3 host; do ssh "$host" uptime; done 3< hosts.txt
# carregar tudo num array de uma vez
$ mapfile -t alvos < <(grep -v '^#' escopo.txt)
$ printf 'total: %d\n' "${#alvos[@]}"
total: 42
# registrar TUDO sem perder a tela — uma linha no topo do script
$ exec > >(tee -a /var/log/meuscript.log) 2>&1
# salvar e restaurar o stdout
$ exec 3>&1; exec 1> /tmp/relatorio.txt; echo linha; exec 1>&3 3>&-
# trava: nada de arquivo .pid — o kernel solta até em kill -9
$ exec 200> /var/lock/meu.lock
$ flock -n 200 || { echo "ja ha uma execucao" >&2; exit 1; }
# dois consumidores da mesma saída, e um teste de porta sem nc
$ gerar | tee >(gzip > r.gz) >(sha256sum > r.sha) > r.txt
$ timeout 2 bash -c 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/22' && echo "22 aberta"
22 aberta
```

Higiene do temporário, em quatro linhas: `umask 077` **antes** de criar; respeite o `TMPDIR` (em serviço systemd com `PrivateTmp=yes` ele aponta para um diretório isolado); `TRABALHO="$(mktemp -d -t meuscript.XXXXXXXX)"`, com molde nomeado para o diretório ser identificável no `ls /tmp` quando algo der errado; e `trap 'rm -rf -- "$TRABALHO"' EXIT`. Para segredo que não deve tocar o disco, `mktemp -p /dev/shm` — memória, sem rastro em disco, mas **ainda legível por quem tem privilégio** na máquina.

O LAÇO CANÔNICO, PEÇA POR PEÇA

`IFS=`	vazio, impede que **espaços e tabulações das bordas** sejam removidos
`-r`	não interpreta a barra invertida — sem ele, `C:\novo` vira `C:ovo`
`|| [[ -n ]]`	salva a **última linha sem quebra final**: sem isso ela é lida mas o `read` devolve 1 e o laço a descarta em silêncio
`< arq no done`	e nunca `cat arq |`: o pipe cria subshell e **toda variável modificada no laço se perde**. Para saída de comando, `done < <(cmd)`

EXEC E FLOCK

`exec`	sem comando, aplica o redirecionamento ao **shell inteiro** — todos os comandos seguintes herdam
`flock -n`	falha na hora em vez de esperar; sem `-n`, a segunda cópia fica na fila. **Não precisa apagar o lock:** o kernel libera até em `SIGKILL` — é a vantagem sobre o arquivo `.pid`, que deixa órfão em toda morte anormal
`<( ... )`	vira **caminho de arquivo** (`/dev/fd/63`), o que alimenta programa que não aceita pipe: `diff <(sort a) <(sort b)`
`>( ... )`	o shell **não espera** o processo de dentro terminar — ler o arquivo na linha seguinte pode pegá-lo incompleto. Use `wait`
`/dev/tcp`	socket implementado **pelo próprio Bash**: não existe no sistema de arquivos e não funciona em **dash** nem **sh**

O SCRIPT COMO PROCESSO

`$$`	PID do shell atual — **não muda** em subshell
`BASHPID`	PID real, que **muda** em subshell
`$! · PPID`	último posto em segundo plano · o pai
`BASH_SOURCE`	`[[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "$0" ]]` distingue **executado** de **carregado com `source`** — é o que deixa o mesmo arquivo ser biblioteca e programa

GUIA VISUAL 074

SUBSHELLS, AGRUPAMENTO E HERE-DOCUMENTS

*O script de implantação tinha uma função com `cd "src/$1"` e `make`. O módulo **rede** compilou; **parser** e **interface** falharam com "diretório não encontrado". O `cd` dentro da função mudou o diretório do **script inteiro**, e a segunda chamada tentou entrar em `src/rede/src/parser`. A correção cabe em **dois caracteres**: `( cd "src/$1" && make )`. Saber o que atravessa a fronteira de um subshell — e em que direção — separa quem escreve shell por hábito de quem escreve com intenção.*

074
GUIAS LINUX

A FRONTEIRA DO SUBSHELL · E O AGRUPAMENTO QUE NÃO TEM FRONTEIRA NENHUMA

SHELL PAI
```
PWD=/projeto
contador=0
umask 022
trap limpar EXIT
opções: set -e
```

herda tudo na entrada →
← só o código de saída volta

SUBSHELL (...)
recebe **cópia** de tudo
`cd /tmp` → só aqui dentro
`contador=99` → só aqui dentro
`exit 1` → encerra só o subshell
traps de sinal voltam ao padrão

(COMANDO1; COMANDO2) — ISOLA
Use para **isolar cd**, mudar `umask` ou opção do shell temporariamente, ou rodar algo em paralelo com &. Cada um é um **fork**: custa.

{ COMANDO1; COMANDO2; } — AGRUPA
Mesmo processo: cd e atribuição **persistem** e `exit` derruba o script. Exige **espaço depois do { e ; antes do }** — são palavras reservadas, não operadores.

Subshells nascem sem que você escreva parênteses: em **cada estágio** de um pipeline (`a | b | c` são três), em toda substituição de comando `$(…)`, em todo comando posto em segundo plano com `&` e em toda substituição de processo `<(…)` / `>(…)`. É a explicação de `n=0; seq 3 | while read x; do ((n++)); done; echo $n` imprimir `0`: o `while` rodou num processo que já morreu levando o `n` junto. **O uso legítimo do `{ }` é aplicar um redirecionamento, um `|` ou um `&&` a vários comandos de uma vez** — sem ele seria preciso repetir `>> relatorio.txt` em cada linha, e a primeira teria de ser `>` para truncar, exatamente o tipo de assimetria que se erra. **E antes de abrir um subshell, verifique se existe uma expansão que faz o mesmo:** `$(<arquivo)` é implementado internamente pelo Bash e não cria processo nenhum (contra dois em `$(cat arquivo)`); `${f%.log}` substitui `$(basename "$f" .log)`; `wc -l < "$f"` substitui `cat "$f" | wc -l`. Num laço de dez mil iterações com três substituições cada, são **trinta mil processos** de diferença.

HERE-DOCUMENTS E HERE-STRINGS: AS QUATRO VARIANTES

`<<EOF` — EXPANDE
**expande $var, $(cmd), **
Quando o bloco precisa de **valores do script**. Cuidado: um **$** literal no texto vira expansão sem aviso.

`<<'EOF'` — LITERAL
não expande nada
O padrão para gerar script, configuração e código. As aspas no delimitador são a única diferença visível.

`<<-EOF` — INDENTÁVEL
remove as tabulações iniciais
Permite indentar o bloco dentro de um **if**. Só **TAB**, nunca espaço — editor que converte TAB quebra em silêncio.

`<<< "texto"` — LINHA ÚNICA
here-string, sem pipe
`read -r a b <<< "$linha"` substitui `echo | read` e **evita o subshell**: as variáveis sobrevivem.

kali@kali: ~/lab-subshell

```
# redirecionamento aplicado ao GRUPO: o uso legítimo do { }
$ { echo "=== $(date +%F) ==="; df -h; echo "=== fim ==="; } > rel.txt
# gerar arquivo: aspas no delimitador, SEMPRE, por padrão
$ cat > /usr/local/bin/limpar.sh <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
for f in /var/tmp/*; do rm -rf -- "$f"; done
EOF
# sem as aspas, $f expandiria AGORA: o disco receberia rm -rf -- ""
# escrever onde exige privilégio — sudo echo > NÃO funciona
$ sudo tee /etc/systemd/system/coleta.service >/dev/null <<'EOF'
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/coletar.sh
EOF
# here-string: sem pipe, sem subshell — o read sobrevive
$ IFS=: read -r usuario _ uid _ <<< "kali:x:1000:1000"
$ echo "$usuario $uid"
kali 1000
# isolar o ambiente de UMA invocação
$ ( export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:8080; ferramenta )
```

AQUI OU LÁ? O HEREDOC SOBRE SSH

`<<EOF`	o bloco é expandido **localmente**: `$PARTICAO` chega já resolvido, e só o que você escapar com `\$` sobra para o remoto
`<<'EOF'`	o bloco vai **literal**: `$HOSTNAME` é resolvido **no remoto**
`teste antes`	troque `ssh servidor` por `cat` e **olhe o bloco** — um `$(…)` que você achou que rodaria aqui e roda lá é execução não pretendida na máquina de outra pessoa
`ssh -n`	em laço, o **ssh engole o resto da entrada** e o laço acaba na primeira volta. `ssh -n` ou `< /dev/null`

DETALHES QUE TRAVAM O SCRIPT

`delimitador`	sozinho na linha, **sem espaço antes nem depois**. Um espaço invisível depois do fechamento é a causa nº 1 de **`unexpected end of file`**: o shell lê o resto do arquivo procurando um fim que não chega
`<<-'EOF'`	existe e junta as duas coisas — **literal e indentável**. É a forma de escolha para gerar arquivo de dentro de um bloco aninhado
`em pipeline`	o heredoc alimenta o **primeiro** comando: `sort <<'EOF' | uniq -c`
`coproc`	subshell com quem se conversa, dois pipes já ligados. Nicho: mais que uma troca de linhas **trava em impasse** quando o buffer enche

Gerar script com `<<EOF` sem aspas grava o comando destrutivo já expandido no disco. No bloco `for f in /var/tmp/*; do rm -rf -- "$f"; done`, se o delimitador não estiver entre aspas o `$f` é resolvido **na hora de gerar o arquivo** — e como `f` não existe no script gerador, o que fica gravado é `rm -rf -- ""`. O defeito só aparece quando o script gerado roda, com o privilégio que ele tiver

GUIA VISUAL 075

SINAIS, PROCESSOS FILHOS E EXECUÇÃO EM PARALELO

*O operador apertou **Ctrl-C**. O script parou de imprimir e o prompt voltou. **Trinta segundos depois, o roteador do laboratório caiu.** O script havia lançado doze processos com `&`; o `SIGINT` foi ao grupo do primeiro plano e o shell morreu, mas alguns filhos já haviam trocado de grupo e outros ignoravam `SIGINT`. O tráfego continuou saindo por meia hora até alguém rodar `pkill`. **Um script que cria processos assume a responsabilidade por eles** — "parece que parou" não é "parou".*

075
GUIAS LINUX

CICLO DE VIDA DO FILHO · OS SINAIS QUE IMPORTAM · O TETO DE CONCORRÊNCIA

PAI LANÇA comando &
FILHO EXECUTANDO $! guarda o PID
FILHO TERMINOU devolveu um status
PAI FEZ WAIT status colhido

pai morreu ↓ → **ÓRFÃO**: continua rodando, adotado pelo `init` — **FORA DO ALCANCE DO SEU CTRL-C**

ZUMBI: terminou, mas ninguém leu o status: ocupa entrada na tabela de processos

↑ sem wait

SINAIS EM SCRIPT · INTERCEPTÁVEL?

SIGINT	2	sim — `Ctrl-C` no terminal
SIGTERM	15	sim — **o pedido educado**: `kill` sem argumento, `systemctl stop`
SIGKILL	9	**NÃO** — nenhum trap roda, nenhuma limpeza acontece
SIGHUP	1	sim — terminal fechado; recarga de configuração
SIGPIPE	13	sim — escreveu num pipe sem leitor
SIGQUIT	3	sim — `Ctrl-\`
SIGCHLD	17	sim — um filho terminou (padrão: ignora)

Morte por sinal devolve `128 + N`: 130 é Ctrl-C, **143** é `SIGTERM`, **137** é `SIGKILL`. Reconhecer esses números no log poupa investigação.

Num laço que lança milhares de filhos sem `wait`, os zumbis **esgotam o limite de processos do usuário**. As duas curas são a mesma disciplina: **todo filho lançado tem um `wait` correspondente**, e todo script que lança filhos tem um `trap` que os mata antes de sair.

`for …; do cmd & done` — p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 — 12 processos disputando 4 núcleos e uma placa de rede

`xargs -P 4 · wait -n` — p1 p2 p3 p4 ◀ p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 — 4 executando · 8 na fila, entram quando um sai

O teto certo vem do gargalo, não da sua vontade. Trabalho de **CPU**: perto do número de núcleos (`nproc`). Trabalho de **disco** em HD mecânico: 1 ou 2 — mais que isso faz o cabeçote passar o tempo se deslocando, e fica **mais lento que sequencial**. Trabalho de **rede**: o número combinado com quem opera o alvo, e não o que a sua máquina aguenta. E a etapa final de agregação é **sempre sequencial** — é o gargalo que sobra depois de paralelizar tudo o que dava. As três formas de impor o teto: `xargs -P 4 -n 1` (nada a instalar, mas **intercala a saída** — cada processo escreve no próprio arquivo, a junção vem no fim); `parallel -j 4 --halt now,fail=1 --joblog t.log` (serializa a saída, registra, retoma o que falhou, para no primeiro erro — custa uma dependência); e a fila em Bash puro, `while (( $(jobs -rp | wc -l) ≥ MAX )); do wait -n; done`, que não depende de nada além do Bash 5.1.

LANÇAR, COLHER O STATUS, E MATAR JUNTO

kali@kali: ~/lab-paralelo

```
# o esqueleto de qualquer paralelismo em Bash: PID → unidade
$ declare -A pid_de
$ for alvo in "${alvos[@]}"; do
    processar "$alvo" > "saida-$alvo.txt" &
    pid_de[$!]="$alvo"   # $! muda a cada &: capture já
  done
$ for pid in "${!pid_de[@]}"; do
    wait "$pid" || { echo "falhou: ${pid_de[$pid]}" >&2; ((falhas++)); }
  done
# o trap que faz o Ctrl-C parar DE VERDADE
$ encerrar() {
    trap - INT TERM      # evita reentrar no 2º Ctrl-C
    kill -TERM "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    sleep 2
    kill -KILL "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    wait 2>/dev/null; exit 130
  }
$ trap encerrar INT TERM
# prazo: 124 = estourou; -k mata quem ignora o TERM
$ timeout -k 5 30 varrer "$alvo"; echo $?
124
$ pgrep -af 'varrer' || echo "nenhum orfao -- correto"
nenhum orfao -- correto
```

O TRAP QUE NÃO DISPARA

Se o script espera um **comando externo em primeiro plano**, o trap **fica pendente até esse comando retornar**: um script parado em `sleep 300` que recebe `SIGTERM` só executa o handler depois dos 300 segundos. A cura é pôr o comando longo em segundo plano e usar `wait`, que **é** interrompível — `sleep 300 & filho=$!; wait "$filho"`. É exatamente a diferença entre um serviço que para no `systemctl stop` e um que estoura o `TimeoutStopSec` e leva `SIGKILL`.

MATAR OS FILHOS: TRÊS FORMAS

`filhos=()`	**registre os PIDs e mate no trap** — previsível, resolve a esmagadora maioria dos casos. É a que se deve preferir
`kill -TERM -$$`	PID **negativo** = o grupo inteiro. Só funciona se o script for líder do próprio grupo; chamado de dentro de outro script, **mata o chamador junto**. Confira com `ps -o pid,pgid,comm -p $$`
`setsid --wait`	lança num grupo novo e mata só esse grupo — isolamento garantido, ao custo de uma camada a mais
`TERM → KILL`	nunca **-9** de primeira: com `SIGKILL` o filho **não remove os próprios temporários** nem fecha os arquivos

SOBREVIVER AO TERMINAL

`nohup`	imune ao `SIGHUP` desde o lançamento
`disown -h`	protege um job **já lançado**
`setsid`	sessão própria, desligado do terminal
`systemd`	**a resposta certa para trabalho longo:** registro no `journald`, reinício automático e `KillMode=control-group`, que mata o cgroup inteiro — a garantia que o script sozinho não tem. `tmux` quando for preciso **voltar a interagir**

A ARMADILHA DO >( ) COM WAIT

O shell **não considera** o processo de `>(…)` um filho a esperar. Em `gerar | tee >(lento > r.txt) >/dev/null`, o `r.txt` pode estar vazio na linha seguinte. Quando a ordem importa, use PID explícito: `lento < <(gerar) > r.txt & pid=$!; wait "$pid"`.

Um script que lança filhos e não tem `trap 'kill 0' INT TERM` continua trabalhando depois que o operador mandou parar. É o pior caso

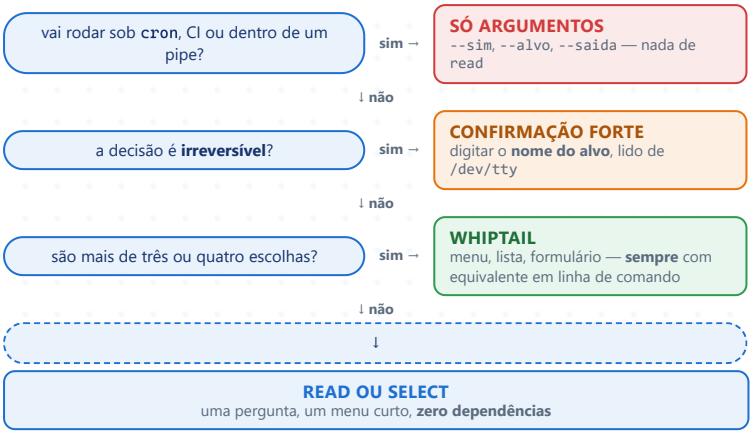
GUIA VISUAL 076

INTERAÇÃO: MENUS, CORES E CAIXAS DE DIÁLOGO

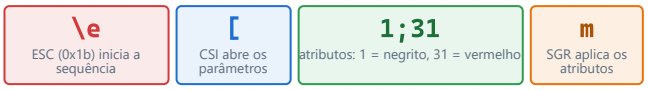
*O script de limpeza era cuidadoso: mostrava o tamanho e pedia `read -p "Confirma? [s/N] "` antes do `rm -rf`. Funcionou por meses — até alguém escrever `gerar_lista.sh | limpar.sh`. O `read` leu a **primeira linha da lista** em vez do teclado. Era `srv-web-01`, não bateu com `s`, e foi só sorte. **O defeito não é o `read`: é supor que existe alguém do outro lado.** Script bem escrito verifica se há interação e se comporta de forma segura quando não há.*

076
GUIAS LINUX

QUE INTERFACE USAR · E A ANATOMIA DA COR



ANATOMIA DE UM ESCAPE ANSI



`0` normal · `1` negrito · `4` sublinhado
`31` vermelho · `32` verde · `33` amarelo
`34` azul · `36` ciano · `37` branco · `41`–`47` as mesmas no fundo
`\e[0m` **sempre** no fim — sem ele a cor vaza para o resto do terminal

Prefira `tput` a escrever a sequência à mão. `tput setaf 1`, `tput bold` e `tput sgr0` consultam o terminfo do terminal em uso e devolvem **string vazia** quando ele não suporta cor — a proteção acontece sozinha. Escrever `\e[1;31m` direto funciona em "quase" todo lugar, e esse "quase" inclui o arquivo de log, o `cron` e o terminal de quem usa leitor de tela.

A pergunta do topo da árvore é a que mais economiza retrabalho: se o script pode acabar num pipe ou num agendador — e quase todo script acaba —, a interatividade tem de ser **opcional**. Escreva primeiro a versão com argumentos e só depois acrescente o modo interativo que preenche os mesmos valores; o contrário, começar pelo menu e tentar automatizar depois, custa uma reescrita. **As três guardas antes de emitir cor** são o destino ser um terminal (`[[ -t 1 ]]`), a variável `NO_COLOR` não estar definida e o `TERM` não ser `dumb`. Se qualquer uma falhar, as variáveis de cor viram string vazia e **o resto do script não muda em nada** — a cor é opcional em **tempo de execução**, não em tempo de escrita. O mesmo `[[ -t 1 ]]` guarda a barra de progresso: sem ele, um log de `cron` acumula milhares de linhas de `\r`. Para progresso de um **fluxo de dados**, o `pv` já faz tudo isso sem uma linha de código.

READ, SELECT E WHIPTAIL NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-interacao

```
# leia do TERMINAL, não do stdin — e falhe alto se não houver
$ read -rp 'Confirma? [s/N] ' r < /dev/tty
$ interativo() { [[ -t 0 && -t 1 ]]; }
# sem terminal: RECUSE, não assuma. --sim libera o modo automático
$ printf 's\n' | ./seguro.sh; echo "status: $?"
erro: exige confirmacao; use --sim para modo nao interativo
status: 1
# o irreversível não aceita "s": exige o nome por extenso
$ read -rp "Digite o nome do alvo para confirmar: " c < /dev/tty
$ [[ "$c" == "$ALVO" ]] || { echo 'cancelado.' >&2; exit 1; }
# cor sob guarda tripla: desligada, tudo vira string vazia
$ if [[ -t 1 && -z "${NO_COLOR:-}" && "${TERM:-dumb}" != dumb ]]; then
    C_RESET=$(tput sgr0); C_VERM=$(tput setaf 1)
  else C_RESET='' C_VERM=''; fi
$ erro() { printf '%s[ERRO ]%s %s\n' "$C_VERM" "$C_RESET" "$*" >&2; }
# menu sem dependência nenhuma; case sobre $REPLY, não sobre o texto
$ PS3='Escolha uma opção: '
$ select o in "Listar" "Reiniciar" "Sair"; do case "$REPLY" in …
# whiptail desenha no stdout e devolve pelo stderr: troque os três
$ escolha=$(whiptail --menu "Tarefa:" 15 60 4 \
      "1" "Atualizar" "2" "Limpar" 3>&1 1>&2 2>&3); echo $?
0   # 0 confirmou · 1 cancelou · 255 pressionou Esc
```

READ: AS OPÇÕES QUE IMPORTAM

`-r`	não interpreta a barra invertida — **sempre**
`-p 'txt'`	prompt antes de ler; sai no `stderr`, para não poluir o `stdout` que outro programa pode consumir
`-s`	não ecoa o digitado (senha)
`-n N`	retorna após N caracteres, sem esperar Enter
`-t N`	desiste após N segundos, status > 128 — **obrigatório** em prompt que possa travar script automatizado
`-e -i val`	edição de linha com valor inicial editável
`-a arr` · `-u N`	lê para um array · lê do descritor N

WHIPTAIL: AS CAIXAS

`--yesno`	pergunta; status **0** sim, **1** não, **255** Esc — tratar os três é o que evita que um Esc vire confirmação
`--inputbox`	uma linha de texto · `--passwordbox` sem eco
`--checklist`	múltipla escolha com `ON`/`OFF`
`--gauge`	barra alimentada por percentuais na entrada
`--stdout`	dispensa a ginástica `3>&1 1>&2 2>&3` nas versões recentes

O CHECKLIST DA INTERAÇÃO

- ✓ prompt e diagnóstico em `stderr`, **resultado em `stdout`** — é o que faz `r=$(script.sh)` funcionar
- ✓ confirmação lida de `/dev/tty`, nunca do `stdin`
- ✓ **Enter vazio nunca confirma** operação destrutiva
- ✓ modo não interativo **explícito** (`--sim`, `--batch`) e recusa clara sem terminal
- ✓ toda pergunta tem equivalente em **opção de linha de comando**

A "confirmação fantasma" é o modo mais silencioso de disparar um comando destrutivo. Num pipe, num `cron` ou num contêiner sem TTY, `read -p "Confirma? [s/N]"` não espera ninguém: consome a próxima linha do `stdin`. Se ela for `s`, o `rm -rf`, o `mkfs` ou o `cryptsetup luksFormat` rodam **sem que ninguém tenha digitado nada**. As defesas: ler de `< /dev/tty` (que **falha** quando

GUIA VISUAL 077

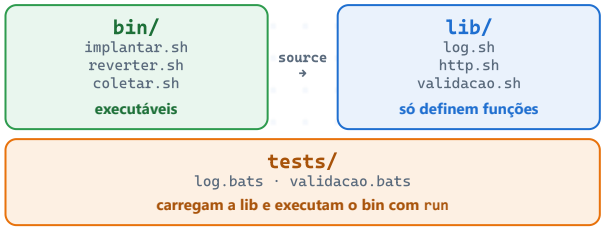
ESTRUTURANDO SCRIPTS GRANDES E BIBLIOTECAS

*O `deploy.sh` tinha 1.400 linhas. Ninguém o escreveu: ele **cresceu** — trinta linhas em 2021 e um trecho novo a cada incidente, sempre colado no fim, sempre por alguém com pressa. Quatro funções de log com nomes diferentes, dezenove `curl` ligeiramente distintos, e no meio uma linha que ninguém ousava tocar: `# NAO REMOVER -- quebra a producao (nao sabemos por que)`. **Cada acréscimo isolado era razoável; ninguém parou para reorganizar.***

077
GUIAS LINUX

AS OITO CAMADAS DE UM SCRIPT SÉRIO · E A DIREÇÃO DA DEPENDÊNCIA

1	**shebang + cabeçalho de uso**	a ajuda sai daqui por `sed` — nunca dessincroniza
2	**`set -Eeuo pipefail` `shopt -s inherit_errexit`**	antes de qualquer comando que possa falhar — nem a leitura da biblioteca escapa
3	**constantes `readonly`**	caminhos, códigos de saída, versão. Atribuição acidental vira erro
4	**estado global mutável**	o mínimo possível: tudo o mais é `local` dentro de função
5	**`source` das bibliotecas**	**depois** das constantes — a biblioteca pode usá-las
6	**funções: genéricas → específicas**	uma responsabilidade cada, nome `verbo_substantivo`
7	**`principal()`**	só orquestra; não contém lógica de negócio
8	**guarda do ponto de entrada**	`[[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "$0" ]]` — é o que torna o arquivo testável



A dependência aponta numa direção só: `bin/` usa `lib/`; `lib/` não conhece `bin/`. Uma biblioteca que chama função definida no executável cria um **ciclo** que impede testar qualquer um dos dois isoladamente — e é o começo do arquivo de 1.400 linhas, porque a única forma de fazer funcionar passa a ser juntar tudo.

A ordem das camadas não é estética: **cada uma depende só das anteriores.** E o `RAIZ` merece atenção própria — `RAIZ="$(cd -- "$(dirname -- "$(readlink -f -- "${BASH_SOURCE[0]}")")/.." && pwd)"`. O `BASH_SOURCE` é o caminho **do arquivo**, não o do processo, então funciona igual quando o script é chamado por caminho relativo, por link simbólico no `PATH` ou por outro script; o `readlink -f` resolve o link. Usar `$0` ou `$PWD` aqui é o defeito que só aparece quando alguém chama de outro diretório — e aí a mensagem é obscura. **As cinco propriedades de uma biblioteca bem comportada:** (1) **não executa nada** ao ser carregada — `source` que dispara ação é armadilha, porque quem carrega não espera efeito colateral; (2) protege-se contra **carregamento duplo** com `[[ -n "${_LIB_X_CARREGADA:-}" ]] && return 0`, sem o que duas bibliotecas que carregam uma terceira redefinem tudo e o `readonly` explode; (3) **prefixa os nomes** (`log_info`, `http_get`), porque o Bash tem um espaço de nomes só; (4) **não tem shebang**, e sim `# shellcheck shell=bash` para o analisador saber o dialeto; (5) é carregada por **caminho absoluto calculado**, com verificação explícita de existência.

FUNÇÕES, BIBLIOTECAS E CONFIGURAÇÃO NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-estrutura

```
# a guarda que faz o mesmo arquivo ser programa E biblioteca
$ if [[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "${0}" ]]; then principal "$@"; fi
# a ajuda sai do próprio cabeçalho — nunca dessincroniza
$ uso() { sed -n '2,9p' "${BASH_SOURCE[0]}" | sed 's/^# \?//'; }
# carregar com mensagem clara em vez de erro obscuro do set -e
$ carregar() {
    local arq="$RAIZ/lib/$1"
    [[ -r "$arq" ]] || { printf '%s: biblioteca ausente: %s\n' \
        "$PROGRAMA" "$arq" >&2; exit 70; }
    # shellcheck source=/dev/null
    source "$arq"
  }
$ head -3 lib/log.sh
# shellcheck shell=bash
[[ -n "${_LIB_LOG_CARREGADA:-}" ]] && return 0
readonly _LIB_LOG_CARREGADA=1
# devolver ESTRUTURA sem subshell e sem serializar em texto
$ carregar_config() { local -n _ref=$1; _ref[host]='exemplo.local'; }
$ declare -A cfg; carregar_config cfg; echo "${cfg[host]}"
exemplo.local
# o teste carrega a lib e executa o bin — a seta da figura, na prática
$ bats tests/
6 tests, 0 failures
```

FUNÇÕES: AS REGRAS

`local`	**toda** variável de dentro. Sem isso o `i` do laço interno destrói o `i` do chamador, e o sintoma aparece **longe da causa**. `local -r` constante, `-a` array, `-i` inteiro
`_prefixo`	função interna de biblioteca — sinaliza que não é interface pública
`status`	devolver **sim ou não**: `eh_valido "$v" || die …`
`stdout`	devolver **um valor**, capturado com `$( )`
`local -n`	devolver **estrutura**: cria referência ao array do chamador, sem `fork`. Prefixe o parâmetro (`_ref`) ou colide com o nome de fora
`contrato`	três linhas de comentário: assinatura, o que faz, e **quais status devolve**

CONFIGURAÇÃO: DA MENOR À MAIOR PRIORIDADE

1. padrões no próprio script
2. `/etc/meuprog/config`
3. `${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/meuprog/config`
4. variáveis de ambiente (`MEUPROG_DESTINO`)
5. **opções de linha de comando** — analisadas por último, sobrepõem tudo

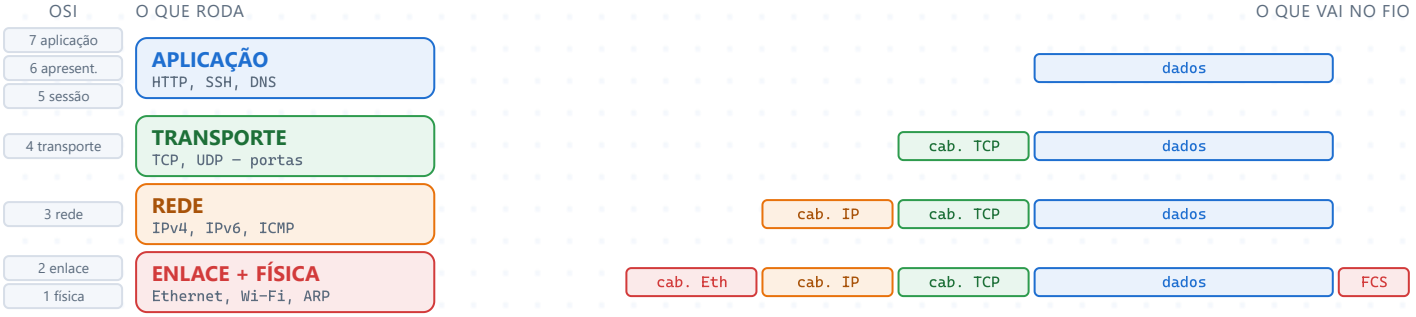
Saiba quando parar de usar shell — é o ponto que teria salvado o `deploy.sh`. O shell é excelente em orquestrar processos, encadear ferramentas e manipular arquivos, e ruim em tudo o mais. Os sinais de que o limite foi ultrapassado: **estrutura de dados aninhada** (simular objeto dentro de lista com nomes de variáveis concatenados é o sinal mais claro de todos); **aritmética não inteira**, que obriga a chamar `bc` ou `awk` a cada operação; **tratamento de erro por item** com retentativa e registro, que sai com três vezes o tamanho do equivalente em Python; **concorrência com estado compartilhado**; **passar de 300 ou 400 linhas** sem que a maior parte seja invocação de comando externo; e **precisar de testes de unidade extensos**. A migração não é total: mantenha o shell como **casca** — analisar opções, verificar dependências, orquestrar — e delegue a lógica com `exec python3 "$RAIZ/lib/processar.py" --ambiente "$AMBIENTE"`. O `exec` **substitui** o processo do shell, então sinais e códigos de saída se propagam sem uma camada no meio. **E se você herdou o arquivo de 1.400 linhas,**

FUNDAMENTOS DE REDE: INTERFACES, IP E A PILHA

"A internet caiu." Antes de reiniciar o roteador, três comandos: `ping -c1 8.8.8.8` responde em 14 ms, `ping google.com` devolve Temporary failure in name resolution, `ip route` mostra a rota padrão intacta. ***Nada caiu*** *— quebrou a tradução de nome para endereço, uma camada acima.*

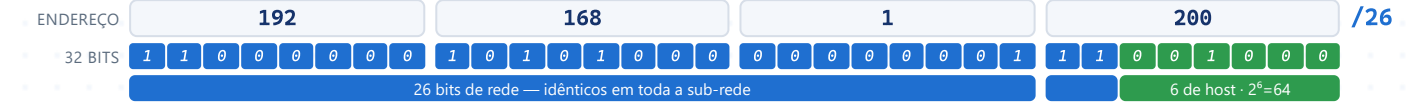
078
GUIAS LINUX

A PILHA DE CAMADAS · E O QUE DE FATO VAI NO FIO



Cada camada envelopa a de cima e acrescenta o próprio cabeçalho — 14 (Eth) + 20 (IPv4) + 20 (TCP) = **54 bytes de overhead por pacote**. No destino, o inverso. A unidade muda de nome em cada andar (segmento, datagrama, pacote, quadro) e o quadro tem tamanho máximo — a **MTU**, 1500 em Ethernet. Pacote IP que chega mas não sobe é **porta ou firewall**, nunca cabo.

A MÁSCARA: A ÚNICA PERGUNTA QUE ELA RESPONDE



`192.168.1.192`	**`rede`** — bits de host em 0, não se atribui	`192.168.1.193`	**`1º válido`** — costuma ser o gateway, por convenção
`192.168.1.254`	**`último válido`** — 62 utilizáveis, não 64	`192.168.1.255`	**`broadcast`** — bits de host em 1

Prefixos iguais, entrega direta por ARP; diferentes, vai para o gateway. É só isso — e por isso máscara errada produz o clássico "pingo o roteador mas não pingo o vizinho". **Cada bit a menos dobra a faixa:** /24 = 256, /25 = 128, /26 = 64, /27 = 32, /30 = 4, /32 = um. O corte não respeita octeto: `10.20.30.40/12` → rede `10.16.0.0`. **Privadas (RFC 1918):** `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` (Docker: `172.17.0.0/16`), `192.168.0.0/16`; e `169.254.0.0/16` link-local, cujo aparecimento significa **o DHCP não respondeu**. **IPv6** troca ARP e broadcast por NDP e multicast, usa `/64` na rede de acesso, exige zona no link-local (`ping fe80::1%enp0s3`) e **não tem NAT** — o firewall de host deixa de ser opcional.

NA PRÁTICA: SEPARAR AS CAMADAS ANTES DE MEXER EM QUALQUER COISA

```
kali@kali: ~
$ ip -brief link show
lo       UNKNOWN 00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3   UP      08:00:27:a1:b2:c3 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
wlan0    DOWN    dc:a6:32:11:22:33 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
# UP = você habilitou · LOWER_UP = há sinal do outro lado
$ ip route get 1.1.1.1   # a decisão, sem enviar pacote
1.1.1.1 via 192.168.1.1 dev enp0s3 src 192.168.1.10
# responde 3 perguntas: gateway, interface e IP de ORIGEM
$ ip neigh show
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr c0:56:27:aa:bb:cc REACHABLE
# INCOMPLETE persistente no gateway = cabo/switch/VLAN, jamais DNS
$ ping -c1 8.8.8.8 # camadas 3 e 4 → 64 bytes ... 14 ms
$ dig +short google.com # resolução → (vazio)
# um passa, o outro falha: é DNS e só DNS
```

ONDE O PROBLEMA MORA

`camada 1–2`	`ip link`, `ip neigh` — falta `LOWER_UP` ou ARP `INCOMPLETE`. O OUI do MAC entrega o virtualizador
`camada 3`	`ip route get` — **prefixo mais longo vence**; `default` = `0.0.0.0/0`, o mais curto, logo o último recurso. `metric` desempata
`camada 4`	`ss -tulpn` — a **5-tupla** identifica a conexão; por isso mil abas falam com a mesma :443
`nomes`	`/etc/nsswitch.conf` manda: `files` (o `/etc/hosts`, sempre vencedor) antes de `dns` (`/etc/resolv.conf`, **gerado**)

TCP × UDP

TCP	handshake, entrega confirmada e ordenada, 20 B — HTTP, SSH
UDP	envia e esquece, sem ordem nem garantia, 8 B — DNS, DHCP, QUIC
porta	< 1024 exige privilégio; o nº é **convenção**, nada põe SSH na 22

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A rede é uma pilha de camadas independentes.** `ping` num IP testa 3 e 4; `dig` testa nomes. Falham por motivos sem relação — identifique o andar **antes** de mexer.
- ✓ `UP` **sem** `LOWER_UP` é placa habilitada sem sinal do outro lado: cabo solto ou Wi-Fi não associado.
- ✓ **A máscara responde a uma pergunta só:** o destino está na minha sub-rede? Se sim, ARP e entrega direta; se não, gateway.
- ✓ **Prefixo mais longo vence** na tabela de rotas. `ip route get` mostra gateway, interface e IP de origem sem enviar pacote.
- ✓ **ARP não tem autenticação** — por isso filtro por MAC não é controle de acesso, é inventário.

NO KALI

O modo de rede da VM decide o que o laboratório consegue fazer. Em **NAT** a VM alcança a internet mas ninguém alcança a VM — mata todo exercício com conexão de retorno; em **bridge** ela pega IP do DHCP real e fica visível para todos, inclusive para quem você não pretendia; **host-only** é o modo certo. `ip route get 1.1.1.1` com gateway `10.0.2.2` é o NAT do VirtualBox. **Kali não sobe serviço de rede, de propósito** — `ss -tulpn` em instalação limpa devolve quase nada, e o que estiver ali você habilitou. **Modo monitor não é interface IP:** a placa recebe todo quadro 802.11 sem se associar e derruba a conexão — esperado, não defeito. **MAC muda em um comando** (`ip link set enp0s3 address …`): serve para testar o *seu* controle de acesso; contornar o de rede alheia é crime (Lei 12.737/2012). **Privado ≠ protegido:** dentro do perímetro raramente há firewall entre pares. **RHEL:** mesmo `iproute2` , mas `rp_filter` estrito (descarta rota assimétrica em silêncio) e `firewalld` ativo de fábrica.

CONFIGURAÇÃO DE REDE: IP, NETWORKMANAGER E ARQUIVOS

*O servidor precisava de IP fixo. Dois comandos — `ip addr add` e `ip route add` — e funcionou na hora. Depois da queda de energia, o IP voltou a ser o do DHCP; alguém anotou os comandos num arquivo "rodar isso depois de todo boot". **Esse arquivo é o sintoma:** configurar e persistir são operações separadas.*

079
GUIAS LINUX

QUEM REALMENTE MANDA NA INTERFACE — E POR QUE A DE CIMA SEMPRE VENCE

GERENCIADOR DE REDE
`NetworkManager · systemd-networkd · ifupdown`

Persistente. Lê perfis em disco e os **reaplica**: no boot, ao conectar o cabo, ao renovar o DHCP, ao acordar da suspensão. No Kali é o NetworkManager: um `.nmconnection` por perfil em `/etc/NetworkManager/system-connections/`, modo `600`.

↓ aplica no boot e a cada evento de link

COMANDO IP
`altera o estado agora, não grava nada`

Efêmero. Escreve direto no kernel. Some no reboot — e some **antes disso**, na próxima vez que o gerenciador agir sobre a interface. Lugar legítimo: teste, diagnóstico, recuperação, contêiner sem gerenciador.

↓ netlink

KERNEL
`/proc/net · /sys/class/net`

O estado real — é o que `ip addr` lê. Não guarda **intenção**: não sabe dizer se um endereço veio de perfil, de DHCP ou da sua mão. Por isso "quem configurou isto?" não se responde olhando o kernel.

A regra que evita o problema: configurou com `ip` numa máquina com gerenciador ativo? A configuração **tem prazo de validade** — ou marque a interface como não gerenciada, ou mude pelo gerenciador. Quem manda sai de `nmcli device status`: `connected` = o NM assumiu e reaplica o perfil quando quiser; `unmanaged` = e só aí o manual sobrevive.

INTERFACES VIRTUAIS: TODAS NASCEM DE `IP LINK ADD`, TODAS SÃO EFÊMERAS

BRIDGE

```
ip link add br0 type bridge
```

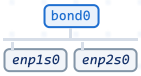
Switch em software: placa física e VMs no mesmo segmento.

VLAN

```
ip link add link enp0s3 name
enp0s3.10 type vlan id 10
```

Uma placa, várias redes lógicas marcadas com 802.1Q.

BOND




```
ip link add bond0 type bond mode
active-backup
```

Duas placas, um endereço: redundância ou soma de banda.

VETH + NETNS

```
ip netns add lab; ip link set veth1
netns lab
```

Pilha de rede própria — rotas e firewall separados. É o que o Docker usa por baixo.

Todas somem no reboot — para persistir, `nmcli connection add type bridge|vlan|bond`. Faltam `dummy` e `tun/tap` (VPN).

NA PRÁTICA: O IP FIXO QUE SOBREVIVE AO BOOT

kali@kali: ~

```
$ nmcli device status
enp0s3  ethernet  connected  Wired connection 1
$ sudo nmcli con add type ethernet con-name lab-fixo \
    ifname enp0s3 ipv4.method manual ipv4.gateway 10.0.0.1 \
    ipv4.addresses 10.0.0.50/24 ipv4.dns "1.1.1.1 9.9.9.9" \
    ipv6.method disabled connection.autoconnect yes
$ sudo nmcli con up lab-fixo   # só agora vale
$ sudo nmcli con mod lab-fixo ipv4.method auto \
    ipv4.gateway "" ipv4.addresses "" ipv4.dns ""   # "" APAGA
$ ls -l /etc/resolv.conf   # quem regrava o DNS?
... -> /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
# 127.0.0.53 = stub do resolved: servidor real em `resolvectl
# status`, e POR INTERFACE — daí a VPN quebrar só alguns nomes
```

OS CINCO DETALHES QUE MORDEM

1. **`ip addr add` soma, não troca** — use `ip addr replace`
2. **Máscara não é opcional:** sem `/24` vira `/32` e a máquina não fala nem com o vizinho
3. **`ipv4.method manual` substitui** o DHCP; com `auto` o endereço é somado ao dele
4. **`connection.autoconnect yes`** faz subir no boot — sem ele o perfil existe e "não pega"
5. editar o `.nmconnection` à mão exige `con reload`

NET-TOOLS → IPROUTE2

`ifconfig · route -n`	`ip addr · ip route`
`arp -a · netstat -tulpn`	`ip neigh · ss -tulpn`

Mover o IP da placa para uma bridge derruba a conexão no instante em que o endereço sai da placa — numa máquina remota, é ficar trancado do lado de fora. Faça pelo console, ou num script com rollback agendado por `at`. Idem `ip addr flush dev enp0s3`, que remove **todos** os endereços e mata o SSH em curso; e `chattr +i /etc/resolv.conf`, que funciona mas **quebra o gerenciador em silêncio**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Configurar e persistir são operações distintas:** `ip` fala com o kernel e é efêmero; persistir é do gerenciador.
- ✓ **Com NetworkManager ativo, o manual tem prazo** — e o prazo não é o reboot, é o próximo toque na interface.
- ✓ **`ip addr add` soma e IP sem máscara vira `/32`:** os dois erros mais frequentes.
- ✓ **`ipv4.method manual` + `autoconnect yes`** faz o IP fixo pegar e subir no boot.
- ✓ **NM e `ifupdown` na mesma interface** = máquina que se reconfigura sozinha, com cara de defeito de hardware.

NO KALI

Namespace de rede é o laboratório mais barato que existe. Dois `ip netns` ligados por um par `veth` reproduzem cliente, servidor e roteador numa máquina só, com firewall independente, sem VM e **sem risco de tocar em rede alheia** — o ambiente certo para praticar firewall e captura. **Modo monitor não é configuração de rede:** a placa perde IP e o NM tenta reassumi-la — daí o `airmon-ng check kill`; depois, `airmon-ng stop wlan0mon` e `systemctl restart NetworkManager` devolvem o normal. **MAC aleatório é recurso do próprio NM** (`wifi.cloned-mac-address random|stable|permanent`): privacidade legítima em Wi-Fi público — usá-lo para burlar controle de acesso alheio é acesso não autorizado (Lei 12.737/2012). **Perfil guarda segredo em claro:** os `.nmconnection` têm PSK de Wi-Fi e credencial de VPN protegidos só pelo modo `600` — em máquina emprestada, entram na limpeza junto com `~/.ssh`. **RHEL:** o 9 removeu os `ifcfg-*`; script antigo falha em silêncio.

DIAGNÓSTICO DE REDE: PING, TRACEROUTE, SS, DIG E MTR

"A rede está lenta" é o chamado mais comum e o mais inútil: pode ser o cabo, o DNS que demora dois segundos, 3% de perda num salto do meio — ou o disco do banco. ***O que separa cinco minutos de uma tarde perdida é ter um método****: perguntas em ordem fixa, cada uma isolando uma camada.*

080
GUIAS LINUX

A ESCADA: SEIS PERGUNTAS EM ORDEM FIXA

1	o link existe?	`ip -br link show` `sudo ethtool enp0s3`	Cabo, porta do switch, Wi-Fi não associado. **Nada acima disso importa.** `Duplex: Half` ou `100Mb/s` em placa gigabit = autonegociação ou par rompido.
2	tenho endereço e rota?	`ip -br addr show` `ip route get 1.1.1.1`	DHCP, perfil do gerenciador, máscara errada, rota ausente. Um IP `169.254.x.x` **é o DHCP que não respondeu**.
3	alcanço o gateway?	`ping -c3 "$(ip route | awk '/^default/{print $3}')"`	Camada 2 local — ARP, VLAN, filtro no switch. Confirme com `ip neigh`: `INCOMPLETE` no gateway fecha o caso.
4	alcanço a internet por IP?	`ping -c3 1.1.1.1` `mtr -rwc50 1.1.1.1`	Roteamento, NAT, firewall de saída, MTU. É onde entram o `traceroute` e o `mtr`.
5	resolvo nomes?	`dig +short exemplo.com` `resolvectl query exemplo.com`	Falhou aqui — e **só** aqui. IP funciona, nome não: é o `resolv.conf`, e nenhum reboot de roteador resolve.
6	a porta responde?	`ss -tulpn` `nc -zv exemplo.com 443`	Serviço parado, escutando no endereço errado, firewall de destino, TLS.

A regra que faz o método funcionar: não pule degraus e não volte. Cada teste que passa elimina **definitivamente** tudo o que está abaixo — quem começa pelo degrau 6 ("o site não abre") investiga TLS num problema de cabo.

LER A SAÍDA: LATÊNCIA, JITTER E A PERDA QUE NÃO É PERDA

kali@kali: ~

```
$ ping -c4 1.1.1.1
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=57 time=12.4 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
rtt min/avg/max/mdev = 12.1/12.9/13.8/0.6 ms
$ mtr -rwc50 1.1.1.1
HOST                 Loss%  Snt  Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 192.168.1.1        0.0%   50   1.2   1.4   1.0   3.1   0.3
2. 100.64.0.1         0.0%   50  11.8  12.5  11.2  22.4   1.8
3. core-rj.exemplo 18.0%   50  13.1  13.9  12.4  28.7   2.6
4. 1.1.1.1            0.0%   50  12.9  13.2  12.6  15.1   0.4
# perda num salto que SOME nos seguintes NÃO é perda: é rate-
# limit de ICMP. Perda real vai até a ÚLTIMA linha.
```

AS QUATRO LEITURAS DO PING

`time`	RTT ida e volta: LAN < 1 ms · mesmo país 5–30 ms · intercontinental 100–250 ms
`mdev`	o **jitter**. Alto com média baixa arruína VoIP sem afetar download nenhum — é o "a internet está boa mas a chamada trava"
`ttl`	pista de distância: sistemas partem de 64, 128 ou 255; `ttl=57` sugere 7 saltos
`loss`	**1–2% já degrada TCP**: cada perda dispara retransmissão e corta a janela

`ping` **mudo não prova host fora do ar** — bloquear ICMP é padrão em borda e em nuvem. E responder não prova aplicação de pé: é camada 3, e só.

DEGRAU 6: QUEM ESCUTA, QUEM RESPONDE E O BURACO NEGRO DE MTU

kali@kali: ~

```
$ ss -tulpn
tcp LISTEN 127.0.0.1:5432  users:(("postgres",pid=812))
tcp LISTEN 0.0.0.0:22      users:(("sshd",pid=744))
# 127.0.0.1 = SÓ loopback: nenhum remoto conecta, por mais
# liberado que o firewall esteja.
$ dig exemplo.com   # `ss -tin` dá rtt/cwnd/retrans
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR
exemplo.com.  280 IN A 93.184.215.14
;; Query time: 24 msec ;; SERVER: 127.0.0.53#53
$ diff <(dig +short site) <(dig @1.1.1.1 +short site)
# difere: cache velho ou interceptação. Igual: não é o DNS.
```

O QUE O DIG RESPONDE

`status`	`NOERROR` sem resposta = domínio existe, esse registro não · `NXDOMAIN` = não existe · `SERVFAIL` = servidor ou DNSSEC
`TTL`	o número caindo a cada consulta prova que veio do **cache**

ESTADOS QUE DENUNCIAM

`TIME-WAIT`	aos milhares: a aplicação abre **conexão nova por requisição**
`CLOSE-WAIT`	acumulando: **bug na aplicação**, que não chama `close()`. Nenhum ajuste de kernel conserta
`recusada`	chegou e ninguém escuta — **o host está vivo**
`esgotada`	nada respondeu: firewall descartando em silêncio ou rota quebrada

O buraco negro de MTU atravessa a escada inteira sem ser pego por degrau nenhum: o `ping` passa, o DNS resolve, o TCP abre — e a transferência trava quando os pacotes crescem (o SSH conecta e congela ao listar um diretório). Algum enlace aceita menos que 1500 bytes e o ICMP que avisaria está bloqueado. Teste: `ping -M do -s 1472 alvo` falha e `-s 1400` passa.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O método é a escada:** link → endereço e rota → gateway → IP → nomes → porta. Não pule degraus e não volte.
- ✓ `ping` **mede camada 3 e só:** mudo não é host morto; respondendo não é aplicação no ar.
- ✓ **No** `mtr`**, perda que some depois é rate-limit de ICMP** — vale a última linha.
- ✓ `127.0.0.1:porta` **no** `ss` explica metade dos "roda mas não conecto"; `CLOSE-WAIT` acumulando é bug da aplicação, não da rede.
- ✓ **Recusada × esgotada:** recusada = host vivo sem quem escute; esgotada = firewall calado ou rota quebrada.

NO KALI

Diagnóstico e reconhecimento são separados pela autorização, não pela ferramenta. Os mesmos `ping`, `dig` e `nc -z` contra a própria infraestrutura são rotina e, contra faixas de terceiros em volume, são a etapa inicial de acesso não autorizado (Lei 12.737/2012). **Ping bloqueado não é host fora do ar — e isso define levantamento:** varredura ICMP acha só uma fração dos hosts vivos, porque servidor Windows e nuvem não respondem por padrão; é para isso que existe o `nmap -Pn`. `dig` **é o reconhecimento mais educado que existe:** `NS`, `MX` e `TXT` leem dados publicados de propósito, sem tocar o alvo — já a transferência de zona (`dig axfr`) entrega o domínio inteiro: contra a própria zona é auditoria, contra zona alheia é acesso indevido. **Meça o caminho antes de varrer:** sobre enlace com 5% de perda o `nmap` reporta como fechadas portas abertas — o SYN se perdeu e o silêncio virou "filtrada". **RHEL:** `dig` vem em `bind-utils`, `mtr` costuma faltar, e o `firewalld` ativo dá timeout num `nc -zv` externo com o serviço no ar.